

Arquitectura Empresarial
Taller 3

Juan Angel Aicardy - Luisa Mora - Julian Donato - David Ortiz

TALLER 1

Modelo de negocio

- Catálogo de actores (BAC-01)
- Portafolio de servicios (BAC-02)
- Ficha técnica de un canal (BAC-03)
- Catálogo de participantes (BAC-04)
- Catálogo de recursos (BAC-05)
- Catálogo de componentes (BAC-06)
- (CORRECCION) Modelo de canales (BAC-07)
- Principal escenario de negocio (BAC-08)
- (CORRECCION) Modelo ontológico (BAC-09)
- Catálogo de conceptos (BAC-10)
- Catálogo de atributos y relaciones (BAC-11)
- Catálogo de restricciones (BAC-12)
- Componente motivacional (BAC-17)
- Catálogo indicadores de logro (BAC-18)
- Ficha técnica de la situación objetivo (BAC-19)
- Clasificación de objetivos y metas (BAC-20)
- Catálogo de decisiones estratégicas (propuesta de valor) (BAC-21)
- Catálogo de acciones estratégicas (BAC-22)
- Catálogo de medios (BAC-79)
- Rutas de clientes (BAC-80)

Modelo financiero

TALLER 2

- (CORRECCION) Capacidades de negocio (BAC-31)
- BAC-34
- BAC-33
- Capacidades misionales criticas
- BAC-63
- Modelo de indicadores estratégicos y tácticos (BAC-35)
- Modelo de indicadores operativos (BAC-35)

Modelo organizacional (BAC-56)

BAC-64

Organigrama

BAC-05

Catálogo de procesos misionales (BAC-58)

Documentación de los 3 principales procesos misionales (BAC-60)

Proceso 1:

Proceso 2:

Proceso 3:

Documentación de los 5 principales procesos internos (BAC-75)

Proceso 1:

Proceso 2:

Proceso 3:

Proceso 4:

Proceso 5:

Documentación de 5 de los procedimientos del punto anterior (BAC-61)

Proceso 1:

Proceso 2:

Proceso 3:

Proceso 4:

Proceso 5:

implementación del modelo operativo (BAC-32)

TALLER 3Arquitectura TI

BAC-69

Requerimientos funcionales y no funcionales (BAC-69A)

Catálogo de requerimientos no funcionales de TI (BAC-69B)

BAC-62

Catálogo de componentes de software (BAC-62A)

Catálogo de servicios de SW (BAC-62B)

Catálogo de módulos y componentes de datos (BAC-62C)

Componentes de SW contra conceptos del modelo ontológico (BAC-62D)

Servicios de SW contra conceptos del modelo ontológico (BAC-62E)

Catálogo de herramientas (BAC-62F)

Catálogo de sistemas externos (BAC-62G)

Catálogo de integraciones (BAC-62I)

BAC-67

Catálogo de componentes de información (BAC-67A)

Catálogo de servicios de información (BAC-67B)

Componentes vs. conceptos (BAC-67C)

Servicios vs. conceptos (BAC-67D)

Dominios de datos (BAC-67E)

BAC-68

Catálogo de nodos (BAC-68A)

Catálogo de componentes de hardware (BAC-68B)

Catálogo de software de base (BAC-68C)

VISTAS

Vista 1

Vista 2

Vista 3

ANALISIS ESTRATEGICO

BAC-45

BAC-46

Politicos

Economicos

Sociales

Tecnologicos

BAC-76

Value proposition-1

Value proposition-2

Value proposition-3

Value proposition-4

FUENTES

TALLER 1

Modelo de negocio

Catálogo de actores (BAC-01)

Nombre	Tipo	Descripción
Agricultor tradicional	Cliente	productor agricola que busca reducir costos de produccion y mejorar el rendimiento de su cosecha mediante un plan de nutricion tecnica
Gremio Agricola	Cliente potencial	Asociaciones que agrupan a miles de productores y podrian contratar el servicio de analisis de suelos masivo para sus miembros
Proveedor de insumos agricolas	Cliente	Proveedor de fertilizantes y tipos de cultivo que quiera expandir el alcance de sus productos

Portafolio de servicios (BAC-02)

ID	Nombre	Descripción	Objeto de negocio	Actor
S1	Diagnosticar la química de suelos	Analizar los datos crudos de un suelo y hacer recomendaciones sobre la salud de la tierra, cultivos favorables y fertilizantes apropiados	Informacion	Agricultor
S2	Publicitar y facilitar la comunicacion a los agricultores con proveedores afiliados	Oferta de bultos de fertilizante de nuestros proveedores afiliados a agricultores a través de nuestra plataforma. Los productos se promocionan con base a el analisis de suelo del Agricultor	Plataforma	Proveedor afiliado-Agricultor
S3	Subscripcion de plan para ciclo de cosecha	Servicio de acompañamiento digital durante todo el ciclo de cultivo con alertas sobre cuando comprar y aplicar cada nutriente	Informacion	Agricultor
S4	Acceso a la licencia de software Nutri-Gesto	Acceso a la herramienta donde el agricultor puede ver su historico de suelos y predecir su rendimiento	Servicio	gremio-agricola/ Agricultor

Ficha técnica de un canal (BAC-03)

ID canal	M2.2			
Nombre	Monetización Nutri Suelo - Proveedor			
Tipo	Monetización (M)			
IDs Medios	R2.2			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Calcular comisión y cobros por pauta	El sistema calcula automáticamente las comisiones de ventas realizadas y uso de espacios publicitarios por parte del proveedor.	P04	R03, R08
A2	Ejecutar cobro / Descuento de saldo	La plataforma debita automáticamente el monto adeudado del saldo a favor del proveedor o genera el cargo a su método de pago registrado.	P04	R04, R03
A3	Emitir y notificar factura de servicios	El sistema genera la factura electrónica por los servicios prestados por Nutri Suelo y la publica en el portal del aliado, enviando una notificación.	P04	R03, R08
ID canal	R2.2			
Nombre	Relacionamiento Nutri Suelo - Proveedor			
Tipo	Relacionamiento (R)			
IDs Medios	-			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Cotizar y vender pauta publicitaria (Preventa/Venta)	El Ejecutivo Comercial contacta, negocia y vende los espacios publicitarios hipersegmentados a los proveedores de insumos interesados en aparecer en la aplicación de los agricultores.	P05	R03, R08
A2	Configurar campañas y promociones	El proveedor interactúa con la plataforma para subir su catálogo de fertilizantes, diseñar sus anuncios y definir a qué perfil de suelo (resultado de laboratorio) quiere dirigir su producto.	P03	R03
A3	Enviar reportes de mercado (Posventa)	El sistema consolida y envía de forma automática al proveedor los reportes de visualizaciones, clics e intención de compra de los agricultores hacia sus productos promocionados.	N/A (Automático)	R03, R08
A4	Recibir reclamos y dar soporte al aliado	El Gestor de Alianzas atiende las dudas, reclamos o incidencias técnicas que tenga el proveedor afiliado respecto al uso del portal, sus ventas o sus campañas publicitarias.	P03	R03

ID canal	A1.3			
Nombre	Relacionamiento Nutri Suelo - Proveedor			
Tipo	Aprovisionamiento (A)			
IDs Medios	M1, A1.1			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Recibir y cargar resultados químicos	La plataforma recibe, descarga y almacena automáticamente los datos crudos del análisis de suelo (insumo de información) enviados por el laboratorio a través de la API.	P04	R05, R08
A2	Hacer control de calidad de la información	El sistema verifica en tiempo real que los datos químicos ingresados estén dentro de los rangos lógicos y estructurados correctamente antes de procesarlos.	P04	R05, R08
A3	Reclamar y devolver resultados inconsistentes	El Gestor de Alianzas contacta al laboratorio para reportar fallos en los datos crudos, exigir la reclasificación de una muestra o aplicar penalidades por incumplimiento de tiempos de entrega.	P03	R05
A4	Negociar y contratar capacidad operativa	El Gestor de Alianzas identifica las necesidades del modelo, negocia los precios por muestra analizada y establece los contratos de aprovisionamiento con el laboratorio externo.	P03	R08
ID canal	D1			
Nombre	Distribución sobre análisis de química de suelos (NutriSuelos - Cliente)			
Tipo	Distribución (D)			
IDs Medios	M1, A1.1, A1.2, A1.3			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Generar diagnóstico y recomendaciones	El analizador de datos procesa los datos crudos del laboratorio y genera automáticamente las recomendaciones sobre cultivos y fertilizantes apropiados.	P02	R07, R08
A2	Entregar reporte de salud del suelo	La plataforma distribuye y publica el informe técnico detallado en el perfil del agricultor dentro de la aplicación móvil para su visualización.	N/A	R01, R08
ID canal	D3			
Nombre	Distribución suscripción plan ciclos de cosecha (NutriSuelos - Cliente)			
Tipo	Distribución (D)			
IDs Medios	M3			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Calcular cronograma de nutrición	El sistema calcula los tiempos exactos del ciclo del cultivo del agricultor para programar cuándo se debe comprar y aplicar cada nutriente.	P02	R07, R08
A2	Enviar alertas de aplicación de nutrientes	La aplicación móvil distribuye notificaciones push y mensajes automáticos al agricultor indicando el momento exacto para aplicar el fertilizante.	P01	R01
A3	Enviar alertas de compra recomendada	El sistema distribuye sugerencias de compra oportuna al agricultor, conectando la alerta del ciclo de cosecha con la oferta del marketplace.	P01	R01, R08

ID canal	D4			
Nombre	Distribución de la herramienta de histórico y predicción de suelos (NutriSuelos - Cliente)			
Tipo	Distribución (D)			
IDs Medios	M4			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Habilitar acceso y credenciales	El sistema otorga automáticamente los permisos, roles y credenciales para que el Gremio o el Agricultor puedan ingresar a las funcionalidades del software.	P01	R02, R08
A2	Desplegar histórico de suelos	La plataforma distribuye visualmente el consolidado de datos históricos de los predios, permitiendo al usuario interactuar con gráficos y reportes.	N/A	R01, R02, R08
A3	Entregar proyecciones de rendimiento	El motor de analítica ejecuta simulaciones en tiempo real y distribuye los resultados predictivos sobre el rendimiento esperado en la interfaz del cliente.	P02	R01, R02, R07
ID canal	M3			
Nombre	Monetización suscripción plan ciclos de cosecha (NutriSuelos - Banco)			
Tipo	Monetización (M)			
IDs Medios	A1.1, A1.2, A1.3			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Recibir depósitos consolidados	El Banco transfiere periódicamente a la cuenta bancaria de Nutri Suelos el dinero recaudado por las suscripciones (S3) y licencias (S4) pagadas por agricultores y gremios.	P04	R04
A2	Conciliar liquidación de ingresos	El sistema cruza automáticamente los reportes de transferencia del Banco con las ventas registradas en la plataforma para verificar que los montos coincidan.	P04	R04, R08
A3	Registrar ingresos en contabilidad interna	La plataforma actualiza los tableros financieros internos, registrando la entrada efectiva del flujo de caja proveniente de los clientes.	P04	R08
ID canal	M4			
Nombre	Monetización de la herramienta de histórico y predicción de suelos (NutriSuelos - Banco)			
Tipo	Monetización (M)			
IDs Medios	A1.1, A1.2, A1.3			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Recibir liquidación de comisiones y pautas	El Banco debita de las ventas de los proveedores y deposita a favor de Nutri Suelos los montos correspondientes al cobro de comisiones (S2) y espacios publicitarios.	P04	R04
A2	Conciliar cobros a proveedores	El sistema compara el dinero depositado por el Banco con las facturas emitidas a los proveedores aliados para asegurar el cobro exacto.	P04	R04, R08
A3	Liberar saldo a favor del aliado	Una vez confirmado el ingreso del cobro de la comisión en la cuenta de Nutri Suelos, el sistema actualiza el estado de cuenta del proveedor afiliado.	P04	R04, R08

ID canal	M1			
Nombre	Monetización sobre análisis de química de suelos (NutriSuelos - Banco)			
Tipo	Monetización (M)			
IDs Medios	A1.1, A1.2, A1.3			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Recibir depósito por diagnósticos	El Banco liquida y transfiere a la cuenta bancaria de Nutri Suelos el dinero recaudado de los agricultores que pagaron por el servicio de diagnóstico de suelos (S1).	P04	R04
A2	Conciliar pagos de diagnósticos	El sistema cruza automáticamente los reportes de transferencia enviados por el Banco con las órdenes de diagnóstico (S1) generadas en la plataforma para asegurar que los montos coincidan y marcar las órdenes como pagadas.	P04	R04, R08
ID canal	R1			
Nombre	Petición de Análisis de Suelo (Agricultor - Plataforma)			
Tipo	Relacionamiento (R)			
IDs Medios	M1			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Ingreso de solicitud	El agricultor interactúa con la plataforma para requerir formalmente el servicio de diagnóstico de la química de su suelo.	N/A (Agricultor)	R01
A2	Registro de predio	El agricultor diligencia los datos de ubicación y características básicas de su finca para habilitar la logística de recolección.	N/A (Agricultor)	R01, R08
ID canal	D2			
Nombre	Distribución Física de Insumos (Proveedor - Agricultor)			
Tipo	Distribución (D)			
IDs Medios	M2.2, R2.2			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Agrupamiento del gremio	Agrupar y afiliar administrativamente a los agricultores bajo la entidad del gremio.	N/A (Externos)	N/A
A2	Flujo de información	Compartir información, directrices y beneficios gremiales a los productores afiliados.	N/A (Externos)	N/A
ID canal	R3			
Nombre	Petición de Suscripción (Agricultor/Gremio - Plataforma)			
Tipo	Relacionamiento (R)			
IDs Medios	M3			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Selección de suscripción	El cliente (Agricultor o Gremio) elige el plan de suscripción dentro de la plataforma para acceder a los beneficios y analíticas recurrentes.	N/A (Clientes)	R01, R02
A2	Configuración de perfil	El cliente configura su perfil de usuario, estableciendo preferencias de cultivo y notificaciones para habilitar el servicio.	N/A (Clientes)	R01, R02, R08

ID canal	M2.1			
Nombre	Pago de Fertilizantes Adquiridos (Agricultor - Plataforma)			
Tipo	Monetización (M)			
IDs Medios	D2			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Consolidación de carrito	El agricultor revisa y aprueba las cantidades de los bultos de fertilizante seleccionados en el marketplace antes de pagar.	N/A (Agricultor)	R01
A2	Ejecución del pago	El agricultor ingresa sus datos transaccionales en la plataforma para abonar el costo total de los insumos adquiridos a la plataforma mediante la pasarela de pago (banco)	N/A (Agricultor)	R01, R04
ID canal	R4			
Nombre	Petición de Licencia Nutri-Gesto (Gremio/Agricultor - Plataforma)			
Tipo	Relacionamiento (R)			
IDs Medios	MED-01, MED-02			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Selección de licencia	El cliente (Gremio-Agrícola o Agricultor) explora los planes disponibles y selecciona el tipo de licencia de software Nutri-Gesto que desea adquirir.	N/A (Clientes)	R01, R02
A2	Registro y asignación de cuenta	El cliente diligencia la información corporativa o personal necesaria para crear su entorno de trabajo en el software y configurar los accesos iniciales.	N/A (Clientes)	R01, R02, R08
ID canal	T1			
Nombre	Procesamiento de muestras y generacion de curso de accion			
Tipo	Transormacion (T)			
IDs Medios	MED-01, MED-02			
ID	Nombre	Actividad	ID Participantes	ID Recursos
A1	Procesamiento de datos	Se utilizan los datos recolectados por el laboratorio de marca blanca para decidir una accion que ayudara al cliente al que le pertenecen las muestras a mejorar el rendimiento de su suelo	N/A (Clientes)	R05, R07
A2	Entrega del curso de accion al usuario	La sugerencia es mostrada en la plataforma digital del cliente donde este puede hacer uso de las recomendaciones sobre que productos comprar o que acciones tomar para su suelo	N/A (Clientes)	R01, R07

Catálogo de participantes (BAC-04)

ID	Nombre participante (empleado)	Descripción funciones
P01	Gerente de Plataforma	Líder estratégico de la plataforma digital. Sus funciones incluyen priorizar nuevas funcionalidades, supervisar la entrega de los servicios virtuales y asegurar una experiencia óptima para agricultores y gremios.
P02	Ingeniero de Datos Agronómicos	Especialista a cargo del analizador de datos. Se encarga de diseñar, entrenar y mantener los algoritmos que transforman los datos químicos crudos en recetas nutricionales y alertas predictivas.
P03	Gestor de Alianzas	Responsable de la red de tercerización. Sus funciones son buscar, afiliar y auditar al laboratorio de marca blanca, al socio logístico y a los proveedores, asegurando que cumplan con los niveles de servicio.
P04	Desarrollador de Integraciones	Encargado de la infraestructura técnica del ecosistema. Su función principal es desarrollar y mantener las APIs que conectan la plataforma central con el banco, los proveedores, el laboratorio y el socio logístico en tiempo real.
P05	Ejecutivo Comercial B2B	Responsable de las ventas corporativas e institucionales. Se encarga de vender las licencias del software a los gremios agrícolas y comercializar los espacios publicitarios a los proveedores de insumos.
P06	Especialista de Soporte al Cliente	Encargado del soporte humano de la plataforma. Sus funciones son brindar atención a los agricultores con problemas en sus suscripciones, resolver dudas de la aplicación móvil y gestionar requerimientos.

Catálogo de recursos (BAC-05)

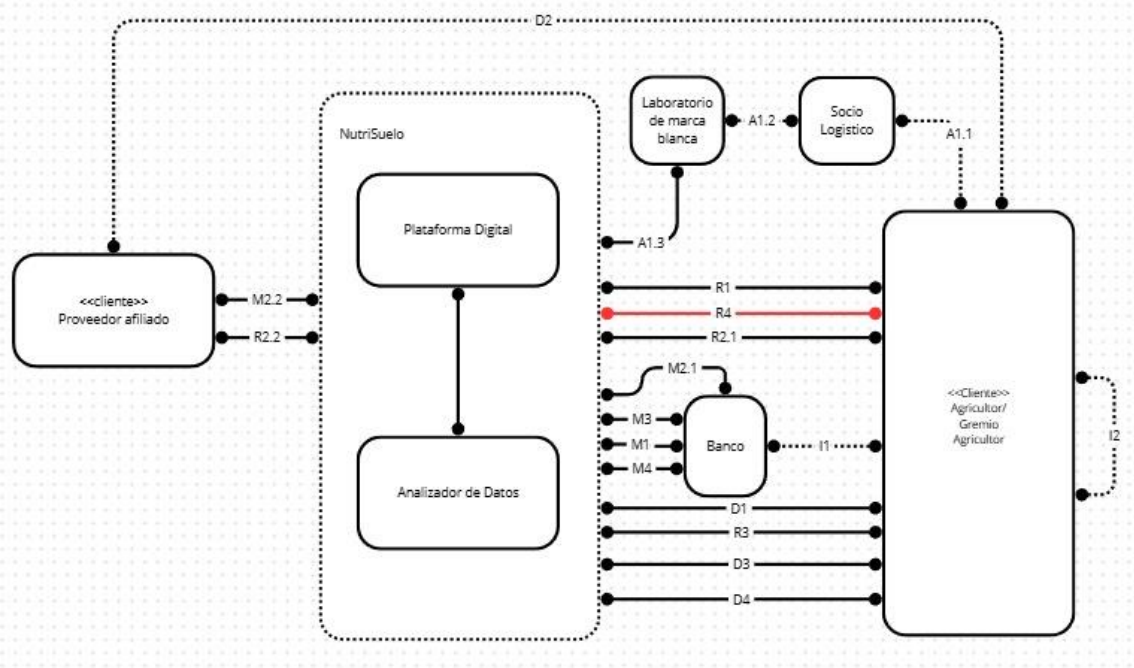
ID	Nombre
R01	Aplicación Móvil Nutri-Suelo (NutriGestor)
R02	Portal Web B2B (Dashboard)
R03	Portal de Aliados (Marketplace)
R04	API de Pagos
R05	API de Laboratorio
R06	API Logística
R07	Algoritmica para procesamiento de datos de suelos
R08	Base de Datos Core (CRM/ERP en la nube)

Catálogo de componentes (BAC-06)

Nombre	Descripción del componente	Contenido del componente
Proveedor afiliado	Empresa o socio externo que ofrece y vende sus fertilizantes e insumos agrícolas a los agricultores a través del ecosistema de Nutri Suelo.	Productos (insumos agrícolas físicos), información (catálogo de productos, precios, inventario y campañas publicitarias), dinero.
Plataforma digital	Componente principal e interno del negocio. Es el sistema central 100% virtual que orquesta los servicios, conecta a los actores y gestiona la información.	Información (cuentas de usuarios, perfiles de fincas, histórico de datos de suelos, portal de marketplace y panel de suscripciones).
Analizador de datos	Motor algorítmico y de software que toma los datos crudos del laboratorio y calcula el diagnóstico, las recetas nutricionales y las predicciones de cosecha.	Información (algoritmos predictivos, modelos agronómicos, reglas de negocio y resultados técnicos procesados).
Laboratorio de marca blanca	Entidad tercerizada (aliado externo) que se encarga de recibir las muestras físicas de tierra y realizar el análisis químico a nombre de Nutri Suelo.	Información (resultados químicos crudos), valor (equipos de procesamiento, muestras de suelo en procesamiento).
Banco	entidad financiera externa que gestiona los pagos, los cuales son todos a travez de tarjeta, y procesa todas las transacciones monetarias que hace la plataforma digital.	Dinero (pagos de agricultores y gremios, transferencias a proveedores y Nutri Suelo), información (registros de transacciones y confirmaciones, Informacion de las tarjetas de los clientes.

Socio logístico	Empresa externa responsable del movimiento físico en el modelo (ej. recoger la muestra de tierra del agricultor o entregarle los insumos comprados).	Valor (vehículos de transporte, paquetes/muestras en tránsito), información (guías de despacho, estados de entrega).
Agricultor	Cliente principal del modelo que interactúa con la plataforma para diagnosticar su suelo, recibir acompañamiento y comprar productos.	Dinero (para pagar suscripciones e insumos), valor (muestras físicas de su tierra), información (datos de su predio y cultivo).
Gremio agricultor	Cliente institucional que agrupa a varios productores, compra licencias de software y busca analizar el estado de los suelos de sus asociados a gran escala.	Dinero (presupuesto para licencias B2B), información (bases de datos de sus afiliados, métricas y reportes consolidados).
Nutri suelo	La empresa misma como entidad organizadora dueña del modelo de negocio, encargada de administrar las alianzas y gobernar el ecosistema digital.	Información (contratos de alianzas, estrategias comerciales, marca).

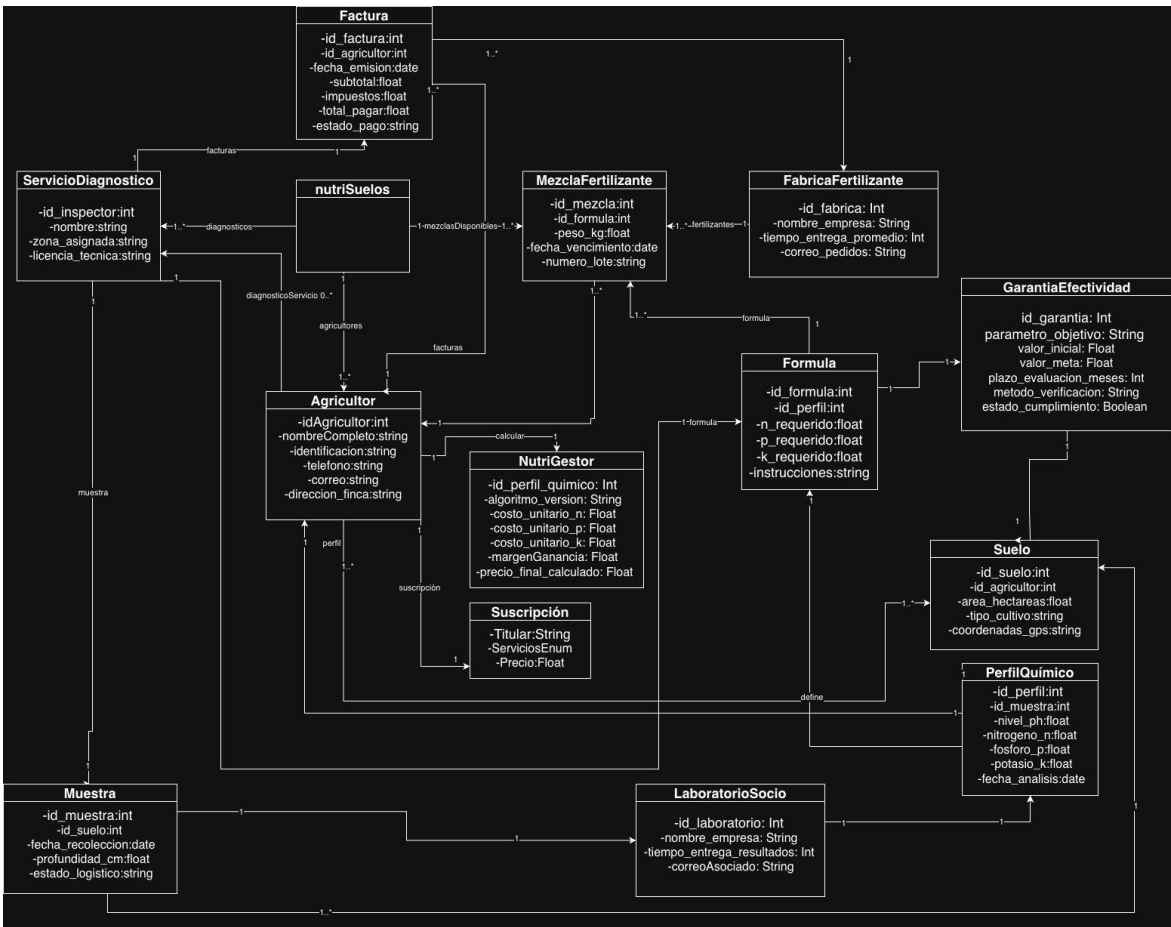
(CORRECCION) Modelo de canales (BAC-07)



Principal escenario de negocio (BAC-08)

Escenario: Solicitud, procesamiento analítico y entrega digital de diagnóstico de suelo (Servicio S1)			
Paso	ID canal	Componente	Suceso
1	R1	Portal de Servicios al Cliente	El agricultor ingresa a la App, solicita un análisis de química de suelo y registra las coordenadas y datos de su predio.
2	M1, I1	Motor de Pagos y Facturación	El agricultor ingresa su información financiera en la pasarela externa; el sistema valida los fondos y aprueba el cobro del diagnóstico.
3	A1.1	Orquestador Logístico	El agricultor entrega la muestra de tierra empacada; el socio logístico escanea la guía y la plataforma rastrea el tránsito.
4	A1.2	Integración de Laboratorios	El laboratorio de marca blanca recibe la muestra física, realiza el análisis químico y transmite los resultados crudos a la plataforma vía API.
5	A1.3	Motor Analítico Nutri-Gesto	El sistema ingesta los datos químicos crudos, ejecuta el algoritmo de predicción y genera las recomendaciones nutricionales.
6	D1	Portal de Servicios al Cliente	La plataforma renderiza el diagnóstico; el agricultor recibe una notificación push y visualiza el reporte interactivo en su aplicación móvil.

(CORRECCION) Modelo ontológico (BAC-09)



Catálogo de conceptos (BAC-10)

Nombre	Definición
nutriSuelos	Plataforma central de gestión de suelos agrícolas que coordina diagnósticos, formulación de fertilizantes, venta de mezclas y el seguimiento de garantías de efectividad para los agricultores.
agricultor	Persona dedicada a la actividad agrícola que registra sus suelos, solicita diagnósticos y adquiere mezclas de fertilizantes personalizadas a través de la plataforma nutriSuelos.
Suelo	Unidad de terreno agrícola que tiene un por un agricultor.
Muestra	Porción física de suelo extraída a una profundidad específica para su análisis químico en laboratorio.
PerfilQuimico	Resultado del análisis de laboratorio de una muestra de suelo que detalla los niveles de pH, nitrógeno, fósforo y potasio presentes en el terreno.
Formula	Especificación técnica que define las cantidades requeridas de nitrógeno, fósforo y potasio junto con las instrucciones de aplicación, generada a partir del perfil químico del suelo.
MezclaFertilizante	Producto físico de fertilizante elaborado según una fórmula específica, identificado por su peso, número de lote y fecha de vencimiento.
FabricaFertilizante	Empresa externa encargada de producir las mezclas de fertilizantes según las fórmulas definidas por la plataforma, con tiempos de entrega y canal de pedidos establecidos.
Factura	Documento contable que registra la transacción comercial entre la plataforma y la fábrica de fertilizantes, incluyendo subtotal, impuestos, total a pagar y estado de pago.
ServicioDiagnostico	Servicio de inspección de suelos realizado por un inspector técnico con licencia, asignado a una zona geográfica específica para evaluar las condiciones del terreno.
Suscripcion	Registro que vincula a un agricultor con un tipo de servicio ofrecido por la plataforma, definiendo el titular, el tipo de servicio y el precio correspondiente.
Servicios	Enumeración que define los tipos de servicio disponibles en la plataforma: Asesor y Recomendaciones.
LaboratorioSocio	Laboratorio externo asociado a la plataforma encargado de realizar los análisis químicos de las muestras de suelo, con tiempos de entrega de resultados definidos.
nutriGestor	Motor de cálculo de la plataforma que, a partir del perfil químico del suelo, determina los costos de las mezclas.
GarantiaEfectividad	Compromiso de resultado que establece metas medibles sobre parámetros del suelo.

Catálogo de atributos y relaciones (BAC-11)

Clase Origen	Clase Destino	Relación	Descripción
nutriSuelos	ServicioDiagnostico	1 → 1..*	La plataforma nutriSuelos ofrece uno o más servicios de diagnóstico.
nutriSuelos	MezclaFertilizante	1 → 1..*	La plataforma vende una o más mezclas de fertilizante.
nutriSuelos	agricultor	1 → 1..*	La plataforma atiende a uno o más agricultores.
ServicioDiagnostico	Formula	1 → 1	El servicio diagnostico genera fórmulas de fertilización.
FabricaFertilizante	MezclaFertilizante	1 → 1..*	Una fábrica produce una o más mezclas de fertilizante.
Factura	FabricaFertilizante	1..* → 1	Las facturas son enviadas a una fábrica de fertilizantes.
Factura	agricultor	1..* → 1	Las facturas se envían a agricultores
agricultor	ServicioDiagnostico	1 → 0..*	Un agricultor puede solicitar cero o más servicios de diagnóstico.
agricultor	Suelo	1 → 1..*	Un agricultor registra uno o más suelos.
agricultor	ServicioDiagnostico	1 → 1	Un servicioDiagnostico tiene muestras de suelo asociadas.
Suscripcion	agricultor	1 → 1	Cada suscripción pertenece a un agricultor.
GarantiaEfectividad	agricultor	1 → 1	se ofrece una garantía de funcionamiento al agricultor.
MezclaFertilizante	Formula	1..* → 1	Las mezclas definen su composición a partir de una fórmula.
Suelo	Muestra	1 → 1..*	Un suelo tiene una o más muestras asociadas.
Muestra	LaboratorioSocio	1..* → 1	Las muestras son ofrecidas a un laboratorio socio para su análisis.
LaboratorioSocio	PerfilQuimico	1 → 1	El laboratorio genera un perfil químico por cada muestra analizada.
GarantiaEfectividad	Suelo	1 → 1	Se brinda una garantía de efectividad sobre el suelo revisado.
nutriGestor	agricultor	1 → 1	El nutriGestor calcula un costo al agricultor.
Formula	GarantiaEfectividad	1 → 1	La fórmula establece una meta de garantía de efectividad.
GarantiaEfectividad	PerfilQuimico	1 → 1	La garantía se define con base en el perfil químico del suelo.
GarantiaEfectividad	Formula	1 → 1	La garantía define la base de una fórmula específica.

Catálogo de restricciones (BAC-12)

ID	Descripción
Res1	Un agricultor solo puede solicitar un servicio de diagnóstico si tiene una suscripción activa con el tipo de servicio correspondiente.
Res2	Toda muestra de suelo debe estar vinculada a un suelo registrado y a un agricultor válido antes de ser enviada al laboratorio.
Res3	No se puede generar una fórmula de fertilización si el perfil químico de la muestra no ha sido completado por el laboratorio socio.
Res4	El nutriGestor solo puede calcular el precio final de un fertilizante si cuenta con los costos unitarios de nitrógeno, fósforo y potasio actualizados.
Res5	Una mezcla de fertilizante no puede ser vendida si su fecha de vencimiento ha expirado.
Res6	Toda factura debe estar asociada a un agricultor existente y a una fábrica de fertilizante válida antes de ser emitida.
Res7	Una garantía de efectividad solo puede establecerse si existe una fórmula asociada y un perfil químico inicial que defina los valores de referencia.
Res8	El estado de cumplimiento de una garantía no puede marcarse como verdadero si no se ha realizado una verificación dentro del plazo de evaluación establecido en meses.
Res9	Un suelo no puede tener más de una muestra activa en estado logístico de recolección al mismo tiempo.
Res10	La fábrica de fertilizantes solo puede producir mezclas si tiene una fórmula válida asignada con instrucciones completas.

Componente motivacional (BAC-17)

Empresa	nutriSuelos	
Propósito superior	Transformar la agricultura tradicional en una ciencia de precisión para garantizar la salud de los suelos y la seguridad alimentaria de las futuras generaciones a través de datos y tecnología.	
Objetivo retador	Lograr dentro de 4 años que el 20% de los cultivos tecnificados del país utilicen la plataforma Nutri-Gestor para optimizar su rendimiento, reduciendo en un 15% el desperdicio de químicos en el campo.	
Visión	Ser reconocidos como la plataforma digital lider en diagnóstico y nutrición vegetal personalizada, destacando por nuestro modelo de "Garantía de Efectividad" que asegura el éxito económico del agricultor.	
Misión	Proveer soluciones nutricionales personalizadas mediante el análisis científico del suelo y el procesamiento de datos en nuestra plataforma, entregando fertilizantes de alta calidad con logística eficiente y respaldo técnico garantizado.	
Valores (principios)		
ID	Nombre	Descripción
V1	Rigor Científico	Tomamos decisiones basadas exclusivamente en datos precisos provenientes del laboratorio y algoritmos validados.
V2	Compromiso de Resultados	No producimos un insumo físico, nos hacemos responsables de la efectividad del tratamiento en el suelo del cliente.
V3	Sostenibilidad Ambiental	Promovemos el uso responsable de nutrientes para evitar el daño a los ecosistemas.
V4	Transparencia Digital.	Garantizamos que el agricultor tenga acceso total a la trazabilidad de su fórmula, sus pagos y sus resultados a través de Nutri-Gestor.

Catálogo indicadores de logro (BAC-18)

ID	Nombre	Descripción	Instrumento
LOG-1	Índice de Efectividad Agronómica	Porcentaje de suelos que alcanzaron la meta nutricional prometida en la Garantía de Efectividad.	Reporte comparativo de Perfiles Químicos (Antes vs. Después) en Nutri-Gestor.
LOG-2	Eficiencia de logística de procesamiento de datos	Tiempo promedio transcurrido desde la generación de la toma de datos del suelo de un cliente y el plan de acción sobre este suelo.	Auditoría de marcas de tiempo entre Nutri-Gestor y el socio logístico.
CLI-1	Tasa de Conversión Digital	Porcentaje de agricultores que pasan de la compra física a la suscripción activa en la plataforma Nutri-Gestor.	Registro de usuarios y seguimiento de actividad de la plataforma.
CLI-2	Nivel de Reclamos por Garantía	Proporción de pedidos donde se tuvo que activar el protocolo de compensación por falta de resultados en el suelo.	Soporte de Nutri-Gestor y reporte de Facturas de devolución.
CLI-3	Numero de agricultores activos en la plataforma	Numero de clientes que usan nuestros servicios de forma recurrente (2 meses maximo de diferencia entre cada uso)	Base de datos de clientes y facturación histórica en la plataforma.
CRE-1	Tasa de negocios Tecnificados afiliados	Porcentaje total cultivos tecnificados afiliados para 2031.	Reporte anual de ventas teniendo en cuenta el censo agropecuario nacional.
CRE-2	Índice de Retención (Lealtad)	Porcentaje de clientes que regresan para un nuevo análisis y compra de mezcla en el siguiente ciclo de siembra.	Base de datos de clientes y facturación histórica en la plataforma.
CRE-3	cobertura geografica	Numero de departamentos a los que nutrisuelos brinda servicios	Registro de sedes

Ficha técnica de la situación objetivo (BAC-19)

Negocio:nutrisuelos		
Fecha objetivo:31 de diciembre de 2027		
ID indicador	Valor inicial	Valor objetivo
LOG-1	70%	99%
LOG-2	12 días habiles	5 días habiles
Negocio:nutrisuelos		
Fecha objetivo: 31 diciembre 2028		
ID indicador	Valor inicial	Valor objetivo
CLI-1	0%	70%
CLI-2	30%	<5%
CLI-3	500	5000
Negocio:nutrisuelos		
Fecha objetivo:31 de diciembre de 2030		
ID indicador	Valor inicial	Valor objetivo
CRE-1	0%	20%
CRE-2	0%	80%
CRE-3	1	10

Clasificación de objetivos y metas (BAC-20)

Negocio:nutriSuelos						
Fecha objetivo:31 de diciembre de 2030						
Objetivos		Metas		ID indicador	Valor inicial	Valor objetivo
ID	Nombre	ID	Nombre			
O1	Dominar el mercado de nutrición de precisión	M1.1.	Expandir la operación a 10 departamentos agrícolas del país	CRE-3	1	10
		M1.2.	Alcanzar los 5,000 agricultores activos en la plataforma	CLI-3	500	5000
				CRE-2	0%	80%
				CRE-1	0%	20%
Negocio:nutriSuelos						
Fecha objetivo:31 de diciembre de 2027						
Objetivos		Metas		ID indicador	Valor inicial	Valor objetivo
ID	Nombre	ID	Nombre			
O2	Garantizar la excelencia en los resultados del suelo	M2.1.	Reducir las reclamaciones de garantía por debajo del 5%	CLI-2	30%	<5%
		M2.2.	Lograr que el 99% de Los clientes reciban el resultado prometido por los productos promocionados	LOG-1	70%	99%
				CLI-2	30%	<5%
Negocio:nutriSuelos						
Fecha objetivo:31 de diciembre de 2027						
Objetivos		Metas		ID indicador	Valor inicial	Valor objetivo
ID	Nombre	ID	Nombre			
O3	Optimizar la respuesta logística y operativa	M3.1.	Reducir el tiempo de espera del plan de accion a 5 días	LOG-2	12 días	5 días
		M3.2.	Digitalizar el 70% de los clientes totales que utilizan cualquiera de nuestros servicios	CLI-1	0%	70%
				CLI-3	500	5000

Catálogo de decisiones estratégicas (propuesta de valor) (BAC-21)

ID	Intención	Nombre de la Decisión	Modelo Relacionado	Descripción Implementación
D01	Confianza y Retención	Política de "Garantía de Resultado"	Modelo de Negocio	No vendemos bultos de fertilizante, vendemos la efectividad química en el suelo. Se activa un protocolo donde, si el suelo no alcanza el nivel nutricional pactado, el cliente recibe créditos o re-diagnóstico gratuito.
D02	Escalabilidad de Ingresos	Monetización por Licenciamiento (SaaS)	Modelo Financiero	Diversificar los ingresos más allá de la venta física, cobrando por el uso de la inteligencia de datos. Implementación de planes de suscripción para Gremios y Grandes Productores, asegurando un flujo de caja constante (Ingreso Recurrente).
D03	Ventaja Competitiva	Automatización del Diagnóstico por Algoritmos	Modelo Estratégico	Eliminar la dependencia de consultores humanos para la interpretación. Integración directa entre los resultados del laboratorio y la generación automática de la "receta" nutricional en la App.
D04	Eficiencia de Costos	Marketplace de Insumos Hiper-segmentado	Modelo de Negocio / Financiero	Conectar la necesidad exacta del suelo con el stock de proveedores afiliados, cobrando comisión por cada venta dirigida. Reducción de costos logísticos y de inventario para nutriSuelos, al actuar como un orquestador digital sin activos físicos pesados.

Catálogo de acciones estratégicas (BAC-22)

Negocio:nutriSuelos							
Acciones estratégicas						Indicadores de logro	
ID	Nombre	Descripción	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	ID	Aporte
AE-1.1	Plan de Expansión Regional	Establecimiento de alianzas estratégicas con cooperativas, gremios agrícolas y distribuidores locales para abrir mercado en 9 departamentos nuevos.	Gerente de Plataforma	01/05/2026	31/12/2030	CRE-3	Incrementa el número de departamentos con cobertura operativa para pasar del valor inicial de 1 al objetivo de 10.
AE-1.2	Programa de Captación y Retención "SueloFiel"	Campañas de marketing digital y sistema de referidos en Nutri-Gestor para captar nuevos agricultores y fomentar la recompra en siguientes ciclos.	Gerente de Plataforma	01/06/2026	31/12/2030	CLI-3	Aumenta la base de clientes deactivos
						CRE-2	impulsa el índice de retención asegurando el regreso del cliente.
AE-2.1	Calibración de Algoritmo con IA	Optimización del modelo predictivo de prescripción nutricional en Nutri-Gestor integrando inteligencia artificial para aumentar la precisión.	Ingeniero de Datos Agronómicos	01/05/2026	31/12/2027	LOG-1	Asegura que la fórmula generada cumpla la meta en el suelo, permitiendo subir el Índice de Efectividad del 0.7 al 0.99.
AE-2.2	Protocolo "Alerta Temprana en Suelo"	Implementación de auditorías agronómicas preventivas a mitad de ciclo de cultivo para corregir desviaciones antes de activar la garantía.	Operaciones Agronómicas	01/06/2026	31/12/2027	CLI-2	Mitiga proactivamente los fallos en el suelo, reduciendo la proporción de reclamos por garantía del 0.3 a menos del 5%.
AE-3.1	Integración API "Cero Tiempos Muertos"	Automatización del flujo de datos entre los equipos en campo, los laboratorios asociados y la plataforma Nutri-Gestor.	Gestor de Alianzas	01/05/2026	31/12/2027	LOG-2	Elimina cuellos de botella manuales, disminuyendo el tiempo promedio de respuesta del plan de acción de 12 a 5 días hábiles.
AE-3.2	Onboarding Digital en Campo	Creación de asesores técnicos móviles que acompañan y capacitan al agricultor tradicional para migrar sus compras y gestión a Nutri-Gestor.	Especialista de Soporte al Cliente	01/07/2026	31/12/2027	CLI-1	Acelera la adopción de la plataforma, permitiendo pasar de un 0 a un 0.7 en la tasa de conversión de físicos a digitales.

Catálogo de medios (BAC-79)

ID	Descripción del medio
MED-01	Interfaz digital principal para que el agricultor solicite servicios, vea sus diagnósticos interactivos, reciba alertas y compre insumos.
MED-02	Plataforma web de gestión para que Gremios Agrícolas vean reportes masivos y Proveedores Afiliados gestionen sus ventas y publicidad.
MED-03	APIs e Integraciones Backend, conexiones de software en tiempo real que permiten el cruce de datos y dinero con el Banco, laboratorio de marca blanca y socio logístico.
MED-04	Red de transporte tercerizada utilizada exclusivamente para el movimiento físico de la muestra de tierra y la entrega de insumos al agricultor.

Rutas de clientes (BAC-80)

ID servicio	ID etapa	Nombre etapa	Resultado etapa	ID acción	Nombre acción	Actor	IDs Medios
S1	E1.1	Solicitud y Recolección	Muestra pagada y en tránsito al laboratorio	Ac1.1.1	Ingresar solicitud y registrar predio	Agricultor	MED-01
				Ac1.1.2	Autorizar pago del diagnóstico	Agricultor	MED-01
				Ac1.1.3	Empacar y entregar muestra al socio logístico	Agricultor	MED-04
				Ac1.1.4	Transportar muestra	Socio Logístico	MED-04
				IDs actividades	R1-A1, R1-A2, M1-A1, A1.1-A1, A1.1-A2, A1.1-A3		
	E1.2	Procesamiento y Diagnóstico	Diagnóstico generado y entregado	Ac1.2.1	Recibir muestra	Lab. Marca Blanca	MED-04
				Ac1.2.2	Enviar datos crudos	Lab. Marca Blanca	MED-03
				Ac1.2.3	Generar recomendaciones algorítmicas	Analizador Datos	MED-03
				Ac1.2.4	Visualizar reporte de salud del suelo	Agricultor	MED-01
				IDs actividades	A1.2-A2, A1.3-A1, D1-T1, D1-A2,		
S2	E2.1	Afilación y Configuración	Proveedor aprobado y con portal aliado habilitado	Ac2.1.1	Contactar a Nutri Suelos y solicitar afiliación como proveedor aliado	Proveedor Afiliado	MED-02
				Ac2.1.2	Evaluar solicitud, negociar pauta publicitaria y otorgar permisos de acceso	Plataforma	MED-02
				Ac2.1.3	Ingresar al Portal B2B y configurar perfil corporativo y preferencias	Proveedor Afiliado	MED-02
				IDs actividades	R2.2-A1, R2.2-A4, D4-A1		
	E2.2	Carga y Publicación de Oferta	Catálogo publicado e indexado en el sistema	Ac2.2.1	Cargar el catálogo de fertilizantes e insumos en la plataforma	Proveedor Afiliado	MED-02
				Ac2.2.2	Configurar las campañas y a qué perfiles de suelo dirigir los productos	Proveedor Afiliado	MED-02
				Ac2.2.3	Indexar productos en la base de datos para habilitar su visualización	Plataforma	MED-03
				IDs actividades	R2.2-A2, R2.1-A1		
	E2.3	Publicidad y Conexión	Anuncio visualizado, comunicación facilitada y pauta cobrada	Ac2.3.1	Desplegar anuncio en la App según el análisis de suelo	Plataforma	MED-01
				Ac2.3.2	Visualizar la publicidad, hacer clic y contactar/consultar al proveedor	Agricultor	MED-01
				Ac2.3.3	Consolidar métricas de visualización y enviar reporte al proveedor	Plataforma	MED-02, MED-03
				Ac2.3.4	Calcular y ejecutar el cobro de la pauta publicitaria al proveedor	Plataforma / Banco	MED-03
				IDs actividades	R2.1-A2, R2.2-A3, M2.2-A1, M2.2-A2		

S3	E3.1	Suscripción y Configuración	Plan activo y perfil configurado	Ac3.1.1	Seleccionar plan de suscripción recurrente	Agricultor / Gremio	MED-01, MED-02
				Ac3.1.2	Configurar perfil, cultivo y notificaciones	Agricultor / Gremio	MED-01, MED-02
				Ac3.1.3	Recibir depósito de la suscripción mensual	Banco	MED-03
				IDs actividades	R3-A1, R3-A2, M3-A1		
	E3.2	Acompañamiento y Alertas	Ejecución de la nutrición en tiempo real	Ac3.2.1	Calcular cronograma de nutrición	Analizador Datos	MED-03
				Ac3.2.2	Recibir alerta push de aplicación de nutrientes	Agricultor	MED-01
				Ac3.2.3	Recibir sugerencia de compra oportuna	Agricultor	MED-01
				IDs actividades	D3-A1, D3-A2, D3-A3		
	E2.1	Exploración y Compra	Orden de fertilizante generada y pagada	Ac2.1.1	Explorar ofertas sugeridas para la nutrición de los suelos	Agricultor	MED-01
				Ac2.1.2	Consolidar carrito de compras de insumos	Agricultor	MED-01
				Ac2.1.3	Ejecutar pago a proveedores	Agricultor	MED-01, MED-03
				IDs actividades	R2.1-A1, R2.1-A2, M2.1-A1, M2.1-A2		
	E2.2	Despacho y Entrega Física	Insumo entregado y comisión cobrada	Ac2.2.1	Alistar y despachar el fertilizante adquirido	Proveedor Afiliado	MED-04
				Ac2.2.2	Recibir los bultos físicamente en el predio	Agricultor	MED-04
				Ac2.2.3	Calcular comisión de venta y liquidar pago	Banco / Plataforma	MED-03
				IDs actividades	D2-A1, D2-A2, M2.2-A1, M2.2-A2		
S4	E4.1	Adquisición y Activación	Licencia pagada y accesos habilitados	Ac4.1.1	Solicitar y pagar licencia Nutri-Gesto	Gremio-Agrícola / Agricultor	MED-01, MED-02, MED-03
				Ac4.1.2	Recibir credenciales y acceder al sistema	Gremio-Agrícola / Agricultor	MED-01, MED-02
				Ac4.1.3	Recibir y conciliar el pago de licencias	Banco / Plataforma	MED-03
				IDs actividades	R3-A1, M3-A1, M3-A2, D4-A1		
	E4.2	Uso de Analítica y Predicción	Reportes y predicciones visualizadas	Ac4.2.1	Consultar el dashboard de histórico de suelos	Gremio-Agrícola / Agricultor	MED-01, MED-02
				Ac4.2.2	Ejecutar simulaciones en el motor analítico	Plataforma (Backend)	MED-03
				Ac4.2.3	Visualizar proyecciones de rendimiento de cosecha	Gremio-Agrícola / Agricultor	MED-01, MED-02
				IDs actividades	D4-A2, D4-A3-T1		

Modelo financiero

Modelo financiero (Balance) (BAC-55)

Rubro		Valor
	Kits de Muestreo Avanzados y Tablets para Consultores	\$ 1.000.000.000
	Capacitación Logística y Técnica Inicial	\$ 100.000.000
	Marketing y Lanzamiento de Marca	\$ 100.000.000
	Gastos Legales y Constitución de Empresa	\$ 300.000.000
	Desarrollo aplicación móvil NutriSuelos	\$ 60.000.000
	Desarrollo portal web B2B	\$ 260.000.000
	Desarrollo marketplace	\$ 160.000.000
	Desarrollo API de pagos	\$ 15.000.000
	Desarrollo API logística	\$ 15.000.000
	Desarrollo API laboratorios	\$ 15.000.000
	Desarrollo algorítmica procesamiento de suelos	\$ 48.000.000
	Compra base de datos cloud	\$ 40.000.000
	Contratos logísticos y con laboratorios	\$ 35.000.000
	TOTAL	\$ 2.148.000.000

Fecha	1/1/2025
-------	----------

Activo corriente	Cuenta	Valor
	Caja/bancos	\$ 7.852.000.000
	Inventarios	\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ 7.852.000.000

Pasivo corriente	Cuenta	Valor
	Obligaciones Financieras	\$ -
	Proveedores	\$ -
	Deuda a Largo Plazo	\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -

Indicadores financieros del balance		
I19	Razón corriente	
I21	Razón de endeudamiento	
I22	Apalancamiento financiero	
I23	Concentración	

Patrimonio:	\$ 9.377.000.000
-------------	------------------

Activo no corriente	Cuenta	Valor	Total activos
	Kits de muestreo y tablets	\$ 1.000.000.000	
	App NutriSuelos	\$ 60.000.000	
	Portal web B2B	\$ 260.000.000	
	Marketplace	\$ 160.000.000	
	API pagos	\$ 15.000.000	
	API logística	\$ 15.000.000	
	API laboratorios	\$ 15.000.000	
	Algorítmica procesamiento de suelos	\$ 48.000.000	
	BD negocio	\$ 48.000.000	
		\$ -	
		\$ 1.525.000.000	

Pasivo no corriente	Cuenta	Valor	Total pasivos
	Obligaciones Financieras	\$ -	
	Proveedores	\$ -	
	Deuda a Largo Plazo	\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	

Modelo financiero (BAC-55)

ID	Servicio	Precio Unitario	Explicación del Valor	Hipótesis de crecimiento
S01	Analizar los datos crudos de un suelo y hacer recomendaciones sobre la salud de la tierra, cultivos favorables y fertilizantes apropiados	\$ 450.000	Incluye: Honorarios del consultor (viáticos/transporte), kit de toma, envío refrigerado y el cobro del laboratorio aliado.	S01: 20 diagnósticos/mes (960 al año).
S02	Oferta de bultos de fertilizante de nuestros proveedores afiliados a agricultores a través de nuestra plataforma. Los productos se promocionan con base a el analisis de suelo del Agricultor y se cobra una comisión por cada venta realizada.	\$ 98.000	Promedio por bulto (50kg). Las mezclas NPK personalizadas son más caras que las genéricas. Comisión del 10%. Incluye transporte y logística al predio.	S02: 200 bultos/mes (4.800 al año).
S03	Servicio de acompañamiento digital durante todo el ciclo de cultivo con alertas sobre cuando comprar y aplicar cada nutriente	\$ 250.000	Pago mensual. Incluye acceso a la App y acompañamiento técnico remoto mensual con un agrónomo (via chat/video).	S03: 40 suscriptores constantes.
S04	Acceso a la herramienta donde el agricultor puede ver su historico de suelos y predecir su rendimiento	\$ 120.000.000	Contrato anual para federaciones. Permite gestionar miles de usuarios y datos macro de suelos regionales.	S04: 5 Gremios

Año 1:

Desde:	1/1/2025		Hasta:	31/12/2025
Ingresos	Ingresos operacionales	Rubro		Valor
		S01 - Diagnósticos Químicos		\$ 432.000.000
		S02 - Mezclas de Precisión		\$ 470.400.000
		S03 - Suscripción plan ciclo de cosecha		\$ 450.000.000
		S04 - Licencia Software		\$ 2.400.000.000
	Total ingresos operacionales			\$ 3.752.400.000
	Ingresos no operacionales			\$ -
				\$ -
Total ingresos no operacionales			\$ -	
Total ingresos			\$ 3.752.400.000	
Egresos	Egresos operacionales	Rubro		Valor
		Costos directos	Operador logístico	\$ 288.000.000
			Procesamiento laboratorio	\$ 192.000.000
			TMS	\$ 14.000.000
			CRM y Ventas	\$ 10.000.000
			ERP Administrativo	\$ 6.000.000
			Total costos	
		Gastos operativos	Inversión Iterativa Aplicación Móvil NutriSuelos	\$ 30.000.000
			Inversión Iterativa Portal Web B2B	\$ 15.000.000
			Inversión Iterativa Marketplace	\$ 15.000.000
			Inversión Iterativa API de Pagos (Mantenimiento/Seguridad)	\$ 4.000.000
			Inversión Iterativa API de Laboratorio (Nuevos endpoints)	\$ 6.000.000
			Inversión Iterativa API Logística (Optimización de rutas)	\$ 6.000.000
			Inversión Iterativa Algorítmica (Machine Learning / Refinamiento)	\$ 24.000.000
			Inversión Iterativa Base de Datos (Escalamiento)	\$ 12.000.000
			Gerente de Plataforma	\$ 288.000.000
			Ingeniero de Datos Agronómicos	\$ 432.000.000
			Gestor de Alianzas	\$ 336.000.000
	Desarrollador de Integraciones		\$ 408.000.000	
	Ejecutivo Comercial B2B	\$ 312.000.000		
	Especialista de Soporte al Cliente	\$ 168.000.000		
	Total gastos		\$ 2.056.000.000	
	Total egresos operacionales			\$ 2.566.000.000
	Egresos no operacionales			\$ -
				\$ -
Total egresos no operacionales			\$ -	
Total egresos			\$ 2.566.000.000	
ITDA	Amortización de deuda			\$ -
	Intereses de deuda			\$ -
	Depreciación de activos			\$ 81.050.000
	Pago de impuestos			\$ 386.872.500

Indicadores financieros del modelo de ingresos & egresos			
I1	Utilidad bruta	\$	3.242.400.000
I2	Margen bruto		86,41%
I3	EBITDA	\$	1.186.400.000
I4	%EBITDA		31,62%
I5	EBIT	\$	1.105.350.000
I9	Utilidad neta	\$	718.477.500
I10	Margen neto		19,15%

Fecha	31/12/2025	Patrimonio:	\$	4.904.677.500
-------	------------	-------------	----	---------------

Activo corriente	Cuenta	Valor
	Caja / Bancos	\$ 2.565.200.000
	Ganancias año 1	\$ 718.477.500
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ 3.283.677.500

Activo no corriente	Cuenta	Valor	Total activos
	Kits de muestreo y tablets	\$ 1.000.000.000	
	App NutriSuelos	\$ 60.000.000	
	Portal web B2B	\$ 260.000.000	
	Marketplace	\$ 160.000.000	
	API pagos	\$ 15.000.000	
	API logística	\$ 15.000.000	
	API laboratorios	\$ 15.000.000	
	Algoritmica procesamiento de suelos	\$ 48.000.000	
	BD negocio	\$ 48.000.000	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ 1.621.000.000	\$ 4.904.677.500

Pasivo corriente	Cuenta	Valor
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -

Pasivo no corriente	Cuenta	Valor	Total pasivos
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	\$ -

Proyección:

AÑO 2

Desde:	1/1/2026		Hasta:		31/12/2026	
Ingresos	Ingresos operacionales	Rubro			Valor	
		S01 - Diagnósticos Químicos			\$ 540.000.000	
		S02 - Mezclas de Precisión			\$ 705.600.000	
		S03 - Suscripción plan ciclo de cosecha			\$ 570.000.000	
		S04 - Licencia Software			\$ 3.000.000.000	
	Total ingresos operacionales				\$ 4.815.600.000	
	Ingresos no operacionales				\$ -	
					\$ -	
Total ingresos no operacionales				\$ -		
Total ingresos					\$ 4.815.600.000	
Egresos	Egresos operacionales	Costos directos	Rubro		Valor	
			Operador logístico		\$ 360.000.000	
			Procesamiento laboratorio		\$ 240.000.000	
			TMS		\$ 14.000.000	
			CRM y Ventas		\$ 10.000.000	
			ERP Administrativo		\$ 6.000.000	
		Total costos				\$ 630.000.000
		Gastos operativos	Inversión Iterativa Aplicación Móvil NutriSuelos		\$ 30.000.000	
			Inversión Iterativa Portal Web B2B		\$ 15.000.000	
			Inversión Iterativa Marketplace		\$ 15.000.000	
			Inversión Iterativa API de Pagos (Mantenimiento/Seguridad)		\$ 4.000.000	
			Inversión Iterativa API de Laboratorio (Nuevos endpoints)		\$ 6.000.000	
			Inversión Iterativa API Logística (Optimización de rutas)		\$ 6.000.000	
			Inversión Iterativa Algorítmica (Machine Learning / Refinamiento)		\$ 24.000.000	
			Inversión Iterativa Base de Datos (Escalamiento)		\$ 12.000.000	
			Gerente de Plataforma		\$ 432.000.000	
			Ingeniero de Datos Agronómicos		\$ 432.000.000	
			Gestor de Alianzas		\$ 336.000.000	
			Desarrollador de Integraciones		\$ 408.000.000	
			Ejecutivo Comercial B2B		\$ 312.000.000	
	Especialista de Soporte al Cliente		\$ 168.000.000			
	Total gastos				\$ 2.200.000.000	
	Total egresos operacionales					\$ 2.830.000.000
	Egresos no operacionales					\$ -
						\$ -
		Total egresos no operacionales				\$ -
Total egresos					\$ 2.830.000.000	
ITDA	Amortización de deuda				\$ -	
	Intereses de deuda				\$ -	
	Depreciación de activos				\$ 81.050.000	
	Pago de impuestos				\$ 666.592.500	

Indicadores financieros del modelo de ingresos & egresos			
11	Utilidad bruta	\$	4.185.600.000
12	Margen bruto		86.92%
13	EBITDA	\$	1.985.600.000
14	%EBITDA		41.23%
15	EBIT	\$	1.904.550.000
19	Utilidad neta	\$	1.237.957.500
110	Margen neto		25.71%

AÑO 3

Desde:	1/1/2027		Hasta:	31/12/2027	
Ingresos	Ingresos operacionales	Rubro		Valor	
		S01 - Diagnósticos Químicos		\$ 648.000.000	
		S02 - Mezclas de Precisión		\$ 940.800.000	
		S03 - Suscripción plan ciclo de cosecha		\$ 690.000.000	
		S04 - Licencia Software		\$ 3.600.000.000	
	Total ingresos operacionales			\$ 5.878.800.000	
	Ingresos no operacionales			\$ -	
				\$ -	
	Total ingresos no operacionales			\$ -	
Total ingresos			\$ 5.878.800.000		
Egresos	Egresos operacionales	Rubro		Valor	
		Costos directos	Operador logístico	\$ 432.000.000	
			Procesamiento laboratorio	\$ 288.000.000	
			TMS	\$ 14.000.000	
			CRM y Ventas	\$ 10.000.000	
			ERP Administrativo	\$ 6.000.000	
		Total costos			\$ 750.000.000
		Gastos operativos	Inversión Iterativa Aplicación Móvil NutriSuelos	\$ 30.000.000	
			Inversión Iterativa Portal Web B2B	\$ 15.000.000	
			Inversión Iterativa Marketplace	\$ 15.000.000	
			Inversión Iterativa API de Pagos (Mantenimiento/Seguridad)	\$ 4.000.000	
			Inversión Iterativa API de Laboratorio (Nuevos endpoints)	\$ 6.000.000	
			Inversión Iterativa API Logística (Optimización de rutas)	\$ 6.000.000	
			Inversión Iterativa Algorítmica (Machine Learning / Refinamiento)	\$ 24.000.000	
			Inversión Iterativa Base de Datos (Escalamiento)	\$ 12.000.000	
			Gerente de Plataforma	\$ 576.000.000	
	Ingeniero de Datos Agronómicos		\$ 540.000.000		
	Gestor de Alianzas		\$ 420.000.000		
	Desarrollador de Integraciones	\$ 510.000.000			
	Egresos no operacionales			\$ -	
				\$ -	
		Total egresos no operacionales		\$ -	
	Total egresos			\$ 3.508.000.000	
	ITDA	Amortización de deuda			\$ -
		Intereses de deuda			\$ -
		Depreciación de activos			\$ 81.050.000
		Pago de impuestos			\$ 801.412.500

Indicadores financieros del modelo de ingresos & egresos			
11	Utilidad bruta	\$	5.128.800.000
12	Margen bruto		87.24%
13	EBITDA	\$	2.370.800.000
14	%EBITDA		40.33%
15	EBIT	\$	2.289.750.000
19	Utilidad neta	\$	1.488.337.500
110	Margen neto		25.32%

AÑO 4

Desde:	1/1/2027		Hasta:	31/12/2027	
Ingresos	Ingresos operacionales	Rubro		Valor	
		S01 - Diagnósticos Químicos		\$ 756.000.000	
		S02 - Mezclas de Precisión		\$ 1.176.000.000	
		S03 - Suscripción plan ciclo de cosecha		\$ 810.000.000	
		S04 - Licencia Software		\$ 4.200.000.000	
	Total ingresos operacionales			\$ 6.942.000.000	
	Ingresos no operacionales			\$ -	
				\$ -	
		Total ingresos no operacionales		\$ -	
	Total ingresos			\$ 6.942.000.000	
Egresos	Egresos operacionales	Costos directos	Rubro		Valor
			Operador logístico		\$ 504.000.000
			Procesamiento laboratorio		\$ 336.000.000
			TMS		\$ 14.000.000
			CRM y Ventas		\$ 10.000.000
			ERP Administrativo		\$ 6.000.000
		Total costos			\$ 870.000.000
		Gastos operativos	Inversión Iterativa Aplicación Móvil NutriSuelos		\$ 30.000.000
			Inversión Iterativa Portal Web B2B		\$ 15.000.000
			Inversión Iterativa Marketplace		\$ 15.000.000
			Inversión Iterativa API de Pagos (Mantenimiento/Seguridad)		\$ 4.000.000
			Inversión Iterativa API de Laboratorio (Nuevos endpoints)		\$ 6.000.000
			Inversión Iterativa API Logística (Optimización de rutas)		\$ 6.000.000
			Inversión Iterativa Algoritmica (Machine Learning / Refinamiento)		\$ 24.000.000
			Inversión Iterativa Base de Datos (Escalamiento)		\$ 12.000.000
			Gerente de Plataforma		\$ 720.000.000
			Ingeniero de Datos Agronómicos		\$ 648.000.000
			Gestor de Alianzas		\$ 504.000.000
			Desarrollador de Integraciones		\$ 612.000.000
			Ejecutivo Comercial B2B		\$ 468.000.000
			Especialista de Soporte al Cliente		\$ 252.000.000
			Total gastos		
		Total egresos operacionales			\$ 4.186.000.000
	Egresos no operacionales			\$ -	
				\$ -	
		Total egresos no operacionales		\$ -	
	Total egresos			\$ 4.186.000.000	
ITDA	Amortización de deuda			\$ -	
	Intereses de deuda			\$ -	
	Depreciación de activos			\$ 81.050.000	
	Pago de impuestos			\$ 936.232.500	
Indicadores financieros del modelo de ingresos & egresos					
11	Utilidad bruta			\$ 6.072.000.000	
12	Margen bruto			87,47%	
13	EBITDA			\$ 2.756.000.000	
14	%EBITDA			39,70%	
15	EBIT			\$ 2.674.950.000	
19	Utilidad neta			\$ 1.738.717.500	
110	Margen neto			25,05%	

AÑO 5

Desde:	1/1/2027		Hasta:	31/12/2027		
Ingresos	Ingresos operacionales	Rubro		Valor		
		S01 - Diagnósticos Químicos		\$ 756.000.000		
		S02 - Mezclas de Precisión		\$ 1.176.000.000		
		S03 - Suscripción plan ciclo de cosecha		\$ 810.000.000		
		S04 - Licencia Software		\$ 4.200.000.000		
	Total ingresos operacionales		\$ 6.942.000.000			
	Ingresos no operacionales			\$ -		
				\$ -		
Total ingresos no operacionales				\$ -		
Total ingresos				\$ 6.942.000.000		
Egresos	Egresos operacionales	Costos directos	Rubro		Valor	
			Operador logístico		\$ 504.000.000	
			Procesamiento laboratorio		\$ 336.000.000	
			TMS		\$ 14.000.000	
			CRM y Ventas		\$ 10.000.000	
			ERP Administrativo		\$ 6.000.000	
		Total costos		\$ 870.000.000		
		Gastos operativos	Inversión Iterativa Aplicación Móvil NutriSuelos		\$ 30.000.000	
			Inversión Iterativa Portal Web B2B		\$ 15.000.000	
			Inversión Iterativa Marketplace		\$ 15.000.000	
			Inversión Iterativa API de Pagos (Mantenimiento/Seguridad)		\$ 4.000.000	
			Inversión Iterativa API de Laboratorio (Nuevos endpoints)		\$ 6.000.000	
			Inversión Iterativa API Logística (Optimización de rutas)		\$ 6.000.000	
			Inversión Iterativa Algorítmica (Machine Learning / Refinamiento)		\$ 24.000.000	
			Inversión Iterativa Base de Datos (Escalamiento)		\$ 12.000.000	
			Gerente de Plataforma		\$ 864.000.000	
			Ingeniero de Datos Agronómicos		\$ 756.000.000	
			Gestor de Alianzas		\$ 588.000.000	
			Desarrollador de Integraciones		\$ 714.000.000	
			Ejecutivo Comercial B2B		\$ 546.000.000	
			Especialista de Soporte al Cliente		\$ 294.000.000	
			Total gastos		\$ 3.874.000.000	
		Total egresos operacionales		\$ 4.744.000.000		
	Egresos no operacionales			\$ -		
				\$ -		
	Total egresos no operacionales				\$ -	
	Total egresos				\$ 4.744.000.000	
ITDA	Amortización de deuda				\$ -	
	Intereses de deuda				\$ -	
	Depreciación de activos				\$ 81.050.000	
	Pago de impuestos				\$ 740.932.500	
Indicadores financieros del modelo de ingresos & egresos						
I1	Utilidad bruta			\$	6.072.000.000	
I2	Margen bruto				87,47%	
I3	EBITDA			\$	2.198.000.000	
I4	%EBITDA				31,66%	
I5	EBIT			\$	2.116.950.000	
I9	Utilidad neta			\$	1.376.017.500	
I10	Margen neto				19,82%	

AÑO 5

Fecha	Febrero 21, 2028		
Activo corriente	Cuenta	Valor	
	Caja	\$	7.852.000.000
	Caja (ingresos año 1)	\$	718.477.500
	Caja (ingresos año 2)	\$	1.237.957.500
	Caja (ingresos año 3)	\$	1.488.337.500
	Caja (ingresos año 4)	\$	1.738.717.500
	Caja (ingresos año 5)	\$	1.376.017.500
		\$	9.808.435.000
Pasivo corriente	Cuenta	Valor	
		\$	-
		\$	-
Indicadores financieros del balance			
119	Razón corriente	\$	-
121	Razón de endeudamiento	\$	-
122	Apalancamiento financiero		90,12%
123	Concentración	\$	-

Patrimonio:	\$		10.883.583,250
Activo no corriente	Cuenta	Valor	
	Kits de muestreo y tablets	\$ 814.506.250	
	Adecuación oficina	\$ 48.870.375	
	App NutriSuelos	\$ 211.771.625	
	Portal web B2B	\$ 130.321.000	
	Marketplace	\$ 12.217.594	
	API pagos	\$ 12.217.594	
	API logística	\$ 12.217.594	
	API laboratorios	\$ 39.096.300	
	Algorítmica procesamiento de suelos	\$ 39.096.300	
		\$ 1.075.148.250	\$ 10.883.583,250
Pasivo no corriente	Cuenta	Valor	
		\$ -	Total pasivos
		\$ -	\$ -

TALLER 2

(CORRECCION) Capacidades de negocio (BAC-31)

ID	Nombre	Tipo	¿Crítica?
1	Acompañar digitalmente el ciclo productivo del cliente	Misional	SI
2	Activar el acceso del cliente al servicio	Misional	No
3	Actualizar las funcionalidades del servicio	Misional	No
4	Adaptar la fórmula al tipo de cultivo del cliente	Misional	SI
5	Afiliar proveedores de insumos agrícolas al ecosistema	Misional	No
6	Alertar sobre el momento de adquirir fertilizantes	Misional	SI
7	Alertar sobre el momento de aplicar nutrientes	Misional	SI
8	Almacenar mezclas de fertilizantes hasta el despacho	Misional	No
9	Analizar la composición química del suelo	Misional	SI
10	Aprobar la receta nutricional para producción	Misional	No
11	Atender consultas del agricultor sobre los servicios	Misional	No
12	Atender requerimientos de soporte del servicio	Misional	No
13	Calcular el cronograma de aplicación de nutrientes	Misional	No
14	Calcular la fórmula nutricional personalizada	Misional	SI
15	Capacitar al cliente en el uso de la solución digital	Misional	No
16	Capturar los datos del predio y del cultivo del cliente	Misional	No
17	Clasificar el perfil nutricional del suelo	Misional	No
18	Cobrar al agricultor por los insumos adquiridos	Misional	No
19	Cobrar la pauta publicitaria al proveedor	Misional	No
20	Consolidar datos de múltiples predios del gremio	Misional	No
21	Consultar proyecciones de rendimiento del cultivo	Misional	No
22	Controlar la calidad de las mezclas producidas	Misional	No
23	Coordinar la entrega física de insumos al agricultor	Misional	No
24	Coordinar la producción de mezclas con fábricas	Misional	No
25	Despachar los insumos al predio del agricultor	Misional	No
26	Diagnosticar la salud del suelo	Misional	SI
27	Distribuir el reporte de diagnóstico al cliente	Misional	No
28	Ejecutar la garantía de resultado cuando corresponde	Misional	No
29	Estimular la recompra del servicio en ciclos siguientes	Misional	No
30	Etiquetar y empacar muestras para su traslado	Misional	No
31	Facilitar la compra de insumos al agricultor	Misional	No
32	Formular la receta de mezcla de fertilizantes	Misional	No
33	Garantizar la disponibilidad del servicio	Misional	No
34	Generar reportes del estado nutricional del suelo	Misional	No
35	Habilitar al agricultor para utilizar los servicios	Misional	No
36	Liquidar el pago al proveedor por ventas realizadas	Misional	No
37	Notificar al cliente sobre el estado de su solicitud	Misional	No
38	Predecir las necesidades nutricionales de ciclos futuros	Misional	SI
39	Procesar los datos químicos del suelo	Misional	No
40	Publicar el catálogo de productos del proveedor	Misional	No
41	Publicar el historial de diagnósticos de la finca	Misional	No
42	Rastrear el estado de entrega de los insumos	Misional	No
43	Recepcionar e inventariar muestras recibidas	Misional	No
44	Recibir solicitudes de análisis de suelo	Misional	No
45	Reclamar resultados inconsistentes al proveedor	Misional	No
46	Recolectar muestras de suelo en el predio del cliente	Misional	No
47	Recomendar insumos según el diagnóstico del suelo	Misional	SI
48	Renovar la licencia al cliente al vencimiento del período	Misional	No
49	Reportar métricas de comportamiento de compra al proveedor	Misional	No
50	Retener la comisión por venta de insumos realizada	Misional	No
51	Segmentar la publicidad según el perfil de suelo	Misional	No
52	Simular el rendimiento esperado del cultivo	Misional	SI
53	Tramitar reclamos del agricultor	Misional	No
54	Transportar muestras al centro de análisis	Misional	No
55	Validar la calidad de los resultados químicos	Misional	No

56	Vender licencias de la solución digital a gremios agricultores	Misional ▼	No ▼
57	Vender licencias de la solución digital al agricultor individual	Misional ▼	No ▼
58	Vender planes de suscripción al agricultor	Misional ▼	No ▼
59	Vincular al agricultor como cliente activo	Misional ▼	No ▼
60	Visualizar el historial de datos de suelo de la finca	Misional ▼	No ▼
61	Analizar el comportamiento del mercado de fertilizantes	Estratégica ▼	No ▼
62	Analizar la rentabilidad por línea de servicio	Estratégica ▼	No ▼
63	Anticipar cambios regulatorios del sector agro	Estratégica ▼	No ▼
64	Auditar el desempeño de los socios de la red	Estratégica ▼	No ▼
65	Certificar los procesos en nuevas sedes	Estratégica ▼	No ▼
66	Construir relaciones con gremios	Estratégica ▼	No ▼
67	Contratar alianzas con laboratorios de análisis	Estratégica ▼	No ▼
68	Contratar alianzas con socios de transporte	Estratégica ▼	No ▼
69	Definir la política de garantía de resultado	Estratégica ▼	No ▼
70	Definir los objetivos estratégicos de la empresa	Estratégica ▼	No ▼
71	Desarrollar la propuesta de valor del negocio	Estratégica ▼	No ▼
72	Diseñar el modelo de monetización del negocio	Estratégica ▼	No ▼
73	Diversificar las fuentes de ingreso del negocio	Estratégica ▼	No ▼
74	Ejecutar campañas de comunicación al segmento objetivo	Estratégica ▼	No ▼
75	Escalar la capacidad de la plataforma digital	Estratégica ▼	No ▼
76	Evaluar la posición competitiva de la empresa	Estratégica ▼	No ▼
77	Expandir la operación a nuevas regiones del país	Estratégica ▼	No ▼
78	Fidelizar a los clientes de alto valor	Estratégica ▼	No ▼
79	Formular el plan de acciones estratégicas	Estratégica ▼	No ▼
80	Identificar nuevos segmentos de clientes agrícolas	Estratégica ▼	No ▼
81	Identificar tendencias del sector agrícola colombiano	Estratégica ▼	No ▼
82	Innovar en modelos de nutrición de precisión	Estratégica ▼	No ▼
83	Investigar nuevas metodologías agronómicas	Estratégica ▼	No ▼
84	Lanzar nuevos servicios al portafolio	Estratégica ▼	No ▼
85	Medir el avance hacia el objetivo de cobertura de mercado	Estratégica ▼	No ▼
86	Medir la efectividad agronómica de las mezclas	Estratégica ▼	No ▼
87	Medir la eficiencia del ciclo logístico	Estratégica ▼	No ▼
88	Medir la tasa de retención de clientes	Estratégica ▼	No ▼
89	Mejorar los algoritmos de cálculo nutricional	Estratégica ▼	No ▼
90	Monitorear el avance de los indicadores clave	Estratégica ▼	No ▼
91	Negociar condiciones con fábricas de mezclas	Estratégica ▼	No ▼
92	Adentrar el mercado de gremios agricultores	Estratégica ▼	No ▼
93	Posicionar la marca en nuevos mercados geográficos	Estratégica ▼	No ▼
94	Proyectar el modelo financiero a varios períodos	Estratégica ▼	No ▼
95	Tomar decisiones basadas en datos agronómicos	Estratégica ▼	No ▼
96	Validar la efectividad de las recetas entregadas	Estratégica ▼	No ▼
97	Administrar la base de datos central del negocio	Funcionamiento ▼	No ▼
98	Administrar la nómina del personal propio	Funcionamiento ▼	No ▼
99	Administrar los contratos con socios externos	Funcionamiento ▼	No ▼
100	Adquirir los equipos y materiales de muestreo	Funcionamiento ▼	No ▼
101	Asegurar el cumplimiento legal y regulatorio	Funcionamiento	No
102	Cobrar las suscripciones a los clientes del período	Funcionamiento	No
103	Cobrar los servicios de diagnóstico al cliente	Funcionamiento	No
104	Conciliar los pagos recibidos con las ventas	Funcionamiento	No
105	Controlar el inventario de materiales de campo	Funcionamiento	No
106	Controlar los egresos operacionales del período	Funcionamiento	No
107	Coordinar las comunicaciones corporativas internas	Funcionamiento	No
108	Elaborar reportes financieros internos	Funcionamiento	No
109	Emitir las facturas por los servicios prestados	Funcionamiento	No
110	Gestionar el arrendamiento de instalaciones operativas	Funcionamiento	No
111	Integrar los sistemas de la empresa con socios externos	Funcionamiento	No
112	Liquidar las comisiones al proveedor afiliado	Funcionamiento	No
113	Mantener la disponibilidad de la plataforma digital	Funcionamiento	No
114	Pagar a las fábricas por las mezclas producidas	Funcionamiento	No
115	Pagar al laboratorio por los análisis realizados	Funcionamiento	No
116	Pagar al socio logístico por los servicios prestados	Funcionamiento	No
117	Proteger la privacidad y seguridad de los datos	Funcionamiento	No
118	Proyectar y controlar el presupuesto anual	Funcionamiento	No
119	Reclutar y capacitar al personal operativo	Funcionamiento	No
120	Registrar los ingresos operacionales del período	Funcionamiento	No

BAC-34

A Playbook for Business Architecture Construction			
Mapa de capacidades			
BAC-34 Implementación del portafolio de servicios de negocio			
Servicio de negocio	Capacidades de negocio		
ID	IDs capacidades misionales	IDs capacidades funcionamiento	IDs capacidades estratégicas
S01	44, 46, 30, 54, 43, 9, 55, 45, 39, 17, 26, 27	103, 104, 115	67, 82, 89
S02	14, 4, 32, 10, 24, 22, 8, 25	114, 116, 111	91, 96, 87
S03	59, 58, 35, 13, 7, 6, 1, 38, 28, 29	102, 104, 113	69, 86, 88, 78
S05	56, 57, 2, 48, 60, 21, 34, 20, 12, 15, 3, 33	102, 109, 113, 117, 97	72, 73, 92, 75
S06	14, 4, 52, 47, 34, 59, 58	113, 97	80, 62, 61

Flujo de valor:

ID Servicio	Flujos de Valor		ID Capacidades de negocio
	ID	Nombre	
S1	44	Recibir solicitudes de análisis de suelo	44
	46	Recolectar muestras de suelo en el predio del cliente	46
	30	Etiquetar y empacar muestras para su traslado	30
	54	Transportar muestras al centro de análisis	54
	43	Recepcionar e inventariar muestras recibidas	43
	9	Analizar la composición química del suelo	9
	55	Validar la calidad de los resultados químicos	55
	45	Reclamar resultados inconsistentes al proveedor	45
	39	Procesar los datos químicos del suelo	39
	17	Clasificar el perfil nutricional del suelo	17
	26	Diagnosticar la salud del suelo	26
	27	Distribuir el reporte de diagnóstico al cliente	27
S2	14	Calcular la fórmula nutricional personalizada	14
	4	Adaptar la fórmula al tipo de cultivo del cliente	4
	32	Formular la receta de mezcla de fertilizantes	32
	10	Aprobar la receta nutricional para producción	10
	24	Coordinar la producción de mezclas con fábricas	24
	22	Controlar la calidad de las mezclas producidas	22
	8	Almacenar mezclas de fertilizantes hasta el despacho	8
	25	Despachar los insumos al predio del agricultor	25
S3	59	Vincular al agricultor como cliente activo	59
	58	Vender planes de suscripción al agricultor	58
	35	Habilitar al agricultor para utilizar los servicios	35
	13	Calcular el cronograma de aplicación de nutrientes	13
	7	Alertar sobre el momento de aplicar nutrientes	7
	6	Alertar sobre el momento de adquirir fertilizantes	6

A Playbook for Business Architecture Construction					
Mapa de capacidades					
BAC-33A Mapa de capacidades					
Paquete		Subpaquete		Capacidad de negocio	
ID	Nombre	ID	Nombre	ID	Nombre
1	Recolección y Análisis	1.1	Solicitud y Recolección	44	Recibir solicitudes de análisis de suelo
				46	Recolectar muestras de suelo en el predio del cliente
				30	Etiquetar y empaclar muestras para su traslado
				54	Transportar muestras al centro de análisis
		1.2	Procesamiento en Laboratorio	43	Recepcionar e inventariar muestras recibidas
				9	Analizar la composición química del suelo
				55	Validar la calidad de los resultados químicos
				45	Reclamar resultados inconsistentes al proveedor
		1.3	Diagnóstico Agronómico	39	Procesar los datos químicos del suelo
				17	Clasificar el perfil nutricional del suelo
				26	Diagnosticar la salud del suelo
				27	Distribuir el reporte de diagnóstico al cliente
2	Formulación y Producción	2.1	Formulación de la Receta	14	Calcular la fórmula nutricional personalizada
				4	Adaptar la fórmula al tipo de cultivo del cliente
				32	Formular la receta de mezcla de fertilizantes
				10	Aprobar la receta nutricional para producción
		2.2	Producción y Control de Mezclas	24	Coordinar la producción de mezclas con fábricas
				22	Controlar la calidad de las mezclas producidas
				8	Almacenar mezclas de fertilizantes hasta el despacho
				25	Despachar los insumos al predio del agricultor
		2.3	Despacho, Rastreo y Liquidación	36	Liquidar el pago al proveedor por ventas realizadas
				42	Rastrear el estado de entrega de los insumos
				23	Coordinar la entrega física de insumos al agricultor
				37	Notificar al cliente sobre el estado de su solicitud
3	Atención al Usuario	3.1	Planificación y Alertas	13	Calcular el cronograma de aplicación de nutrientes
				7	Alertar sobre el momento de aplicar nutrientes
				6	Alertar sobre el momento de adquirir fertilizantes
				1	Acompañar digitalmente el ciclo productivo del cliente
		3.2	Predicción, Simulación e Historial	38	Predecir las necesidades nutricionales de ciclos futuros
				52	Simular el rendimiento esperado del cultivo
				41	Publicar el historial de diagnósticos de la finca
				34	Generar reportes del estado nutricional del suelo
		3.3	Retención, Garantía y Posventa	28	Ejecutar la garantía de resultado cuando corresponde
				29	Estimular la recompra del servicio en ciclos siguientes
				11	Atender consultas del agricultor sobre los servicios
				53	Tramitar reclamos del agricultor

BAC-33

4	Vinculación y Servicios al Agricultor	4.1	Incorporación y Suscripción	59	Vincular al agricultor como cliente activo
				16	Capturar los datos del predio y del cultivo del cliente
				35	Habilitar al agricultor para utilizar los servicios
				58	Vender planes de suscripción al agricultor
		4.2	Catálogo, Publicidad y Segmentación	40	Publicar el catálogo de productos del proveedor
				51	Segmentar la publicidad según el perfil de suelo
				49	Reportar métricas de comportamiento de compra al proveedor
				19	Cobrar la pauta publicitaria al proveedor
		4.3	Recomendación y Venta de Insumos	47	Recomendar insumos según el diagnóstico del suelo
				31	Facilitar la compra de insumos al agricultor
				18	Cobrar al agricultor por los insumos adquiridos
				50	Retener la comisión por venta de insumos realizada
5	Prestación del servicio	5.1	Comercialización de Licencias	56	Vender licencias de software a gremios agricultores
				57	Vender licencias de software al agricultor individual
				2	Activar el acceso del cliente al servicio
				48	Renovar la licencia al cliente al vencimiento del período
		5.2	Funcionalidades del Software	60	Visualizar el historial de datos de suelo de la finca
				21	Consultar proyecciones de rendimiento del cultivo
				5	Afiliar proveedores de insumos agrícolas al ecosistema
				20	Consolidar datos de múltiples predios del gremio
		5.3	Soporte y Actualización	12	Atender requerimientos de soporte del servicio
				15	Capacitar al cliente en el uso del servicio
				3	Actualizar las funcionalidades del servicio
				33	Garantizar la disponibilidad del servicio
6	Desarrollo Comercial y Alianzas	6.1	Crecimiento de Mercado	80	Identificar nuevos segmentos de clientes agrícolas
				71	Desarrollar la propuesta de valor del negocio
				92	Adentrar el mercado de gremios agricultores
				84	Lanzar nuevos servicios al portafolio
		6.2	Gestión de Alianzas Estratégicas	67	Contratar alianzas con laboratorios de análisis
				68	Contratar alianzas con socios de transporte
				91	Negociar condiciones con fábricas de mezclas
				64	Auditar el desempeño de los socios de la red
		6.3	Posicionamiento y Fidelización	93	Posicionar la marca en nuevos mercados geográficos
				74	Ejecutar campañas de comunicación al segmento objetivo
				66	Construir relaciones con asociaciones gremiales
				78	Fidelizar a los clientes de alto valor

7	Planificación Estratégica e Innovación	7.1	Dirección Estratégica	70	Definir los objetivos estratégicos de la empresa
				79	Formular el plan de acciones estratégicas
				90	Monitorear el avance de los indicadores clave
				95	Tomar decisiones basadas en datos agronómicos
		7.2	Innovación y Mejora Continua	82	Innovar en modelos de nutrición de precisión
				89	Mejorar los algoritmos de cálculo nutricional
				83	Investigar nuevas metodologías agronómicas
				96	Validar la efectividad de las recetas entregadas
		7.3	Expansión Organizacional	77	Expandir la operación a nuevas regiones del país
				73	Diversificar las fuentes de ingreso del negocio
8	Modelo Financiero y Medición	8.1	Estrategia de Ingresos	72	Diseñar el modelo de monetización del negocio
				69	Definir la política de garantía de resultado
				94	Proyectar el modelo financiero a varios períodos
				62	Analizar la rentabilidad por línea de servicio
		8.2	Indicadores de Desempeño	86	Medir la efectividad agronómica de las mezclas
				87	Medir la eficiencia del ciclo logístico
				88	Medir la tasa de retención de clientes
				85	Medir el avance hacia el objetivo de cobertura de mercado
		8.3	Inteligencia de Mercado	61	Analizar el comportamiento del mercado de fertilizantes
				81	Identificar tendencias del sector agrícola colombiano
				76	Evaluar la posición competitiva de la empresa
				63	Anticipar cambios regulatorios del sector agro
9	Gestión Financiera y Cobros	9.1	Cobros y Facturación	103	Cobrar los servicios de diagnóstico al cliente
				102	Cobrar las suscripciones a los clientes del período
				104	Conciliar los pagos recibidos con las ventas
				109	Emitir las facturas por los servicios prestados
		9.2	Pagos a Socios	115	Pagar al laboratorio por los análisis realizados
				114	Pagar a las fábricas por las mezclas producidas
				116	Pagar al socio logístico por los servicios prestados
				108	Elaborar reportes financieros internos
		9.3	Plataforma, Seguridad y Datos	113	Mantener la disponibilidad de la plataforma digital
				111	Integrar los sistemas de la empresa con socios externos
10	Operaciones y Soporte Interno	10.1	Talento y Contratos	117	Proteger la privacidad y seguridad de los datos
				97	Administrar la base de datos central del negocio
		10.2	Cumplimiento y Control Operativo	98	Administrar la nómina del personal propio
				99	Administrar los contratos con socios externos
				100	Adquirir los equipos y materiales de muestreo
				105	Controlar el inventario de materiales de campo
		10.3	Administración y Contabilidad	101	Asegurar el cumplimiento legal y regulatorio
				106	Controlar los egresos operacionales del período
				107	Coordinar las comunicaciones corporativas internas
				110	Gestionar el arrendamiento de instalaciones operativas
				118	Proyectar y controlar el presupuesto anual
				119	Reclutar y capacitar al personal operativo
				120	Registrar los ingresos operacionales del período
				112	Liquidar las comisiones al proveedor afiliado

Capacidades misionales criticas

A Playbook for Business Architecture Construction			
Mapa de capacidades			
5 Capacidades Misionales Críticas del Negocio (Punto 4d)			
ID	Nombre de la Capacidad	Razón de Selección como Crítica	Características / Propiedades de Implementación
14	Calcular la fórmula nutricional personalizada	Es el núcleo del servicio diferencial de la empresa: convierte los datos de análisis de suelo en una receta nutricional única para cada agricultor. Sin esta capacidad no existe propuesta de valor.	Alta precisión agronómica, trazabilidad del cálculo, integración con datos de suelo, validación por agrónomo certificado, soporte de múltiples cultivos y regiones.
26	Diagnosticar la salud del suelo	Es el punto de partida de toda la cadena de valor: sin un diagnóstico riguroso no es posible formular, vender ni garantizar resultados. Determina la calidad del servicio completo.	Exactitud analítica basada en estándares IGAC, trazabilidad de muestras, integración con laboratorio externo, interpretación automatizada y validación de consistencia de resultados.
32	Formular la receta de mezcla de fertilizantes	Traduce el diagnóstico y la fórmula nutricional en una orden de producción específica. Es la capacidad que articula el conocimiento agronómico con la cadena logística y de manufactura.	Cumplimiento de normas técnicas de mezcla, validación por agrónomo, integración con el sistema de producción de fábricas aliadas, control de versiones de recetas y trazabilidad.
59	Vincular al agricultor como cliente activo	Es la puerta de entrada al ecosistema digital. Sin onboarding adecuado no hay clientes, no hay datos ni ingresos. Define la experiencia inicial que determina la tasa de retención.	Proceso digital ágil (máx. 48 h), verificación de identidad, captura completa del perfil del predio, activación de cuenta en plataforma, asignación de asesor comercial y generación de contrato digital.
9	Analizar la composición química del suelo	Provee los datos científicos sobre los que se sustentan el diagnóstico, la formulación y la garantía de resultado. Su calidad determina directamente la precisión de todo el servicio.	Certificación ISO 17025 del laboratorio ejecutor, cadena de custodia de muestras, parámetros mínimos obligatorios (pH, N, P, K, MO, micronutrientes), tiempo máximo de respuesta de 5 días hábiles.

BAC-63

ID indicadores										
Indicadores estratégicos	IE 1	IE 2								
Indicadores tácticos			IT 1	IT 2	IT 3					
Indicadores operativos						IO 1	IO 2	IO 3	IO 4	IO 5
	ID	Nombre	Descripción					Fuente		
Indicadores externos	IE 1	Crecimiento de market share	Porcentaje de participacion en el nuevo segmento de mercado, este se usa para el analisis de los porcentajes de estas y como afectar la creacion de valor e ingresos para la compañía					Reporte de Ventas / CRM		
	IE 2	Margen de utilidad neta	Rentabilidad final despues de la transformación, esto nos permite tener un indicador de si las reformas y acciones que esta tomando la compañía son buenas y generan valor					Estados Financieros		
	IT 1	Eficiencia en el uso de capacidad	Capacidad de aprovechar las capacidades de las funciones criticas de la compañía, con esto la empresa puede conocer aquellas funciones que deben ser mejoradas o eliminadas en funcion del bienestar y sostenibilidad de la compañía					Auditoría de Procesos		
	IT 2	Nivel de adopcion de servicios	Porcentaje de clientes actuales migrados a los nuevos servicios del portafolio. Esto nos da a conocer el feedback del cliente y como usar este mismo para aumentar la compra de nuestros servicios por parte del cliente, en especial aquellos servicios bajo reforma o analisis.					Análisis de Clientes		
	IT 3	ROI	Rentabilidad especifica de las iniciativas de cambio. Este indicador universal y seguro nos muestra el camino financiero por el cual va la empresa.					Gestión de Proyectos		
	IO 1	Tiempo de sevicio por ciclos	Tiempo total desde la solicitud hasta la entrega del servicio de negocio. Esto nos permite analizar la experiencia de usuario y como podeos ajustar estos tiempos de ejecucion del proceso a las necesidades de nuestros usuarios					Logs de Operación		
	IO 2	Tasa de errores en procesos	Cantidad de fallos detectados por cada 100 ejecuciones de una capacidad. Este analisis de errores nos permite ver la capacidad de los clientes para realizar request correctos y en base a eso guiarlos o modificar el proceso de los request.					Control de Calidad		
	IO 3	Disponibilidad	Porcentaje de tiempo en que los sistemas de soporte están activos. Esto es vital ya que los clientes deben tener acceso a nuestros servicios la mayor parte de tiempo posible					Monitoreo de IT		
	IO 4	Satisfaccion del cliente	Puntuación promedio de satisfacción inmediata tras el servicio. Esto para aplicar mejoras y correcciones al proceso de entrega, creacion o promocion del producto					Encuestas Post-Venta		
	IO 5	Productividad de consultor	Volumen de entregables completados por unidad de tiempo. Esto para poder fomentar y premiar a aquellos recursos que dan mas valor a la					Reporte de Horas		

Modelo de indicadores estratégicos y tácticos (BAC-35)

A Playbook for Business Architecture Construction		
Pegar de información		
BAC-35 Ficha técnica de un indicador		
ID indicador:	IE 1	
Nombre del indicador:	Crecimiento de market share	
Descripción del indicador:	Porcentaje de participación de la organización en el segmento objetivo, medido en relación con el total del mercado disponible, permitiendo evaluar el posicionamiento competitivo tras la transformación.	
Instrumento de medición:	Sistemas de información corporativos / herramientas analíticas	
Precisión:	Rango	Justificación: El rango sera entre porcentajes del 2 al 5 porciento ya que estas medidas suelen ser importantes en los porcentajes de participacion para poder tener ingresos sin tener que estar al tanto de la otra empresa de forma recurrente
Confiabilidad:	Alta	Justificación: La confiabilidad es alta ya que se muestra directamente con ingresos monetarios para la compañía
Frecuencia:	Mensual	Justificación: Esto permite tener un ratreo de las variables y la generacion de valor para la empresa
Visualización del resultado:	Dashboard ejecutivo con tendencias	

A Playbook for Business Architecture Construction			
Modelo de información			
BAC-35 Ficha técnica de un indicador			
ID indicador:	IT 1		
Nombre del indicador:	Eficiencia en el uso de capacidad		
Descripción del indicador:	Capacidad de aprovechar las capacidades de las funciones críticas de la compañía, para que por medio de esta se genere valor para la empresa		
Instrumento de medición:	Reporte de costos operativos y su analisis		
Precisión:	Exacto	Justificación: El reporte permite cifras exactas del beneficio de aprovechar estas funciones y como estas hacen crecer a la empresa	
Confiabilidad:	Alta	Justificación: El hecho que se reporten los beneficios en terminos monetarios es de alta confiabilidad, a menos de errores de contabilidad esta medida sera confiable	
Frecuencia:	Mes	Justificación: Permite tener un mejor control del indicador	
Visualización del resultado:	Grafico de barras con los gastos como reporte ejecutivo		

A Playbook for Business Architecture Construction			
Modelo de información			
BAC-35 Ficha técnica de un indicador			
ID indicador:	IE 2		
Nombre del indicador:	Margen de utilidad neta		
Descripción del indicador:	Rentabilidad final despues de la transformación, esto permite visualizar de forma veridica que beneficios reales de las reformas efectuadas		
Instrumento de medición:	Flujos de caja/Presupuestos/Modelo Financiero		
Precisión:	Exacto	Justificación: Al tratarse de reportes contables los numeros son excatos y deterministas con sus formulas	
Confiabilidad:	Alta	Justificación: Es confiable ya que permite ver con la realidad el estado de la empresa bajo la reforma	
Frecuencia:	Año	Justificación: Al ser una reforma debe tener un tiempo de ejecución donde se pueda ver si genero un impacto o no por ello se le da un tiempo anual para el analisis	
Visualización del resultado:	Tablas de finanzas		

A Playbook for Business Architecture Construction			
Modelo de información			
BAC-35 Ficha técnica de un indicador			
ID indicador:	IT 2		
Nombre del indicador:	Nivel de adopción de servicios		
Descripción del indicador:	Porcentaje de clientes actuales migrados a los nuevos servicios del portafolio. Así podemos evaluar las estrategias de marketing y crecimiento de la empresa		
Instrumento de medición:	Reportes o informes con los nuevos clientes		
Precisión:	Categoría	Justificación: Esto ya que los clientes depende de sus planes y los servicios que contratan se dividen en categorías de migrados, no migrados, potenciales/ocasionales	
Confiabilidad:	Media	Justificación: Los clientes son personas volátiles que pueden cambiar de decisión de forma abrupta por algún estímulo externo o interno por lo que puede fluctuar bastante	
Frecuencia:	Mes	Justificación: Nos permite tener un track de lo que los clientes está consumiendo y así implementar estrategias para redireccionarlos o replantear nuestros servicios para mejoras o modificaciones leves	
Visualización del resultado:	Grafica de torta que permita ver los porcentajes de los clientes migrados		

A Playbook for Business Architecture Construction			
Modelo de información			
BAC-35 Ficha técnica de un indicador			
ID indicador:	IT 3		
Nombre del indicador:	ROI		
Descripción del indicador:	Rentabilidad específica de las iniciativas de cambio. Se usa para poder tener un indicador rápido y confiable del crecimiento y sostenibilidad de los servicios		
Instrumento de medición:	Reporte e informe		
Precisión:	Rango	Justificación: Se usa un rango porcentual para determinar si los cambios son útiles y rentables	
Confiabilidad:	Alta	Justificación: El ROI es un estándar dentro de los modelos financieros con fórmulas probadas por lo que es muy confiable	
Frecuencia:	Mes	Justificación: permite tener un restreo preciso del ROI y si de verdad hay generación de valor	
Visualización del resultado:	Tabla de valores financieros		

Modelo de indicadores operativos (BAC-35)

A. Playbook for Business Architecture Construction		Modelo de información	
BAC-35 Ficha técnica de un indicador			
ID indicador:	IO 1		
Nombre del indicador:	Tiempo de servicio por ciclos		
Descripción del indicador:	Tiempo total desde la solicitud hasta la entrega del servicio de negocio. Para tener en cuenta estos datos e idear soluciones cada vez mas rapidas con una mejor User expreince que de		
Instrumento de medición:	Software que gestione los tiempos del proceso		
Precisión:	Exacto	Justificación: El tiempo es exacto por lo que las medidas no tienen margenes de error	
Confiability:	Alta	Justificación: Las medidas exactas son confiables	
Frecuencia:	Dia	Justificación: De esta forma se toman mayor cantidad de datos dando una ventaja para idear mejores soluciones	
Visualización del resultado:	Grafico linear que reporte los tiempos del software		

A Playbook for Business Architecture Construction			
Modelo de información			
BAC-35 Ficha técnica de un indicador			
ID indicador:	IO 2		
Nombre del indicador:	Tasa de errores en procesos		
Descripción del indicador:	Cantidad de fallos detectados por cada 100 ejecuciones de una capacidad. Asi se puede tener una medida porcentual de los fallos y analizar sus causas y comportamientos		
Instrumento de medición:	Herramienta de monitoreo de errores		
Precisión:	Exacto	Justificación: Es exacto ya que se cuenta unicamente la cantidad de fallos	
Confiability:	Alta	Justificación: Las medidas exactas en este caso los fallos son confiables ya que ademas se confirma dos veces con el cliente	
Frecuencia:	Tiempo real	Justificación: Esto ya que un fallo afecta la operación en vivo lo que debe ser solucionado y analizado de forma inmediata	
Visualización del resultado:	Reporte de estados por colores verde/saludable, amarillo/en riesgo, rojo/errores		

A Playbook for Business Architecture Construction				
Modelo de información				
BAC-35 Ficha técnica de un indicador				
ID indicador:	IO 3			
Nombre del indicador:	Disponibilidad			
Descripción del indicador:	Porcentaje de tiempo en que los sistemas de soporte están activos. Esto determina si nuestro servicio es resiliente a las fallas y a la carga de usuarios dentro del mismo por lo que da una muestra de la capacidad y calidad de nuestros sistemas			
Instrumento de medición:	Reporte de fallas			
Precisión:	Exacto	Justificación: Al tener un registro temporal se puede tener con exactitud la cantidad de horas que el sistema esta disponible y funcional		
Confiability:	Alta	Justificación: El uso de software para medir el tiempo es confiable ya que lo mide en tiempo real y de forma integra		
Frecuencia:	Tiempo real	Justificación: Es importante que el servicio este disponible por lo que debe ser atendido de inmediato y sirve para analizar y mejorar los servicios		
Visualización del resultado:	Graficos de barras			

[illegible]

A Playbook for Business Architecture Construction			
Modelo de información			
BAC-35 Ficha técnica de un indicador			
ID indicador:	IO 5		
Nombre del indicador:	Productividad de consultor		
Descripción del indicador:	Volumen de entregables completados por unidad de tiempo. Permite tener un recuento de consultores mas eficientes e idear sistemas que recompensen estos esfuerzos que benefician a la empresa tanto como al consultor		
Instrumento de medición:	Reporte de entregables por mes		
Precisión:	Categoría	Justificación: Esto divide a los consultores en categorías de ineficiente, suficiente, eficiente y muy eficiente lo que los motiva a una competencia sana por recompensas al mismo tiempo que la empresa se beneficia de esta dinamica	
Confiabilidad:	Alta	Justificación: El consultor no puede falsificar o perder un entregable debido al seguimiento de la empresa sobre estos y sus clientes, por lo que es muy confiable	
Frecuencia:	Mes	Justificación: No extenua tanto a nuestros consultores y permite rotaciones rapidas para maximizar la energia y eficiencia del recurso humano	
Visualización del resultado:	Graficas de tortas con la eficiencia del consultor		

Modelo organizacional (BAC-56)

BAC-56C — Catálogo de Unidades de Soporte (Incluyendo TI)				
ID Unidad	Nombre de la Unidad	Descripción	ID Servicio	Portafolio de Servicios Internos
US-01	Tecnología de la Información (TI)	Gestiona y mantiene la infraestructura tecnológica, la plataforma digital y la seguridad de datos de la empresa.	SI-TI-01	Administración de la plataforma digital AgriSmart
			SI-TI-02	Soporte técnico a usuarios internos
			SI-TI-03	Gestión de seguridad y privacidad de datos
			SI-TI-04	Integración de sistemas con socios externos
			SI-TI-05	Monitoreo de disponibilidad y rendimiento del sistema
			SI-TI-06	Gestión de licencias y actualizaciones de software
US-02	Gestión Financiera y Contabilidad	Administra los recursos financieros, la contabilidad, la facturación y el control presupuestal de la empresa.	SI-FIN-01	Facturación y cobro a clientes
			SI-FIN-02	Pago a proveedores y socios
			SI-FIN-03	Control y reporte presupuestal
			SI-FIN-04	Elaboración de estados financieros
			SI-FIN-05	Conciliación de pagos y comisiones
			SI-FIN-06	Proyección financiera y análisis de rentabilidad
US-03	Gestión Humana y Talento	Responsable del ciclo completo de gestión de personas: reclutamiento, contratación, nómina, capacitación y bienestar.	SI-GH-01	Reclutamiento y selección de personal
			SI-GH-02	Administración de nómina y prestaciones
			SI-GH-03	Capacitación y desarrollo del talento
			SI-GH-04	Evaluación de desempeño
			SI-GH-05	Bienestar y clima organizacional
			SI-GH-06	Gestión de contratos laborales y de prestación de servicios
US-04	Legal y Cumplimiento	Garantiza el cumplimiento regulatorio, gestiona contratos con socios y protege los activos legales de la empresa.	SI-LEG-01	Revisión y gestión de contratos con socios
			SI-LEG-02	Cumplimiento normativo y regulatorio
			SI-LEG-03	Gestión de propiedad intelectual y licencias
			SI-LEG-04	Asesoría legal interna a áreas del negocio
			SI-LEG-05	Representación ante entidades regulatorias
US-05	Operaciones y Logística Interna	Coordina los procesos operativos internos, el inventario de materiales y la relación con los socios logísticos y de manufactura.	SI-OPS-01	Gestión del inventario de materiales de campo
			SI-OPS-02	Coordinación con laboratorios aliados
			SI-OPS-03	Seguimiento a la cadena de producción de mezclas
			SI-OPS-04	Control de calidad de insumos y resultados
			SI-OPS-05	Administración de instalaciones operativas
			SI-OPS-06	Coordinación de la red de transporte de muestras e insumos

Catálogo de los 15 principales cargos de la empresa						
ID Cargo	Nombre del Cargo	Perfil Profesional	Salario Mensual	Funciones Principales	Cargos Dependiente	# Empleados
C-01	CEO / Director General	Administrador de Empresas o Ing. Industrial, MBA, >10 años experiencia en agribusiness o startups	\$ 18,000,000	Definir la visión y estrategia; representar a la empresa ante inversionistas y socios; aprobar presupuesto anual; liderar el equipo directivo.	C-02, C-03, C-04, C-05, C-06	1
C-02	Director Comercial y de Mercadeo	Administrador o Mercadólogo, MBA o Esp. Marketing, >7 años en ventas B2B agro	\$ 12,000,000	Diseñar estrategia comercial; gestionar relación con gremios y clientes corporativos; supervisar equipo de ventas; medir NPS y retención.	C-07, C-08	1
C-03	Director de Operaciones	Ing. Agrónomo o Ing. Industrial, Esp. Logística, >7 años en operaciones de campo	\$ 12,000,000	Supervisar los procesos de muestreo, análisis y entrega; gestionar alianzas con laboratorios y transportistas; controlar calidad operativa.	C-09, C-10	1
C-04	Director de Tecnología (CTO)	Ing. Sistemas o de Software, MSc o MBA, >7 años liderando equipos de desarrollo	\$ 14,000,000	Liderar la arquitectura y desarrollo de la plataforma; gestionar infraestructura cloud; garantizar seguridad y disponibilidad; roadmap tecnológico.	C-11	1
C-05	Director Financiero (CFO)	Contador Público o Economista, Esp. Finanzas, >7 años en finanzas corporativas	\$ 12,000,000	Controlar presupuesto y flujo de caja; elaborar estados financieros; gestionar pagos y cobros; proyectar escenarios financieros.	C-12	1
C-06	Director de Ciencia Agronómica	Ing. Agrónomo, PhD o MSc en Ciencias del Suelo, >8 años en nutrición vegetal	\$ 13,000,000	Liderar el equipo técnico agronómico; validar recetas y diagnósticos; innovar en modelos nutricionales; garantizar calidad científica.	C-13	1
C-07	Gerente de Cuentas Corporativas	Administrador o Ing. Agrónomo, Esp. Ventas, >5 años en ventas a gremios	\$ 8,000,000	Gestionar cuentas de gremios y grandes agricultores; negociar contratos; hacer seguimiento posventa; renovar licencias.	Ninguno	3
C-08	Asesor Comercial de Campo	Técnico o Tecnólogo agropecuario, >2 años en ventas de insumos agrícolas	\$ 4,500,000	Visitar agricultores potenciales; presentar el portafolio de servicios; gestionar el proceso de vinculación; reportar leads al gerente.	Ninguno	6
C-09	Técnico de Muestreo de Suelos	Tecnólogo agropecuario o estudiante de Agronomía, >1 año en campo	\$ 3,200,000	Recolectar muestras en predios; etiquetar y embalar muestras; registrar datos del predio; trasladar muestras al laboratorio aliado.	Ninguno	8
C-10	Coordinador Logístico	Ing. Industrial o Tecnólogo Logística, >3 años en logística de última milla	\$ 5,500,000	Coordinar rutas de transporte; supervisar despacho de insumos; hacer seguimiento a entregas; gestionar socios de transporte.	Ninguno	2
C-11	Ingeniero de Software Senior	Ing. Sistemas, >4 años en desarrollo full-stack, experiencia en agritech	\$ 9,000,000	Desarrollar y mantener la plataforma AgriSmart; integrar APIs de socios; resolver incidencias críticas; documentar componentes del sistema.	Ninguno	4
C-12	Analista Financiero	Contador o Economista, >3 años en análisis financiero o contabilidad	\$ 5,500,000	Procesar pagos y cobros; conciliar cuentas; elaborar reportes financieros; apoyar proyecciones del CFO.	Ninguno	2
C-13	Agrónomo / Especialista en Suelos	Ing. Agrónomo, MSc preferible, >3 años en diagnóstico y formulación	\$ 7,000,000	Interpretar resultados de laboratorio; formular recetas nutricionales; validar diagnósticos; atender consultas técnicas del cliente.	Ninguno	5
C-14	Analista de Soporte al Cliente	Profesional o Tecnólogo en áreas administrativas, >1 año en servicio al cliente	\$ 3,500,000	Atender PQR de agricultores; escalar casos técnicos; gestionar garantías; registrar tickets en CRM.	Ninguno	4
C-15	Analista de Gestión Humana	Psicólogo o Administrador, >2 años en RRHH	\$ 4,200,000	Gestionar nómina y contratos; apoyar reclutamiento; coordinar capacitaciones; administrar el clima organizacional.	Ninguno	1

BAC-64

ID Servicio Interno	Nombre Servicio Interno	Flujo de Valor (nombre)	Cap. Misionales (IDs)	Cap. Funcionamiento (IDs)	Cap. Estratégicas (IDs)	Unidad Responsable
SI-TI-01	Administración de la plataforma digital AgriSmart	Mantener plataforma operativa	113	97	75	US-01
		Actualizar funcionalidades del servicio	3	111	82	
		Garantizar disponibilidad 24/7	33	113	75	
SI-TI-02	Soporte técnico a usuarios internos	Atender fallas reportadas por usuarios	12	113	—	US-01
		Gestionar tickets internos de TI	—	97	—	
		Resolver incidentes de acceso a sistemas	2	111	—	
SI-TI-03	Gestión de seguridad y privacidad de datos	Proteger datos del agricultor	—	117	—	US-01
		Auditar accesos y permisos	—	97	—	
		Cumplir regulaciones de privacidad	—	101	—	
SI-TI-04	Integración de sistemas con socios externos	Integrar con laboratorio aliado	—	111	67	US-01
		Conectar con plataforma de fábrica	—	111	91	
		Sincronizar datos con socio logístico	—	111	68	
SI-TI-05	Monitoreo de disponibilidad y rendimiento	Monitorear uptime de la plataforma	33	113	—	US-01
		Detectar cuellos de botella en el sistema	—	97	—	
		Generar alertas de degradación del servicio	—	113	—	
SI-FIN-01	Facturación y cobro a clientes	Emitir facturas por diagnósticos	18	109	—	US-02
		Cobrar suscripciones vencidas	—	102	—	
		Conciliar pagos recibidos	—	104	—	
SI-FIN-02	Pago a proveedores y socios	Pagar al laboratorio por análisis	—	115	—	US-02
		Liquidar a fábricas de mezclas	—	114	—	
		Pagar al socio logístico	—	116	—	
SI-FIN-03	Control y reporte presupuestal	Controlar egresos operacionales	—	106	—	US-02
		Proyectar presupuesto anual	—	118	94	
		Registrar ingresos del periodo	—	120	—	
SI-GH-01	Reclutamiento y selección de personal	Publicar vacantes y gestionar candidatos	—	119	—	US-03
		Evaluar perfiles profesionales	—	119	—	
		Vincular nuevo personal	—	98	—	
SI-GH-02	Administración de nómina y prestaciones	Liquidar nómina mensual	—	98	—	US-03
		Gestionar novedades de nómina	—	98	—	
		Pagar beneficios y prestaciones sociales	—	98	—	
SI-GH-03	Capacitación y desarrollo del talento	Capacitar técnicos en muestreo de suelos	15	119	—	US-03
		Entrenar asesores en uso de la plataforma	15	119	—	
		Actualizar competencias del equipo agronómico	—	119	83	
SI-LEG-01	Revisión y gestión de contratos con socios	Revisar contratos con laboratorios	—	99	67	US-04
		Fomalizar alianzas con transportistas	—	99	68	
		Negociar contratos con fábricas de mezclas	—	99	91	
SI-LEG-02	Cumplimiento normativo y regulatorio	Verificar cumplimiento agroquímico	—	101	63	US-04
		Auditar prácticas de datos personales	—	101,117	—	
		Reportar a entes regulatorios	—	101	—	
SI-OPS-01	Gestión del inventario de materiales de campo	Controlar stock de kits de muestreo	—	100,105	—	US-05
		Solicitar reposición de materiales	—	100	—	
		Registrar salidas de materiales	—	105	—	
SI-OPS-03	Seguimiento a producción de mezclas	Coordinar órdenes de producción	24	—	91	US-05
		Controlar calidad de mezclas en fábrica	22	—	—	
		Confirmar despacho desde fábrica	25	—	—	

Organigrama

A Playbook for Business Architecture Construction	
Modelo organizacional	
Organigrama de la Empresa — Tabla Jerárquica (de mayor a menor autoridad)	
Nombre	Rol / Cargo
Carlos Andrade Mejía	CEO / Director General
Sofía Ramírez Ossa	Director de Ciencia Agronómica
Andrés Felipe Torres	Director de Tecnología (CTO)
Valentina Ospina Rueda	Director Financiero (CFO)
Juan Pablo Herrera	Director Comercial y de Mercadeo
Marcela Gómez Castillo	Director de Operaciones
Diego Salcedo Vargas	Agrónomo / Especialista en Suelos
Laura Monsalve Pérez	Agrónomo / Especialista en Suelos
Santiago Ríos Álvarez	Agrónomo / Especialista en Suelos
Natalia Cuervo Sánchez	Gerente de Cuentas Corporativas
Esteban Mora Quintero	Gerente de Cuentas Corporativas
Isabella Zuluaga Franco	Gerente de Cuentas Corporativas
Felipe Cardona Bernal	Ingeniero de Software Senior
Daniela Patiño Lozano	Ingeniero de Software Senior
Miguel Ángel Restrepo	Ingeniero de Software Senior
Camila Giraldo Arias	Ingeniero de Software Senior
Tomás Arango Mejía	Coordinador Logístico
Alejandra Duque Herrera	Coordinador Logístico
Sebastián Molina Vargas	Analista Financiero
Paola Andrea Medina	Analista Financiero
Juliana Castañeda Rojas	Analista de Gestión Humana
Óscar Suárez Cadavid	Analista de Soporte al Cliente
María José Betancur	Analista de Soporte al Cliente
Ricardo Londoño Pérez	Analista de Soporte al Cliente
Ana Lucía Vélez	Analista de Soporte al Cliente
Jhon Fredy Morales	Asesor Comercial de Campo
Yesenia Patricia Torres	Asesor Comercial de Campo
Cristian Camilo Ossa	Asesor Comercial de Campo
Diana Femanda Ruiz	Asesor Comercial de Campo
Héctor Fabio Gallego	Asesor Comercial de Campo
Manuela Arbeláez Cano	Asesor Comercial de Campo
Luis Fernando Ocampo	Técnico de Muestreo de Suelos
Gloria Elena Cardona	Técnico de Muestreo de Suelos
Jorge Iván Hincapié	Técnico de Muestreo de Suelos
Sandra Milena López	Técnico de Muestreo de Suelos
Andrés Mauricio Soto	Técnico de Muestreo de Suelos
Leidy Johana Castaño	Técnico de Muestreo de Suelos
Carlos Arturo Parra	Técnico de Muestreo de Suelos
Patricia Inés Varela	Técnico de Muestreo de Suelos

BAC-05

A Playbook for Business Architecture Construction
Modelo de negocio
BAC-05 Catálogo de recursos

ID	Nombre
R01	Aplicación Móvil Nutri-Suelo
R02	Portal Web B2B (Dashboard)
R03	Portal de Aliados (Marketplace)
R04	API de Pagos
R05	API de Laboratorio
R06	API Logística
R07	Algoritmica para procesamiento de datos de suelos
R08	Base de Datos Core (CRM/ERP en la nube)
R09	Kits de Muestreo y Tablets para Consultores
R10	Red de Contratos con Aliados Estratégicos
R11	Base de Conocimiento Agronómico y Modelos Predictivos
R12	Marca nutriSuelos
R13	Licencia de Software Nutri-Gesto (SaaS)
R14	Catálogo de Fórmulas de Fertilización
R15	Capital de Trabajo (Caja y Banco)

Catálogo de procesos misionales (BAC-58)

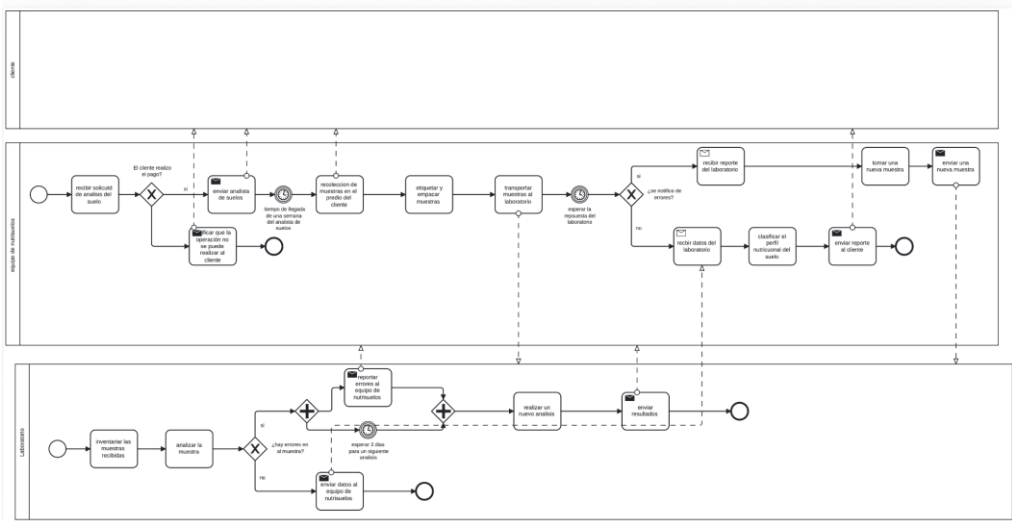
A Playbook for Business Architecture Construction
Modelo de procesos
BAC-58 Catálogo de procesos de negocio

ID Servicio de negocio	ID proceso de negocio	Nombre proceso de negocio	Tipo de documentación	IDs capacidades agrupadas
S1	Pn1.1	Diagnóstico agronómico del suelo	Misional	44, 46, 30, 54, 43, 9, 55, 45, 39, 17, 26
	Pn1.2	Entrega y socialización del reporte de diagnóstico al cliente	Misional	27
	Pi1.3	Facturación y cobro al agricultor por el diagnóstico	Interno	103, 104, 109
	Pi1.4	Pago al laboratorio socio por los análisis realizados	Interno	115, 99
S2	Pn2.1	Producción y entrega de mezcla de fertilizante personalizada	Misional	14, 4, 32, 10, 24, 22, 8, 25
	Pi2.2	Pago a fábricas de fertilizantes por las mezclas producidas	Interno	114, 99
	Pi2.3	Pago al socio logístico por la entrega de insumos	Interno	116, 99
	Pi2.4	Integración de sistemas con fábricas y socio logístico	Interno	111
S3	Pn3.1	Vinculación y activación del plan nutricional del agricultor	Misional	59, 58, 35
	Pn3.2	Acompañamiento nutricional del ciclo productivo y garantía de resultado	Misional	13, 7, 6, 1, 38, 28, 29
	Pi3.3	Cobro recurrente de suscripciones al agricultor	Interno	102, 104, 109
	Pi3.4	Mantenimiento de la disponibilidad de la plataforma digital	Interno	113, 97, 33
S5	Pn5.1	Comercialización y activación de licencias de software	Misional	56, 57, 2, 48
	Pn5.2	Prestación continua del servicio digital Nutri-Gestor	Misional	60, 21, 34, 20, 12, 15, 3, 33
	Pi5.3	Facturación y cobro de licencias a gremios y agricultores	Interno	102, 109, 104
	Pi5.4	Gestión de seguridad, privacidad y administración de la BD	Interno	117, 97, 113
S6	Pn6.1	Simulación y cotización de costos nutricionales para el prospecto	Misional	59, 58, 14, 4, 52, 47, 34
	Pi6.2	Mantenimiento de la disponibilidad de la calculadora en la plataforma	Interno	113, 33
	Pi6.3	Administración de la base de datos de prospectos y simulaciones	Interno	97

Documentación de los 3 principales procesos misionales (BAC-60)

Proceso 1:

Modelo de procesos BAC-60B Ficha técnica de un proceso				
ID	Nombre		Versión	ID Macroproceso
Pn1.1	Diagnóstico agronómico del suelo		1.0	S01
Descripción:	Proceso misional end-to-end que orquesta la captura, traslado, análisis científico e interpretación de los datos químicos del suelo del agricultor. Parte de la solicitud del diagnóstico por parte del cliente y culmina con la emisión del diagnóstico integral de salud del suelo. Incluye la recolección de la muestra en el predio, el etiquetado y			
Principales actividades	ID	Nombre de la actividad	ID Capacidad	ID Cliente del proceso
	A1	Recibir la solicitud de análisis de	44	Agricultor
	A2	Recolectar la muestra de suelo en el	46	Agricultor
	A3	Etiquetar y empacar la muestra con	30	LaboratorioSocio
	A4	Transportar la muestra al centro de	54	LaboratorioSocio
	A5	Recepcionar e inventariar la muestra	43	nutriSuelos
	A6	Analizar la composición química del	9	nutriSuelos
	A7	Validar la calidad y consistencia de	55	nutriSuelos
	A8	Reclamar al laboratorio los	45	LaboratorioSocio
	A9	Procesar los datos químicos con el	39	nutriSuelos
	A10	Clasificar el perfil nutricional del suelo	17	Agricultor
	A11	Generar diagnóstico integral de la	26	Agricultor
Principales conceptos que maneja (del modelo ontológico)	Nombre del concepto		Uso del concepto	
	Muestra		Unidad física trazable recolectada	
	Suelo		Objeto sobre el cual se emite el	
	PerfilQuimico		Resultado del análisis con niveles	
	LaboratorioSocio		Componente externo responsable	
	Agricultor		Cliente que solicita el diagnóstico y	
	ServicioDiagnostico		Servicio de inspección bajo el cual	
	nutriGestor		Motor algorítmico que procesa	



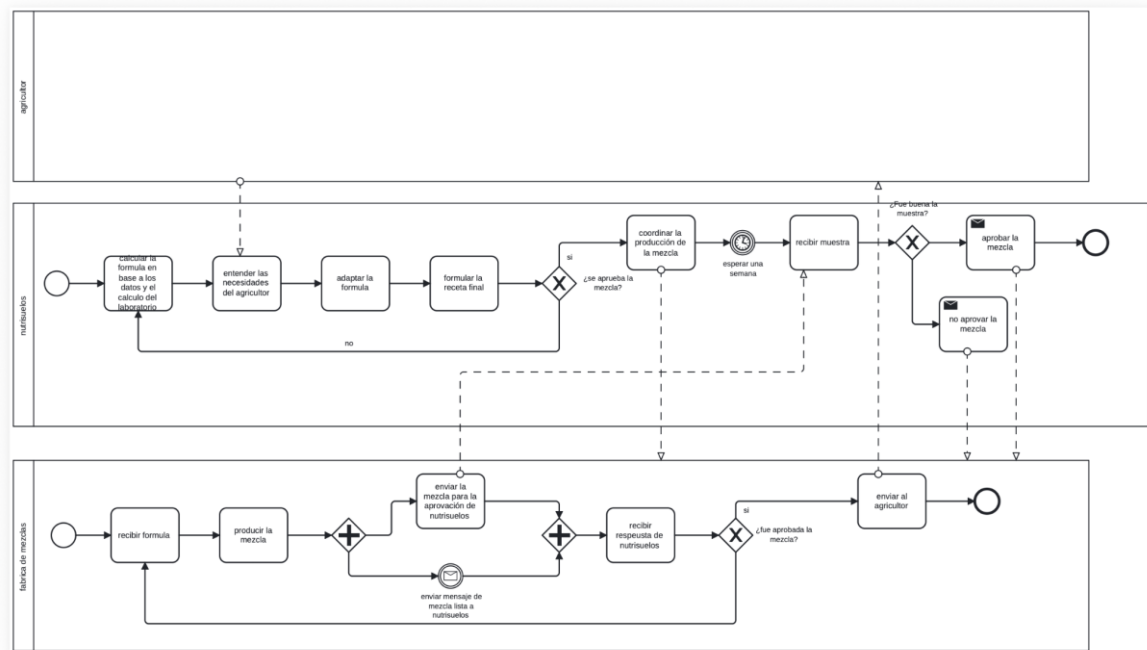
Proceso 2:

A Playbook for Business Architecture Construction

Modelo de procesos

BAC-60B Ficha técnica de un proceso

ID	Nombre		Versión	ID Macroproceso
Pn2.1	Producción y entrega de mezcla de fertilizante		1.0	S02
Descripción:	Proceso misional end-to-end que transforma el diagnóstico agronómico en un producto físico entregado al agricultor. Parte del cálculo de la fórmula nutricional personalizada (N, P, K) adaptada al tipo de cultivo, pasa por la aprobación agronómica, la coordinación con la fábrica aliada para la producción de la mezcla, el control de calidad y el almacenamiento, y culmina con el despacho logístico al predio del cliente. Es el proceso que materializa la propuesta de valor de "Garantía de Efectividad" al entregar una mezcla adecuada al perfil exacto del suelo.			
Principales actividades	ID	Nombre de la actividad	ID Capacidad	ID Cliente del proceso
	A1	Calcular la fórmula nutricional	14	Agricultor
	A2	Adaptar la fórmula al tipo de cultivo y	4	Agricultor
	A3	Formular la receta técnica de mezcla	32	FabricaFertilizante
	A4	Aprobar técnicamente la receta	10	nutriSuelos
	A5	Coordinar la producción de la mezcla	24	FabricaFertilizante
	A6	Controlar la calidad de las mezclas	22	nutriSuelos
	A7	Almacenar la mezcla de fertilizante	8	FabricaFertilizante
	A8	Despachar los insumos al predio del	25	Agricultor
Principales conceptos que maneja (del modelo ontológico)	Nombre del concepto		Uso del concepto	
	Formula		Especificación técnica con N, P, K	
	MezclaFertilizante		Producto físico elaborado según la fórmula, con lote y vencimiento	
	FabricaFertilizante		Componente externo que produce la mezcla bajo la fórmula aprobada	
	PerfilQuimico		Insumo base que define los valores del suelo para la formulación	
	Agricultor		Destinatario final de la mezcla	
	nutriGestor		Motor de cálculo de la fórmula y del costo unitario	
	GarantiaEfectividad		Compromiso que se activa sobre la mezcla entregada	



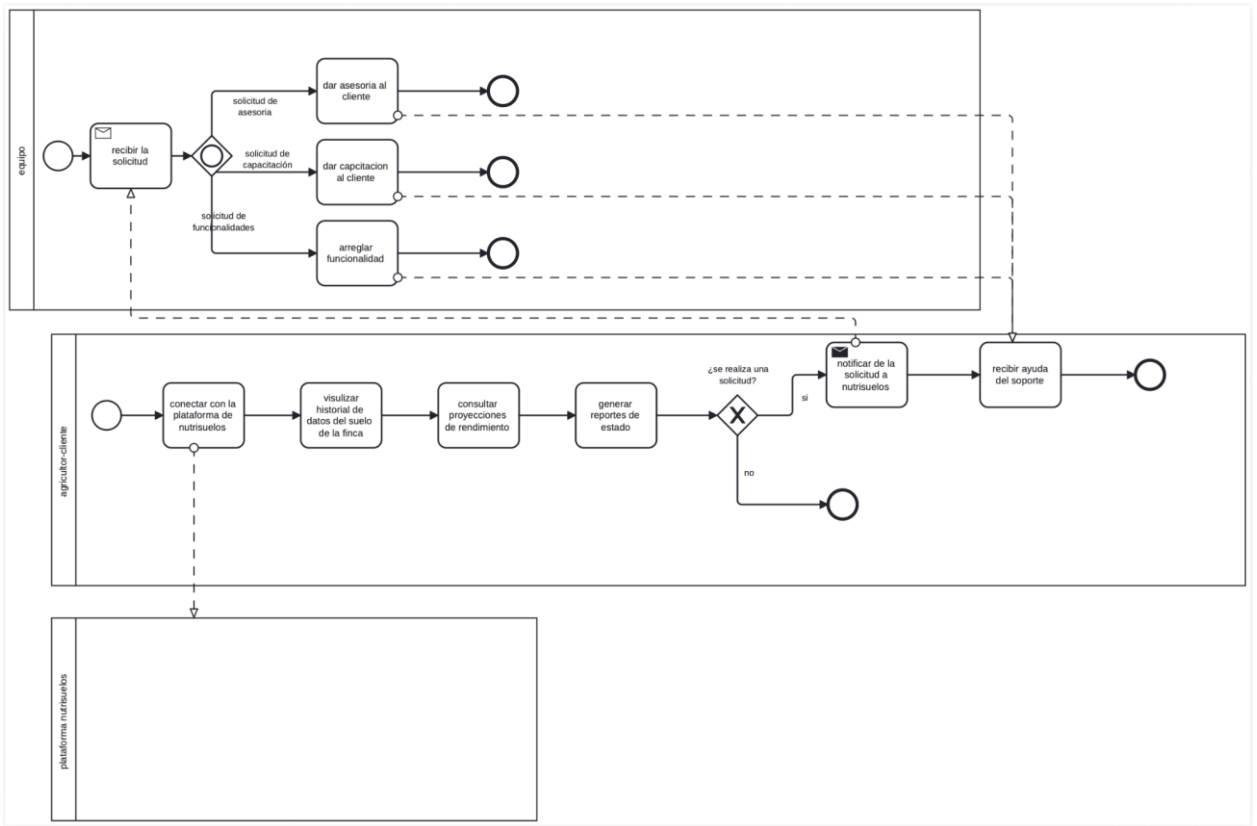
Proceso 3:

A Playbook for Business Architecture Construction

Modelo de procesos

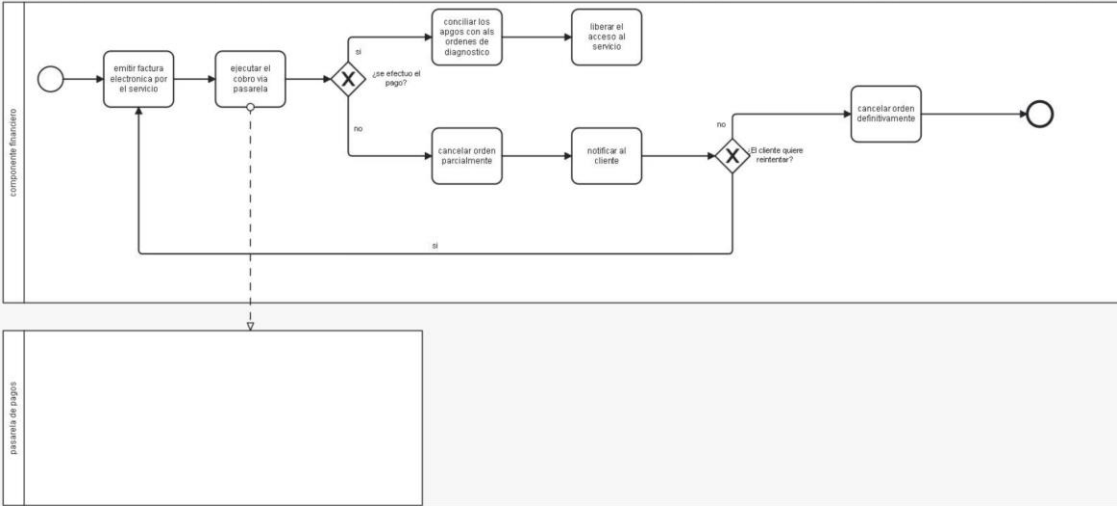
BAC-60B Ficha técnica de un proceso

ID	Nombre	Versión	ID Macroproceso
Pn5.2	Prestación continua del servicio digital Nutri-	1.0	S05
Descripción:	Proceso misional que garantiza la disponibilidad y el uso continuo del software Nutri-Gestor para los clientes licenciados (gremios agrícolas y agricultores individuales). Cubre la prestación de las funcionalidades analíticas (histórico de suelos, proyecciones de rendimiento, reportes nutricionales, consolidación de predios), la atención de soporte y capacitación al cliente, la actualización de funcionalidades y el aseguramiento de la disponibilidad 24/7 del servicio digital. Es el proceso que materializa el modelo SaaS de monetización por licenciamiento.		
Principales actividades	ID	Nombre de la actividad	ID Capacidad
	A1	Visualizar el historial de datos de	60
	A2	Consultar proyecciones de	21
	A3	Generar reportes del estado	34
	A4	Consolidar datos de múltiples predios	20
	A5	Atender requerimientos de soporte	12
	A6	Capacitar al cliente en el uso de la	15
	A7	Actualizar las funcionalidades del	3
	A8	Garantizar la disponibilidad del	33
Principales conceptos que maneja (del modelo ontológico)	Nombre del concepto		Uso del concepto
	Suscripción		Registro que vincula al cliente con la licencia activa del software
	Agricultor		Cliente individual que consume las funcionalidades del software
	Suelo		Entidad sobre la cual se visualiza el histórico y se proyectan
	Perfil Qui mico		Datos históricos consultables en el dashboard analítico
	Formula		Histórico de fórmulas consultables por el cliente
	nutriGestor		Motor analítico que ejecuta simulaciones y reportes
	GarantiaEfectividad		Mecanismo visible al cliente dentro de la plataforma



Documentación de los 5 principales procesos internos (BAC-75)

Proceso 1:

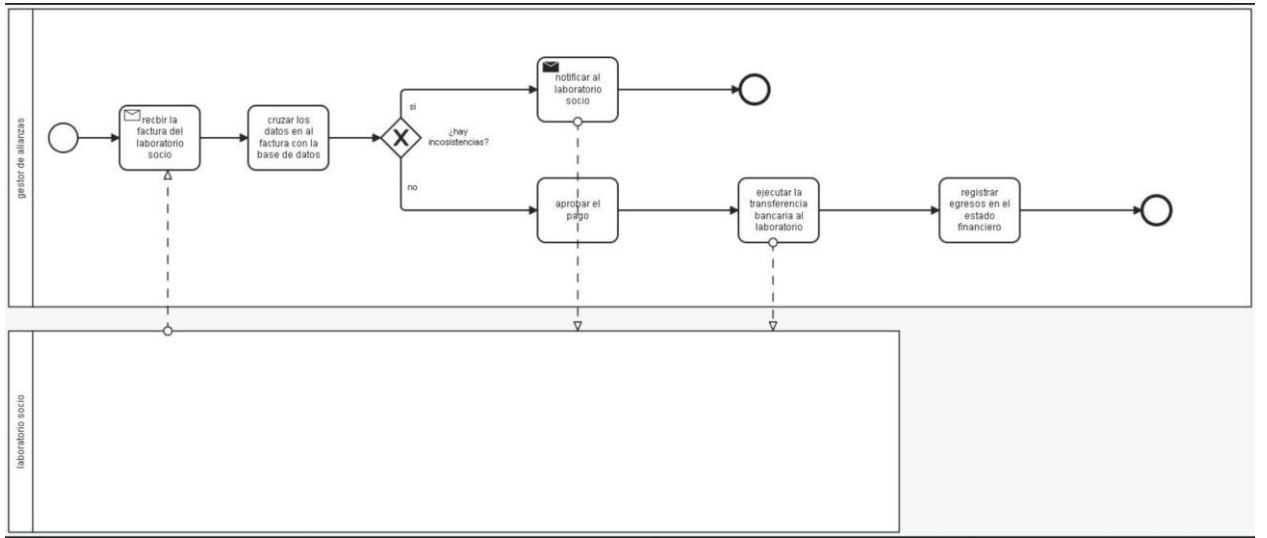


Modelo de procesos
BAC-75B Ficha técnica de un proceso interno

ID proceso interno	Pi3.4			
Nombre proceso interno	Mantenimiento de la disponibilidad de la plataforma digital			
Descripción:	Proceso interno de soporte que asegura la operación ininterrumpida de la plataforma digital nutriSuelos (aplicación móvil, portal B2B, marketplace y base de datos core). Incluye el monitoreo 24/7 de indicadores de disponibilidad, la detección y resolución de incidencias, la aplicación de parches y actualizaciones, el mantenimiento preventivo de la infraestructura cloud y la ejecución de pruebas de carga. Es crítico porque sostiene todos los servicios misionales del portafolio (S01, S02, S03, S05, S06) que dependen del canal digital.			
Principales actividades	ID actividad	Nombre de la actividad	ID Capacidad (si aplica)	ID cliente interno (si aplica)
	A1	Monitorear 24/7 los indicadores de disponibilidad de la plataforma	113	Gerente de Plataforma
	A2	Detectar incidencias y generar	113	CTO
	A3	Administrar la infraestructura cloud y	97	CTO
	A4	Aplicar parches de seguridad y actualizaciones programadas	113	Ingeniero de Software Senior
	A5	Ejecutar pruebas de carga y rendimiento periódicas	33	Ingeniero de Software Senior
	A6	Resolver incidentes técnicos escalados desde soporte	113	Ingeniero de Software Senior
	A7	Garantizar el cumplimiento del SLA	33	CTO
	A8	Registrar y reportar métricas de uptime a la dirección	33	Gerente de Plataforma

Proceso 2:

A Playbook for Business Architecture Construction				
Modelo de procesos				
BAC-75B Ficha técnica de un proceso interno				
ID proceso interno	Pi1.3			
Nombre proceso interno	Facturación y cobro al agricultor por el diagnóstico			
Descripción:	Proceso interno financiero que captura los ingresos generados por el servicio de diagnóstico de suelos (S01). Incluye la emisión de la factura electrónica al agricultor, la ejecución del cobro a través de la pasarela bancaria, la conciliación de los pagos recibidos con las órdenes de diagnóstico generadas en la plataforma y la liberación del diagnóstico una vez confirmado el pago. Alimenta el flujo de caja y habilita la prestación efectiva del servicio misional Pn1.1.			
Principales actividades	ID actividad	Nombre de la actividad	ID Capacidad (si aplica)	ID cliente interno (si aplica)
	A1	Emitir la factura electrónica por el servicio de diagnóstico	109	Analista Financiero
	A2	Ejecutar el cobro vía pasarela	103	CFO
	A3	Validar la confirmación del pago recibido del banco	103	Analista Financiero
	A4	Conciliar los pagos recibidos con las órdenes de diagnóstico	104	Analista Financiero
	A5	Liberar el acceso al diagnóstico una vez confirmado el pago	103	Analista Financiero
	A6	Gestionar reintentos de cobro ante fallos de transacción	103	Analista Financiero
	A7	Registrar el ingreso en los estados	104	CFO



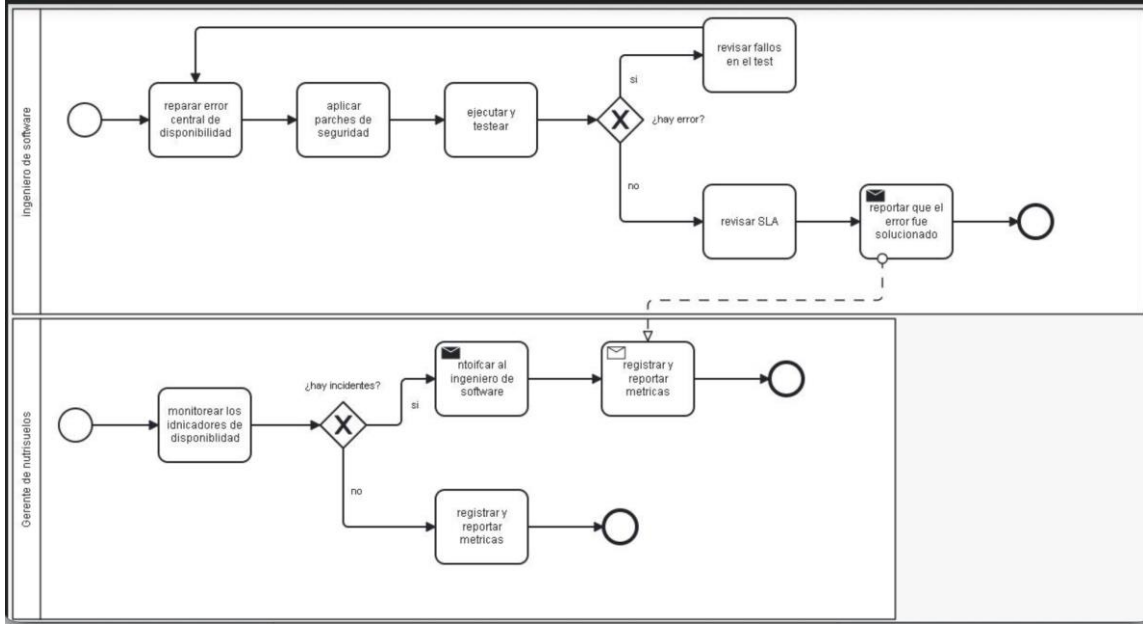
Proceso 3:

A Playbook for Business Architecture Construction

Modelo de procesos

BAC-75B Ficha técnica de un proceso interno

ID proceso interno	Pi1.4			
Nombre proceso interno	Pago al laboratorio socio por los análisis realizados			
Descripción:	Proceso interno que liquida periódicamente los servicios prestados por el laboratorio de marca blanca (socio aliado) en el marco del contrato de aprovisionamiento. Incluye la recepción y validación de la factura del laboratorio, el cruce con el número de muestras efectivamente analizadas según la plataforma, la verificación del cumplimiento del SLA (tiempos y calidad), la ejecución del pago y la auditoría periódica del desempeño del aliado. Sostiene la alianza crítica que habilita el servicio misional Pn1.1.			
Principales actividades	ID actividad	Nombre de la actividad	ID Capacidad (si aplica)	ID cliente interno (si aplica)
	A1	Recibir la factura periódica del laboratorio socio	115	Analista Financiero
	A2	Cruzar el número de muestras facturadas con la base de datos interna	115	Gestor de Alianzas
	A3	Verificar el cumplimiento del SLA de tiempos y calidad	99	Gestor de Alianzas
	A4	Aplicar penalidades o ajustes por incumplimiento si aplica	99	Gestor de Alianzas
	A5	Aprobar el pago consolidado al	115	CFO
	A6	Ejecutar la transferencia bancaria al laboratorio	115	Analista Financiero
	A7	Registrar el egreso en los estados financieros y actualizar el contrato	99	Analista Financiero



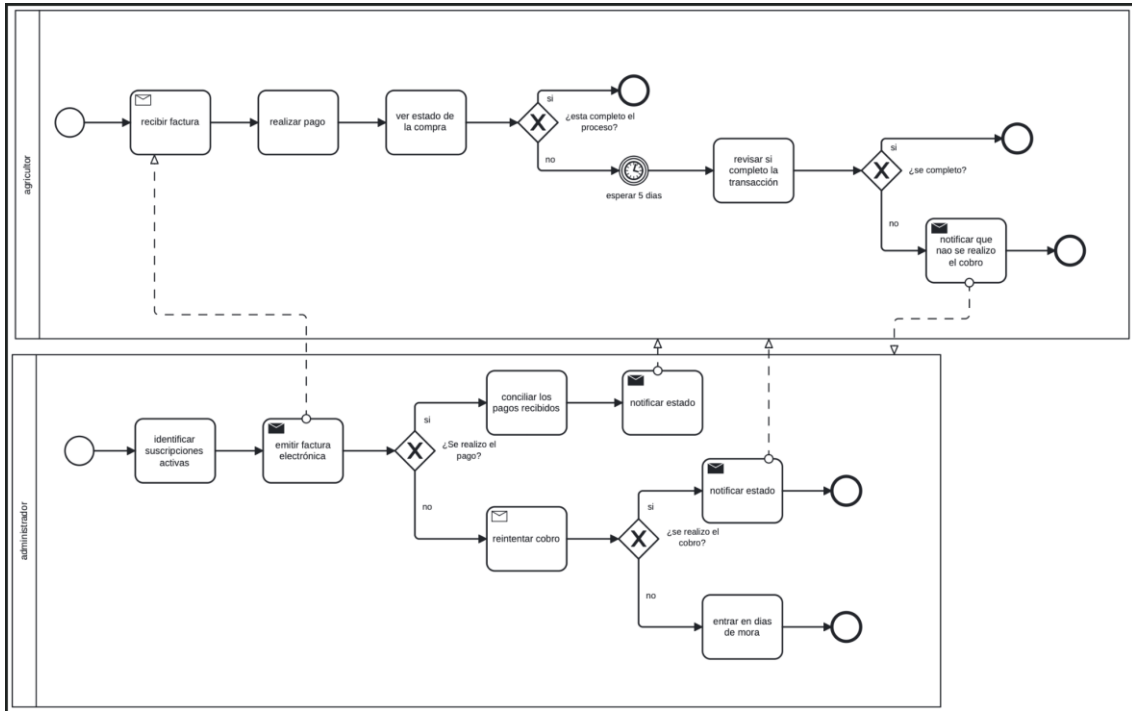
Proceso 4:

A Playbook for Business Architecture Construction

Modelo de procesos

BAC-75B Ficha técnica de un proceso interno

ID proceso interno	Pi3.3			
Nombre proceso interno	Cobro recurrente de suscripciones al agricultor			
Descripción:	Proceso interno financiero que gestiona la facturación y el cobro periódico (mensual) de las suscripciones del plan nutricional adquiridas por los agricultores (servicio S02). Incluye la generación automática del ciclo de cobro.			
Principales actividades	ID actividad	Nombre de la actividad	ID Capacidad (si aplica)	ID cliente interno (si aplica)
	A1	Identificar las suscripciones activas que deben ser cobradas en el ciclo	102	Analista Financiero
	A2	Emitir la factura electrónica mensual por el servicio de suscripción	109	Analista Financiero
	A3	Ejecutar el débito automático al medio de pago registrado del agricultor	102	Analista Financiero
	A4	Validar la confirmación del pago recibido del banco	102	Analista Financiero
	A5	Conciliar los pagos recibidos con las suscripciones activas en la	104	Analista Financiero
	A6	Gestionar reintentos de cobro ante fallos de transacción	102	Analista Financiero
	A7	Notificar al agricultor sobre el estado de su cobro (éxito o fallo)	102	Especialista de Soporte al Cliente
	A8	Suspender el servicio ante mora	102	CFO
	A9	Registrar el ingreso recurrente en los	104	CFO



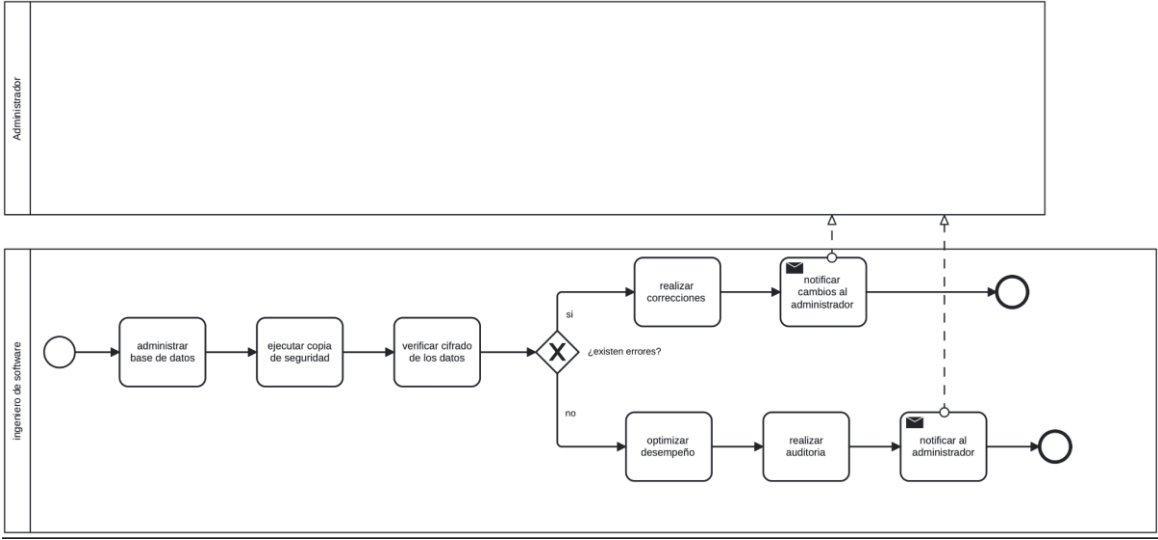
Proceso 5:

A Playbook for Business Architecture Construction

Modelo de procesos

BAC-75B Ficha técnica de un proceso interno

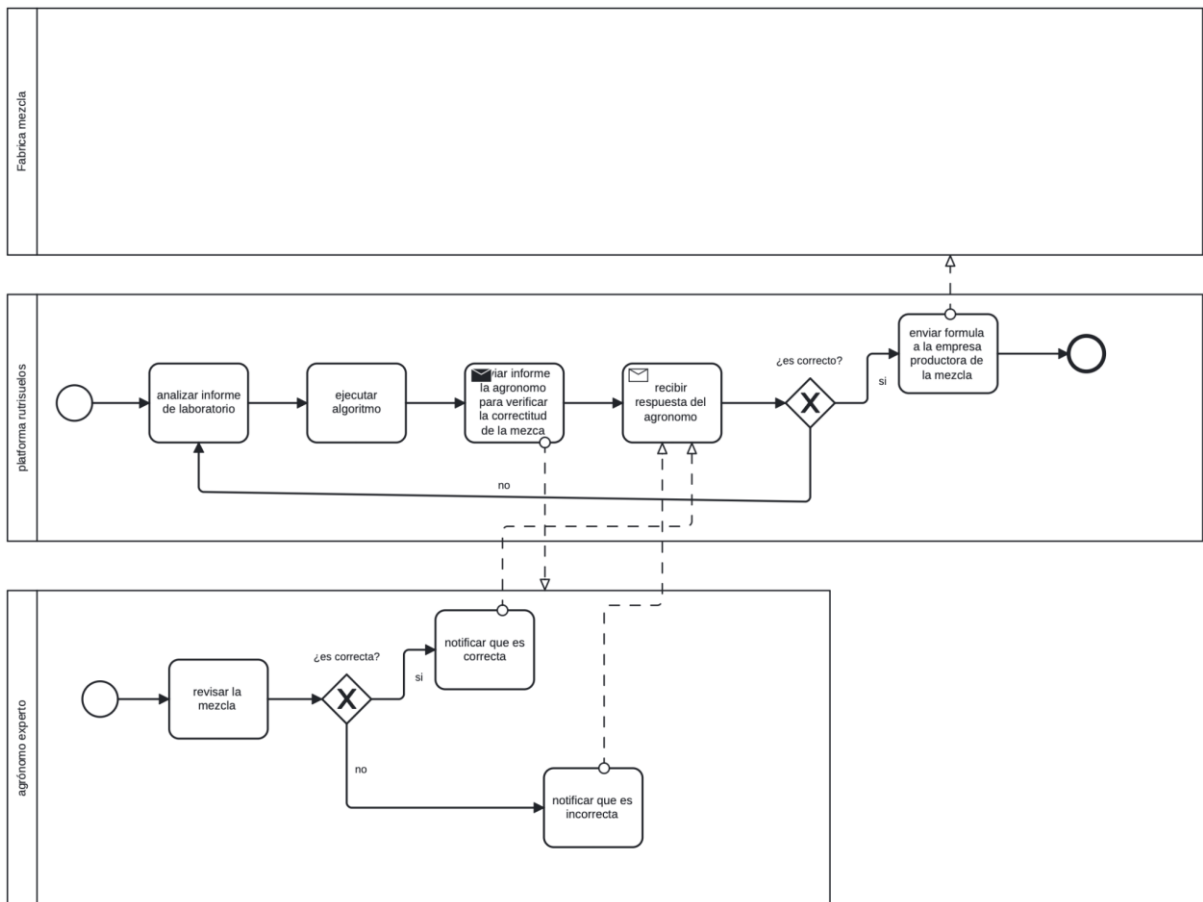
ID proceso interno	Pi5.4			
Nombre proceso interno	Gestión de seguridad, privacidad y administración de la base de datos			
Descripción:	Proceso interno que protege la información sensible almacenada en la base de datos core (perfiles de agricultores, datos financieros, histórico de suelos, recetas nutricionales) y administra su ciclo de vida. Incluye la gestión de accesos y permisos, el cifrado de datos, las copias de seguridad periódicas, las auditorías de privacidad, el cumplimiento de normativa de protección de datos personales y la optimización del desempeño de la base. Sustenta el valor V4 "Transparencia Digital" y protege el activo estratégico R08 (BD Core).			
Principales actividades	ID actividad	Nombre de la actividad	ID Capacidad (si aplica)	ID cliente interno (si aplica)
	A1	Administrar roles y permisos de	97	CTO
	A2	Ejecutar copias de seguridad periódicas y pruebas de restauración	97	Ingeniero de Software Senior
	A3	Aplicar cifrado y anonimización de datos sensibles	117	Ingeniero de Software Senior
	A4	Auditar accesos y detectar	117	CTO
	A5	Verificar el cumplimiento de	117	Director Legal
	A6	Responder ante solicitudes de	117	Director Legal
	A7	Optimizar el desempeño y la integridad de la base de datos	97	Ingeniero de Software
	A8	Reportar métricas de seguridad y	113	CTO



Documentación de 5 de los procedimientos del punto anterior (BAC-61)

Proceso 1:

A Playbook for Business Architecture Construction			
Modelo de procesos			
BAC-61B Ficha técnica de un procedimiento			
ID procedimiento	Pc14.2		
Nombre procedimiento	Cálculo asistido por agrónomo para perfiles de suelo atípicos o complejos		
Descripción:	Procedimiento operativo que implementa la capacidad 14 (Calcular la fórmula nutricional personalizada) cuando el perfil químico del suelo presenta condiciones atípicas o valores fuera de los rangos estándar que el algoritmo automático no puede resolver con suficiente precisión. La plataforma nutriSuelos ejecuta un primer cálculo, envía el informe al		
Principales tareas	ID tarea	Nombre de la tarea	ID Responsable (cargo)
	T1	Analizar informe de laboratorio	Plataforma nutriSuelos
	T2	Ejecutar algoritmo de cálculo de la fórmula	Plataforma nutriSuelos
	T3	Enviar informe al agrónomo para verificar la correctitud de la mezcla	Plataforma nutriSuelos
	T4	Revisar la mezcla propuesta	Agronomo / Especialista en Suelos
	T5	Evaluar si la fórmula es correcta (decisión técnica)	Agronomo / Especialista en Suelos
	T6	Notificar a la plataforma que la fórmula es correcta	Agronomo / Especialista en Suelos
	T7	Notificar a la plataforma que la fórmula es incorrecta	Agronomo / Especialista en Suelos
	T8	Recibir respuesta del agrónomo	Plataforma nutriSuelos
	T9	Enviar fórmula aprobada a la empresa productora de la mezcla	Plataforma nutriSuelos
	T10	Recibir la fórmula para producción	Fábrica de mezclas



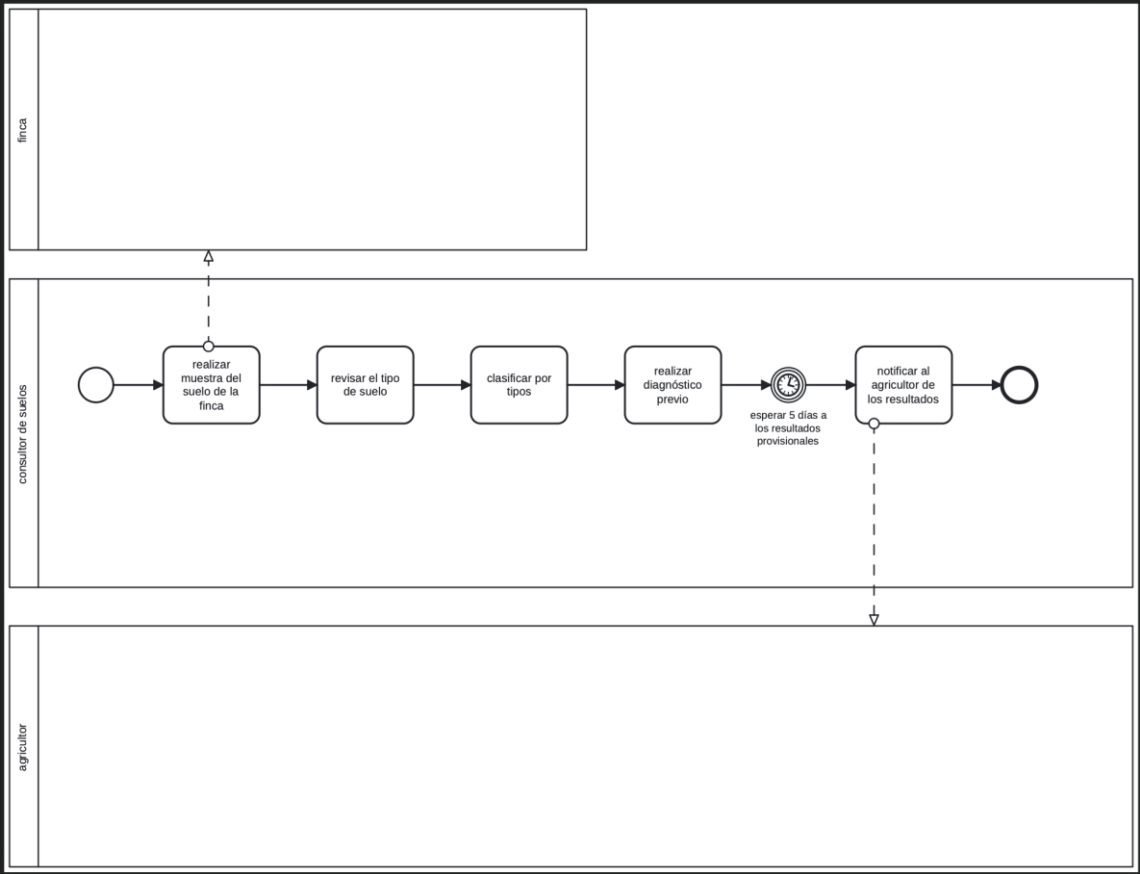
Proceso 2:

A Playbook for Business Architecture Construction

Modelo de procesos

BAC-61B Ficha técnica de un procedimiento

ID procedimiento	Pc26.1		
Nombre procedimiento	Diagnóstico inicial a partir de la primera muestra del predio		
Descripción:	Procedimiento operativo que implementa la capacidad 26 (Diagnosticar la salud del suelo) cuando un agricultor contrata el servicio por primera vez y no existen diagnósticos previos de su predio. El consultor de suelos se desplaza a la finca, realiza la recolección de la muestra, revisa las características visuales y físicas del terreno para clasificarlo por tipo, emite un diagnóstico provisional mientras se esperan los resultados del laboratorio, y notifica al agricultor los hallazgos preliminares.		
Principales tareas	ID tarea	Nombre de la tarea	ID Responsable (cargo)
	T1	Realizar muestra del suelo de la finca	Técnico de Muestreo de Suelos
	T2	Revisar el tipo de suelo según características físicas observables	Técnico de Muestreo de Suelos
	T3	Clasificar el suelo por tipos (textura, estructura, color)	Técnico de Muestreo de Suelos
	T4	Realizar diagnóstico provisional con base en el análisis de campo	Técnico de Muestreo de Suelos
	T5	Esperar 5 días a los resultados provisionales del laboratorio	Agricultor
	T6	Notificar al agricultor los resultados preliminares del diagnóstico	Técnico de Muestreo de Suelos



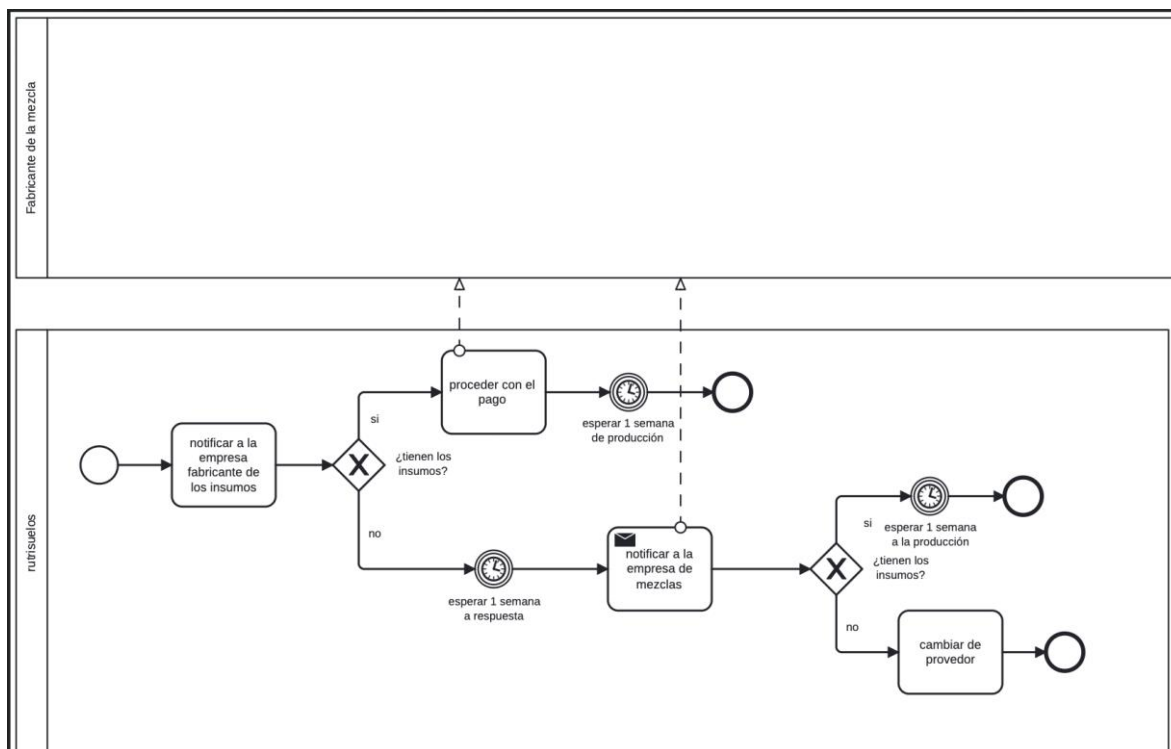
Proceso 3:

A Playbook for Business Architecture Construction

Modelo de procesos

BAC-61B Ficha técnica de un procedimiento

ID procedimiento	Pc32.1		
Nombre procedimiento	Formulación estándar de mezcla con insumos comerciales disponibles		
Descripción:	Procedimiento operativo que implementa la capacidad 32 (Formular la receta de mezcla de fertilizantes) para los casos donde los insumos requeridos por la fórmula están disponibles en el inventario estándar de la fábrica aliada. nutriSuelos notifica a la fábrica la orden de producción; la fábrica verifica la disponibilidad de insumos; si los tiene, procede a producir la mezcla y nutriSuelos ejecuta el pago; si no los tiene, se activa la búsqueda de un proveedor alternativo y nutriSuelos cambia de proveedor, iniciando un nuevo ciclo de espera de producción.		
Principales tareas	ID tarea	Nombre de la tarea	ID Responsable (cargo)
	T1	Notificar a la empresa fabricante la orden con los insumos requeridos	Coordinador Logístico
	T2	Verificar si la fábrica tiene los insumos disponibles	Fabricante de la mezcla
	T3	Esperar 1 semana a la respuesta de disponibilidad de insumos	Coordinador Logístico
	T4	Esperar 1 semana a la producción de la mezcla estándar	Coordinador Logístico
	T5	Proceder con el pago a la fábrica productora	Analista Financiero
	T6	Cambiar de proveedor si la fábrica inicial no tiene insumos	Gestor de Alianzas
	T7	Notificar a la nueva empresa de mezclas la orden de producción	Gestor de Alianzas
	T8	Verificar si la nueva fábrica tiene los insumos disponibles	Fabricante de la mezcla
	T9	Esperar 1 semana de producción con el nuevo proveedor	Coordinador Logístico



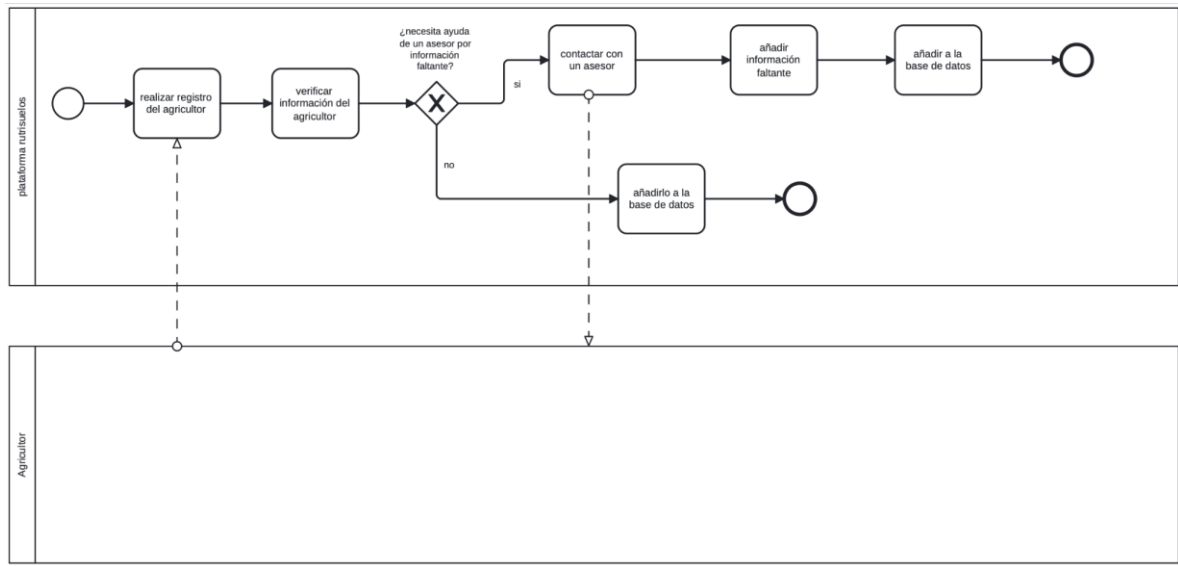
Proceso 4:

A Playbook for Business Architecture Construction

Modelo de procesos

BAC-61B Ficha técnica de un procedimiento

ID procedimiento	Pc59.1		
Nombre procedimiento	Vinculación digital directa del agricultor individual via aplicación móvil		
Descripción:	Procedimiento operativo que implementa la capacidad 59 (Vincular al agricultor como cliente activo) a través del canal digital (aplicación móvil). El agricultor realiza el registro inicial por sí mismo, la plataforma verifica la información suministrada y evalúa si requiere apoyo de un asesor por datos faltantes; si la información está completa, el agricultor es añadido directamente a la base de datos; si falta información, se contacta a un asesor comercial que le ayuda a completar los datos antes de finalizar el registro.		
Principales tareas	ID tarea	Nombre de la tarea	ID Responsable (cargo)
	T1	Realizar registro del agricultor en la aplicación móvil	Agricultor
	T2	Verificar la información suministrada por el agricultor	Plataforma nutriSuelos
	T3	Evaluar si se requiere ayuda de un asesor por información faltante	Plataforma nutriSuelos
	T4	Contactar con un asesor comercial para apoyar el registro	Plataforma nutriSuelos
	T5	Añadir la información faltante junto con el asesor	Asesor Comercial de Campo
	T6	Añadir al agricultor a la base de datos (registro asistido)	Plataforma nutriSuelos
	T7	Añadir al agricultor a la base de datos (registro directo)	Plataforma nutriSuelos



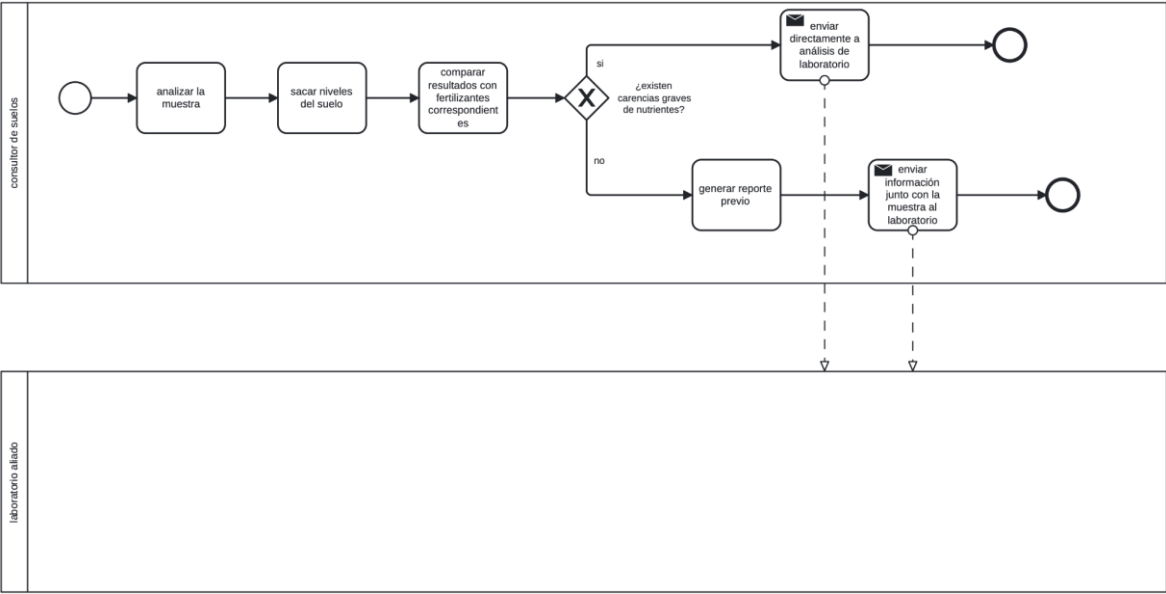
Proceso 5:

A Playbook for Business Architecture Construction

Modelo de procesos

BAC-61B Ficha técnica de un procedimiento

ID procedimiento	Pc9.1		
Nombre procedimiento	Análisis químico básico (pH, N, P, K y materia orgánica)		
Descripción:	Procedimiento operativo que implementa la capacidad 9 (Analizar la composición química del suelo) para muestras estándar que requieren únicamente los parámetros básicos (pH, nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica). El consultor de suelos analiza la muestra en campo, extrae los niveles preliminares, los compara con los rangos nutricionales correspondientes y genera un reporte previo; si detecta carencias graves de nutrientes, envía información ampliada junto con la muestra al laboratorio aliado; si no, la muestra se envía directamente al análisis de laboratorio estándar.		
Principales tareas	ID tarea	Nombre de la tarea	ID Responsable (cargo)
	T1	Analizar la muestra de suelo en campo	Técnico de Muestreo de Suelos
	T2	Sacar niveles preliminares del suelo (pH, N, P, K, MO)	Técnico de Muestreo de Suelos
	T3	Comparar resultados con los rangos de fertilizantes correspondientes	Técnico de Muestreo de Suelos
	T4	Generar reporte previo de campo	Técnico de Muestreo de Suelos
	T5	Evaluar si existen carencias graves de nutrientes	Técnico de Muestreo de Suelos
	T6	Enviar información ampliada junto con la muestra al laboratorio	Técnico de Muestreo de Suelos
	T7	Enviar directamente la muestra al análisis de laboratorio estándar	Técnico de Muestreo de Suelos
	T8	Recibir la muestra para el análisis químico básico	Laboratorio aliado



implementación del modelo operativo (BAC-32)

ID capacidad	Nombre de la capacidad	Tipo	IDs cargos involucrados	IDs recursos involucrados
1	Acompañar digitalmente el ciclo productivo del cliente	Misional	C-06, C-13, C-14	R01, R07, R08, R11
2	Activar el acceso del cliente al servicio	Misional	C-04, C-11, C-14	R01, R02, R08, R13
3	Actualizar las funcionalidades del servicio	Misional	C-04, C-11	R01, R02, R07, R13
4	Adaptar la fórmula al tipo de cultivo del cliente	Misional	C-06, C-13	R07, R11, R14
5	Afiliar proveedores de insumos agrícolas al ecosistema	Misional	C-02, C-07	R03, R08, R10
6	Alertar sobre el momento de adquirir fertilizantes	Misional	C-06, C-13, C-14	R01, R07, R08, R11
7	Alertar sobre el momento de aplicar nutrientes	Misional	C-06, C-13	R01, R07, R11
8	Almacenar mezclas de fertilizantes hasta el despacho	Misional	C-03, C-10	R06, R08, R10
9	Analizar la composición química del suelo	Misional	C-06, C-13	R05, R08, R10, R11
10	Aprobar la receta nutricional para producción	Misional	C-06, C-13	R07, R11, R14
11	Atender consultas del agricultor sobre los servicios	Misional	C-14	R01, R02, R08
12	Atender requerimientos de soporte del servicio	Misional	C-14	R01, R02, R08
13	Calcular el cronograma de aplicación de nutrientes	Misional	C-06, C-13	R01, R07, R11

14	Calcular la fórmula nutricional personalizada	Misional	C-06, C-13	R07, R11, R14
15	Capacitar al cliente en el uso de la solución digital	Misional	C-08, C-14	R01, R02, R13
16	Capturar los datos del predio y del cultivo del cliente	Misional	C-08, C-09	R01, R08, R09
17	Clasificar el perfil nutricional del suelo	Misional	C-06, C-13	R07, R08, R11
18	Cobrar al agricultor por los insumos adquiridos	Misional	C-05, C-12	R01, R04, R08
19	Cobrar al agricultor por costos externos	Misional	C-05, C-12	R04, R08
20	Consolidar datos de múltiples predios del gremio	Misional	C-06, C-07, C-13	R02, R07, R08
21	Consultar proyecciones de rendimiento del cultivo	Misional	C-06, C-13	R01, R02, R07, R13
22	Controlar la calidad de las mezclas producidas	Misional	C-03, C-06, C-13	R08, R10
23	Coordinar la entrega física de insumos al agricultor	Misional	C-03, C-10	R06, R08, R10
24	Coordinar la producción de mezclas con fábricas	Misional	C-03, C-06, C-10, C-13	R08, R10, R14
25	Despachar los insumos al predio del agricultor	Misional	C-03, C-10	R06, R08, R10
26	Diagnosticar la salud del suelo	Misional	C-06, C-13	R07, R08, R11
27	Distribuir el reporte de diagnóstico al cliente	Misional	C-06, C-13, C-14	R01, R02, R07, R08
28	Ejecutar la garantía de resultado cuando corresponde	Misional	C-01, C-06, C-13	R08, R11, R15
29	Estimular la recompra del servicio en ciclos siguientes	Misional	C-02, C-07, C-08, C-14	R01, R02, R08, R12
30	Etiquetar y empacar muestras para su traslado	Misional	C-09	R08, R09, R10
31	Facilitar la compra de insumos al agricultor	Misional	C-02, C-07	R01, R03, R08
32	Formular la receta de mezcla de fertilizantes	Misional	C-06, C-13	R07, R10, R11, R14
33	Garantizar la disponibilidad del servicio	Misional	C-04, C-11	R01, R02, R03, R08
34	Generar reportes del estado nutricional del suelo	Misional	C-06, C-13	R01, R02, R07, R08, R13

35	Habilitar al agricultor para utilizar los servicios	Misional	C-02, C-08, C-14	R01, R02, R08, R13
36	Liquidar el pago al proveedor por ventas realizadas	Misional	C-05, C-12	R04, R08
37	Notificar al cliente sobre el estado de su solicitud	Misional	C-14	R01, R02, R08
38	Predecir las necesidades nutricionales de ciclos futuros	Misional	C-06, C-13	R07, R08, R11
39	Procesar los datos químicos del suelo	Misional	C-06, C-13	R07, R08, R11
40	Publicar el catálogo de productos del proveedor	Misional	C-02, C-07	R03, R08
41	Publicar el historial de diagnósticos de la finca	Misional	C-06, C-13	R01, R02, R07, R08, R13
42	Rastrear el estado de entrega de los insumos	Misional	C-10	R01, R06, R08
43	Recepcionar e inventariar muestras recibidas	Misional	C-09	R05, R08, R10
44	Recibir solicitudes de análisis de suelo	Misional	C-02, C-08, C-14	R01, R02, R08
45	Reclamar resultados inconsistentes al proveedor	Misional	C-03, C-06, C-13	R05, R08, R10
46	Recolectar muestras de suelo en el predio del cliente	Misional	C-09	R08, R09
47	Recomendar insumos según el diagnóstico del suelo	Misional	C-06, C-13	R01, R03, R07, R11
48	Renovar la licencia al cliente al vencimiento del período	Misional	C-02, C-07, C-14	R02, R08, R13
49	Reportar métricas de comportamiento de compra al proveedor	Misional	C-02, C-07	R02, R03, R07, R08
50	Retener la comisión por venta de insumos realizada	Misional	C-05, C-12	R03, R04, R08
51	Segmentar la publicidad según el perfil de suelo	Misional	C-02, C-07	R01, R03, R07, R08
52	Simular el rendimiento esperado del cultivo	Misional	C-06, C-13	R07, R11, R13
53	Tramitar reclamos del agricultor	Misional	C-14	R01, R02, R08
54	Transportar muestras al centro de análisis	Misional	C-09, C-10	R06, R08, R10
55	Validar la calidad de los resultados químicos	Misional	C-06, C-13	R05, R08, R10, R11

56	Vender licencias de la solución digital a gremios agricultores	Misional	C-02, C-07	R02, R08, R13
57	Vender licencias de la solución digital al agricultor individual	Misional	C-02, C-08	R01, R08, R13
58	Vender planes de suscripción al agricultor	Misional	C-02, C-08, C-14	R01, R04, R08, R13
59	Vincular al agricultor como cliente activo	Misional	C-02, C-08, C-14	R01, R02, R08
60	Visualizar el historial de datos de suelo de la finca	Misional	C-06, C-13	R01, R02, R08, R13
61	Analizar el comportamiento del mercado de fertilizantes	Estratégica	C-01, C-02	R08, R11
62	Analizar la rentabilidad por línea de servicio	Estratégica	C-01, C-05, C-12	R08, R15
63	Anticipar cambios regulatorios del sector agro	Estratégica	C-01	R10, R11
64	Auditar el desempeño de los socios de la red	Estratégica	C-01, C-03	R08, R10
65	Certificar los procesos en nuevas sedes	Estratégica	C-01, C-03	R08, R10, R12
66	Construir relaciones con gremios	Estratégica	C-01, C-02, C-07	R10, R12
67	Contratar alianzas con laboratorios de análisis	Estratégica	C-01, C-03	R10
68	Contratar alianzas con socios de transporte	Estratégica	C-01, C-03, C-10	R10
69	Definir la política de garantía de resultado	Estratégica	C-01, C-06	R11, R12
70	Definir los objetivos estratégicos de la empresa	Estratégica	C-01	R12, R15
71	Desarrollar la propuesta de valor del negocio	Estratégica	C-01, C-02	R11, R12
72	Diseñar el modelo de monetización del negocio	Estratégica	C-01, C-05	R08, R15
73	Diversificar las fuentes de ingreso del negocio	Estratégica	C-01, C-02, C-05, C-12	R15
74	Ejecutar campañas de comunicación al segmento objetivo	Estratégica	C-02, C-07	R01, R02, R12
75	Escalar la capacidad de la plataforma digital	Estratégica	C-01, C-04, C-11	R08, R15
76	Evaluar la posición competitiva de la empresa	Estratégica	C-01, C-02	R08, R11
77	Expandir la operación a nuevas regiones del país	Estratégica	C-01, C-03	R10, R12, R15

78	Fidelizar a los clientes de alto valor	Estratégica	C-02, C-07, C-14	R08, R12
79	Formular el plan de acción	Estratégica	C-01	R08, R15
80	Identificar nuevos segmentos de clientes agrícolas	Estratégica	C-01, C-02	R08, R11
81	Identificar tendencias del sector agrícola colombiano	Estratégica	C-01, C-02, C-06	R10, R11
82	Innovar en modelos de nutrición de precisión	Estratégica	C-01, C-06	R07, R11
83	Investigar nuevas metodologías agronómicas	Estratégica	C-06, C-13	R10, R11
84	Lanzar nuevos servicios al portafolio	Estratégica	C-01, C-02	R11, R12, R15
85	Medir el avance hacia el objetivo de cobertura de mercado	Estratégica	C-01, C-02	R08
86	Medir la efectividad agronómica de las mezclas	Estratégica	C-06, C-13	R07, R08, R11
87	Medir la eficiencia del ciclo logístico	Estratégica	C-03, C-10	R06, R08
88	Medir la tasa de retención de clientes	Estratégica	C-02, C-05	R08
89	Mejorar los algoritmos de cálculo nutricional	Estratégica	C-04, C-06, C-11, C-13	R07, R08, R11
90	Monitorear el avance de los indicadores clave	Estratégica	C-01, C-05	R08
91	Negociar condiciones con fábricas de mezclas	Estratégica	C-01, C-03	R10
92	Adentrar el mercado de gremios agricultores	Estratégica	C-01, C-02, C-07	R10, R12
93	Posicionar la marca en nuevos mercados geográficos	Estratégica	C-01, C-02	R12
94	Proyectar el modelo financiero a varios períodos	Estratégica	C-01, C-05	R08, R15
95	Tomar decisiones basadas en datos agronómicos	Estratégica	C-01, C-06	R07, R08, R11
96	Validar la efectividad de las recetas entregadas	Estratégica	C-06, C-13	R07, R08, R11
97	Administrar la base de datos central del negocio	Funcionamiento	C-04, C-11	R08
98	Administrar la nómina del personal propio	Funcionamiento	C-15	R08, R15

99	Administrar los contratos con socios externos	Funcionamiento	C-01, C-03	R08, R10
100	Adquirir los equipos y materiales de muestreo	Funcionamiento	C-03, C-10	R09, R10, R15
101	Asegurar el cumplimiento legal y regulatorio	Funcionamiento	C-01	R10
102	Cobrar las suscripciones a los clientes del período	Funcionamiento	C-05, C-12	R01, R04, R08
103	Cobrar los servicios de diagnóstico al cliente	Funcionamiento	C-05, C-12	R01, R04, R08
104	Conciliar los pagos recibidos con las ventas	Funcionamiento	C-05, C-12	R04, R08
105	Controlar el inventario de materiales de campo	Funcionamiento	C-03, C-10	R08, R09
106	Controlar los egresos operacionales del período	Funcionamiento	C-05, C-12	R08, R15
107	Coordinar las comunicaciones corporativas internas	Funcionamiento	C-15	R08
108	Elaborar reportes financieros internos	Funcionamiento	C-05, C-12	R08, R15
109	Emitir las facturas por los servicios prestados	Funcionamiento	C-05, C-12	R04, R08
110	Gestionar el arrendamiento de instalaciones operativas	Funcionamiento	C-03, C-15	R10, R15
111	Integrar los sistemas de la empresa con socios externos	Funcionamiento	C-04, C-11	R04, R05, R06, R08, R10
112	Mandar las comisiones al proveedor afiliado	Funcionamiento	C-05, C-12	R03, R04, R08
113	Mantener la disponibilidad de la plataforma digital	Funcionamiento	C-04, C-11	R01, R02, R03, R08
114	Pagar a las fábricas por las mezclas producidas	Funcionamiento	C-05, C-12	R04, R08, R10
115	Pagar al laboratorio por los análisis realizados	Funcionamiento	C-05, C-12	R04, R08, R10
116	Pagar al socio logístico por los servicios prestados	Funcionamiento	C-05, C-12	R04, R08, R10
117	Proteger la privacidad y seguridad de los datos	Funcionamiento	C-04, C-11	R08, R10
118	Proyectar y controlar el presupuesto anual	Funcionamiento	C-01, C-05, C-12	R08, R15
119	Reclutar y capacitar al personal operativo	Funcionamiento	C-15	R08, R15
120	Registrar los ingresos operacionales del período	Funcionamiento	C-05, C-12	R04, R08

TALLER 3

Arquitectura TI

BAC-69

Requerimientos funcionales y no funcionales (BAC-69A)

A Playbook for Business Architecture Construction			
Modelo de recursos			
BAC-69A Catálogo de requerimientos funcionales de TI			
Capacidad		Funcionalidades de TI (alto nivel)	
ID	Nombre	ID	Descripción
1	Acompañar digitalmente el ciclo productivo del cliente	RF-1.1	Habilitar dashboard de seguimiento del ciclo productivo del cliente con hitos, alertas y bitácora de actividades
		RF-1.2	Generar recomendaciones automáticas según etapa fenológica del cultivo
2	Activar el acceso del cliente al servicio	RF-2.1	Activar credenciales y permisos del cliente al confirmar pago del servicio
		RF-2.2	Enviar notificación de bienvenida con guía de uso del servicio contratado
3	Actualizar las funcionalidades del servicio	RF-3.1	Permitir despliegue continuo de actualizaciones de funcionalidades sin interrumpir el servicio
		RF-3.2	Notificar al usuario las nuevas funcionalidades disponibles en cada release
4	Adaptar la fórmula al tipo de cultivo del cliente	RF-4.1	Ajustar la fórmula nutricional según el tipo de cultivo seleccionado por el agricultor
		RF-4.2	Mantener tabla maestra parametrizable de cultivos y sus requerimientos nutricionales
5	Afiliar proveedores de insumos agrícolas al ecosistema	RF-5.1	Permitir el registro y onboarding de proveedores afiliados al ecosistema
		RF-5.2	Validar requisitos legales y comerciales del proveedor antes de su afiliación
6	Alertar sobre el momento de adquirir fertilizantes	RF-6.1	Generar y enviar alertas push sobre el momento óptimo de adquirir fertilizantes
		RF-6.2	Cruzar el calendario nutricional con el inventario disponible del proveedor
7	Alertar sobre el momento de aplicar nutrientes	RF-7.1	Generar y enviar alertas sobre el momento de aplicación de nutrientes según ciclo del cultivo
8	Almacenar mezclas de fertilizantes hasta el despacho	RF-8.1	Registrar movimientos de mezclas en almacén con control de lote y vencimiento
		RF-8.2	Alertar sobre próximas fechas de despacho y vencimiento de productos almacenados
9	Analizar la composición química del suelo	RF-9.1	Recibir y registrar resultados químicos del laboratorio aliado
		RF-9.2	Validar la integridad y completitud de los datos de pH, N, P, K y materia orgánica
10	Aprobar la receta nutricional para producción	RF-10.1	Permitir flujo de aprobación técnica de la receta nutricional por parte del agrónomo
		RF-10.2	Bloquear el envío a producción hasta contar con aprobación firmada
11	Atender consultas del agricultor sobre los servicios	RF-11.1	Habilitar canal multicanal de atención de consultas (chat, llamada, ticket)
		RF-11.2	Mantener histórico de interacciones del agricultor consultable por el agente
12	Atender requerimientos de soporte del servicio	RF-12.1	Gestionar tickets de soporte con clasificación, asignación, SLA y trazabilidad
		RF-12.2	Permitir escalamiento automático según prioridad y tiempo de atención
13	Calcular el cronograma de aplicación de nutrientes	RF-13.1	Calcular y desplegar cronograma de aplicación de nutrientes para el ciclo del cultivo
		RF-13.2	Notificar al agricultor cada hito del cronograma con anticipación configurable
14	Calcular la fórmula nutricional personalizada	RF-14.1	Calcular automáticamente la fórmula nutricional personalizada (N, P, K) según perfil químico
		RF-14.2	Permitir cálculo asistido por agrónomo para perfiles de suelo atípicos
		RF-14.3	Versionar las fórmulas calculadas y sus parámetros para trazabilidad
15	Capacitar al cliente en el uso de la solución digital	RF-15.1	Disponer de módulo de capacitación con tutoriales, videos y guías interactivas
		RF-15.2	Llevar trazabilidad del avance de capacitación de cada cliente

16	Capturar los datos del predio y del cultivo del cliente	RF-16.1	Capturar datos del predio (ubicación GPS, área, cultivo) desde tablet o app
		RF-16.2	Sincronizar datos de campo con la base central incluso en condiciones offline
17	Clasificar el perfil nutricional del suelo	RF-17.1	Clasificar el perfil nutricional del suelo según rangos parametrizables (deficiencia, óptimo, exceso)
18	Cobrar al agricultor por los insumos adquiridos	RF-18.1	Generar cobro al agricultor por insumos adquiridos con conexión a pasarela de pagos
		RF-18.2	Soportar múltiples medios de pago y planes de financiación
19	Cobrar al agricultor por costos externos	RF-19.1	Cobrar al agricultor por costos externos (laboratorio, logística) con desglose detallado
20	Consolidar datos de múltiples predios del gremio	RF-20.1	Consolidar datos de múltiples predios afiliados a un mismo gremio
		RF-20.2	Generar dashboards agregados con indicadores macro por región y por gremio
21	Consultar proyecciones de rendimiento del cultivo	RF-21.1	Mostrar proyecciones de rendimiento del cultivo a partir del modelo predictivo
		RF-21.2	Permitir simulaciones what-if cambiando variables del cultivo o la fórmula
22	Controlar la calidad de las mezclas producidas	RF-22.1	Registrar y trazar el control de calidad de cada lote de mezcla producida
		RF-22.2	Bloquear despacho de lotes que no cumplan los criterios de calidad definidos
23	Coordinar la entrega física de insumos al agricultor	RF-23.1	Coordinar entrega física de insumos asignando rutas y vehículos al socio logístico
24	Coordinar la producción de mezclas con fábricas	RF-24.1	Transmitir órdenes de producción de mezclas a las fábricas aliadas
		RF-24.2	Recibir confirmaciones de avance y disponibilidad de los lotes producidos
25	Despachar los insumos al predio del agricultor	RF-25.1	Generar guías de despacho con datos de entrega al predio del agricultor
		RF-25.2	Habilitar confirmación digital de entrega con firma o foto
26	Diagnosticar la salud del suelo	RF-26.1	Generar diagnóstico integral de la salud del suelo cruzando perfil químico y modelos agronómicos
		RF-26.2	Comparar diagnósticos sucesivos del mismo predio para evaluar Garantía de Efectividad
27	Distribuir el reporte de diagnóstico al cliente	RF-27.1	Distribuir el reporte de diagnóstico al cliente vía app, portal y correo electrónico
		RF-27.2	Permitir descarga del reporte en formato PDF firmado digitalmente
28	Ejecutar la garantía de resultado cuando corresponde	RF-28.1	Activar protocolo automatizado de Garantía de Efectividad cuando se detecten incumplimientos
		RF-28.2	Calcular y registrar la compensación correspondiente según política comercial
29	Estimular la recompra del servicio en ciclos siguientes	RF-29.1	Identificar oportunidades de recompra al cierre del ciclo productivo del cliente
		RF-29.2	Disparar campañas automatizadas de retención y recompra
30	Etiquetar y empacar muestras para su traslado	RF-30.1	Generar e imprimir etiquetas de muestras con código único de trazabilidad
		RF-30.2	Registrar el empaque y la cadena de custodia de cada muestra
31	Facilitar la compra de insumos al agricultor	RF-31.1	Habilitar carrito de compra de insumos en el marketplace integrado a la app
32	Formular la receta de mezcla de fertilizantes	RF-32.1	Formular receta de mezcla con composición técnica y dosis recomendadas
		RF-32.2	Permitir reformulación si los insumos requeridos no están disponibles en la fábrica
33	Garantizar la disponibilidad del servicio	RF-33.1	Garantizar arquitectura de alta disponibilidad de la plataforma
		RF-33.2	Implementar monitoreo continuo y alertas tempranas ante caídas o degradación
34	Generar reportes del estado nutricional del suelo	RF-34.1	Generar reportes parametrizables del estado nutricional del suelo por finca
		RF-34.2	Permitir exportación de reportes en PDF y Excel
35	Habilitar al agricultor para utilizar los servicios	RF-35.1	Habilitar al agricultor para utilizar los servicios contratados según su plan
		RF-35.2	Validar el estado de la suscripción antes de cada uso del servicio
36	Liquidar el pago al proveedor por ventas realizadas	RF-36.1	Liquidar pagos al proveedor por las ventas realizadas con cálculo automático de comisiones
37	Notificar al cliente sobre el estado de su solicitud	RF-37.1	Notificar al cliente el estado de su solicitud en tiempo real (creada, en proceso, finalizada)
38	Predecir las necesidades nutricionales de ciclos futuros	RF-38.1	Predecir necesidades nutricionales futuras del predio con base en histórico y modelos predictivos

39	Procesar los datos químicos del suelo	RF-39.1	Procesar datos químicos del suelo aplicando algoritmos agronómicos validados
		RF-39.2	Almacenar versiones intermedias del procesamiento para auditoría
40	Publicar el catálogo de productos del proveedor	RF-40.1	Permitir al proveedor afiliado publicar y administrar su catálogo de productos en el marketplace
41	Publicar el historial de diagnósticos de la finca	RF-41.1	Publicar histórico cronológico de diagnósticos de cada finca en el dashboard del cliente
42	Rastrear el estado de entrega de los insumos	RF-42.1	Rastrear estado de entrega de insumos en tiempo real desde el despacho hasta el predio
43	Recepcionar e inventariar muestras recibidas	RF-43.1	Recepcionar e inventariar muestras recibidas en el laboratorio con código de seguimiento
44	Recibir solicitudes de análisis de suelo	RF-44.1	Recibir solicitudes de análisis de suelo desde la app o portal del cliente
		RF-44.2	Validar la cobertura geográfica antes de aceptar la solicitud
45	Reclamar resultados inconsistentes al proveedor	RF-45.1	Gestionar reclamos de resultados inconsistentes al laboratorio aliado con flujo formal
46	Recolectar muestras de suelo en el predio del cliente	RF-46.1	Registrar la recolección de muestras de suelo en el predio con datos GPS y fotos
		RF-46.2	Validar profundidad y procedimiento de muestreo conforme a protocolo
47	Recomendar insumos según el diagnóstico del suelo	RF-47.1	Recomendar insumos al agricultor según el diagnóstico y el catálogo del marketplace
48	Renovar la licencia al cliente al vencimiento del período	RF-48.1	Notificar al cliente con anticipación el vencimiento de su licencia/suscripción
		RF-48.2	Habilitar flujo de auto-renovación con cobro automático
49	Reportar métricas de comportamiento de compra al proveedor	RF-49.1	Reportar al proveedor afiliado métricas de comportamiento de sus productos en el marketplace
50	Retener la comisión por venta de insumos realizada	RF-50.1	Retener automáticamente la comisión sobre las ventas de insumos antes de liquidar al proveedor
51	Segmentar la publicidad según el perfil de suelo	RF-51.1	Segmentar publicidad y promociones según el perfil de suelo y las necesidades del cliente
52	Simular el rendimiento esperado del cultivo	RF-52.1	Simular el rendimiento esperado del cultivo con base en la fórmula y condiciones del predio
53	Tramitar reclamos del agricultor	RF-53.1	Tramitar reclamos del agricultor con flujo formal de gestión, evidencias y resolución
54	Transportar muestras al centro de análisis	RF-54.1	Registrar el transporte de muestras al laboratorio con guía de remisión y trazabilidad
55	Validar la calidad de los resultados químicos	RF-55.1	Validar la calidad de los resultados químicos contra rangos esperados y reportar anomalías
56	Vender licencias de la solución digital a gremios agricultores	RF-56.1	Habilitar flujo de venta de licencias del software a gremios agrícolas (B2B)
		RF-56.2	Generar contrato digital y registrar firma electrónica del cliente corporativo
57	Vender licencias de la solución digital al agricultor individual	RF-57.1	Habilitar venta de licencias del software al agricultor individual desde la app
58	Vender planes de suscripción al agricultor	RF-58.1	Vender planes de suscripción al agricultor desde la app con cobro recurrente
		RF-58.2	Permitir al agricultor cambiar, pausar o cancelar su plan
59	Vincular al agricultor como cliente activo	RF-59.1	Habilitar registro digital del agricultor en la aplicación móvil con validación de identidad
		RF-59.2	Soportar registro asistido por asesor comercial cuando hay datos faltantes
		RF-59.3	Soportar vinculación masiva de agricultores afiliados a un gremio
60	Visualizar el historial de datos de suelo de la finca	RF-60.1	Visualizar el historial de datos de suelo de la finca en línea de tiempo interactiva
61	Analizar el comportamiento del mercado de fertilizantes	RF-61.1	Disponer de módulo de inteligencia de mercado con análisis del comportamiento del sector fertilizantes
62	Analizar la rentabilidad por línea de servicio	RF-62.1	Generar reportes de rentabilidad por línea de servicio con cálculo automático de margen
63	Anticipar cambios regulatorios del sector agro	RF-63.1	Mantener repositorio de cambios regulatorios con alertas y análisis de impacto
64	Auditar el desempeño de los socios de la red	RF-64.1	Auditar el desempeño de socios de la red con dashboard
65	Certificar los procesos en nuevas sedes	RF-65.1	Soportar el proceso de certificación de procesos en nuevas sedes con checklist y documentación digital
66	Construir relaciones con gremios	RF-66.1	Gestionar el portafolio de relaciones con gremios agrícolas (CRM corporativo)

67	Contratar alianzas con laboratorios de análisis	RF-67.1	Administrar el ciclo de contratos con laboratorios aliados (selección, negociación, firma, seguimiento)
68	Contratar alianzas con socios de transporte	RF-68.1	Administrar el ciclo de contratos con socios de transporte y logística
69	Definir la política de garantía de resultado	RF-69.1	Configurar y parametrizar la política de Garantía de Efectividad (umbrales, plazos, compensaciones)
70	Definir los objetivos estratégicos de la empresa	RF-70.1	Disponer de tablero ejecutivo con los objetivos estratégicos y su grado de cumplimiento
71	Desarrollar la propuesta de valor del negocio	RF-71.1	Documentar y versionar la propuesta de valor del negocio con material de soporte (pitch, decks)
72	Diseñar el modelo de monetización del negocio	RF-72.1	Modelar y simular escenarios de monetización (suscripción, licencia, transaccional, freemium)
73	Diversificar las fuentes de ingreso del negocio	RF-73.1	Modelar y proyectar nuevas líneas de ingreso y su impacto en el P&G
74	Ejecutar campañas de comunicación al segmento objetivo	RF-74.1	Ejecutar campañas de comunicación y marketing con segmentación, A/B testing y analítica
75	Escalar la capacidad de la plataforma digital	RF-75.1	Soportar la escalabilidad horizontal y vertical de la plataforma digital sin rediseño
76	Evaluar la posición competitiva de la empresa	RF-76.1	Generar análisis de posición competitiva con benchmarking y tableros comparativos
77	Expandir la operación a nuevas regiones del país	RF-77.1	Soportar operación multi-sede y multi-región con consolidación corporativa
78	Fidelizar a los clientes de alto valor	RF-78.1	Identificar y gestionar clientes de alto valor con programa de fidelización
79	Formular el plan de acción	RF-79.1	Documentar y dar seguimiento al plan de acción estratégico de la empresa
80	Identificar nuevos segmentos de clientes agrícolas	RF-80.1	Identificar nuevos segmentos de clientes con análisis de datos y modelos de mercado
81	Identificar tendencias del sector agrícola colombiano	RF-81.1	Disponer de observatorio de tendencias del sector agrícola con curaduría automática
82	Innovar en modelos de nutrición de precisión	RF-82.1	Soportar la I+D en modelos de nutrición de precisión con entornos de experimentación
83	Investigar nuevas metodologías agronómicas	RF-83.1	Habilitar laboratorio digital para investigación en nuevas metodologías agronómicas
84	Lanzar nuevos servicios al portafolio	RF-84.1	Soportar el lanzamiento de nuevos servicios con flujos parametrizables
85	Medir el avance hacia el objetivo de cobertura de mercado	RF-85.1	Medir el avance del objetivo de cobertura de mercado con tableros de gestión
86	Medir la efectividad agronómica de las mezclas	RF-86.1	Medir la efectividad agronómica de las mezclas comparando rendimiento esperado vs real
87	Medir la eficiencia del ciclo logístico	RF-87.1	Medir la eficiencia del ciclo logístico (tiempos, costos, incidencias)
88	Medir la tasa de retención de clientes	RF-88.1	Medir la tasa de retención de clientes con cohortes y análisis predictivo de churn
89	Mejorar los algoritmos de cálculo nutricional	RF-89.1	Soportar el proceso de mejora continua de los algoritmos de cálculo nutricional
90	Monitorear el avance de los indicadores clave	RF-90.1	Monitorear el avance de los indicadores clave del negocio (BAC-35) en un dashboard ejecutivo
91	Negociar condiciones con fábricas de mezclas	RF-91.1	Soportar la negociación de condiciones con fábricas de mezclas (catálogo de cláusulas, plantillas)
92	Adentrar el mercado de gremios agricultores	RF-92.1	Soportar la estrategia comercial con gremios mediante CRM corporativo y propuestas personalizadas
93	Posicionar la marca en nuevos mercados geográficos	RF-93.1	Soportar la estrategia de posicionamiento de marca en nuevos mercados
94	Proyectar el modelo financiero a varios períodos	RF-94.1	Disponer de modelo financiero proyectado con escenarios y análisis de sensibilidad
95	Tomar decisiones basadas en datos agronómicos	RF-95.1	Soportar la toma de decisiones basada en datos agronómicos con dashboards y analítica avanzada
96	Validar la efectividad de las recetas entregadas	RF-96.1	Validar la efectividad de las recetas entregadas comparando contra rendimiento real reportado
97	Administrar la base de datos central del negocio	RF-97.1	Administrar la base de datos central con respaldos, restauración y mantenimiento programado
98	Administrar la nómina del personal propio	RF-98.1	Administrar la nómina del personal propio con liquidación, novedades y reportes legales
99	Administrar los contratos con socios externos	RF-99.1	Administrar contratos con socios externos con vigencias y alertas
100	Adquirir los equipos y materiales de muestreo	RF-100.1	Gestionar la adquisición de equipos y materiales de muestreo con flujo de compras y aprobaciones
101	Asegurar el cumplimiento legal y regulatorio	RF-101.1	Asegurar el cumplimiento legal y regulatorio con checklist y alertas de vencimiento
102	Cobrar las suscripciones a los clientes del período	RF-102.1	Cobrar suscripciones a clientes en ciclos recurrentes con conexión a pasarela de pagos
		RF-102.2	Gestionar reintentos de cobro y notificaciones ante fallo de pago

103	Cobrar los servicios de diagnóstico al cliente	RF-103.1	Cobrar al agricultor por servicios de diagnóstico con emisión de factura electrónica
104	Conciliar los pagos recibidos con las ventas	RF-104.1	Conciliar pagos recibidos con las ventas registradas en el sistema
105	Controlar el inventario de materiales de campo	RF-105.1	Controlar el inventario de materiales de campo (kits, tablets, EPP) con alertas de mínimos
106	Controlar los egresos operacionales del período	RF-106.1	Controlar egresos operacionales con presupuesto, aprobaciones y reportes
107	Coordinar las comunicaciones corporativas internas	RF-107.1	Coordinar comunicaciones corporativas internas mediante intranet y canales formales
108	Elaborar reportes financieros internos	RF-108.1	Elaborar reportes financieros internos (P&G, balance, flujo de caja)
109	Emitir las facturas por los servicios prestados	RF-109.1	Emitir facturas electrónicas por servicios prestados conforme a normativa fiscal
110	Gestionar el arrendamiento de instalaciones operativas	RF-110.1	Gestionar arrendamiento de instalaciones (oficinas, bodegas, sedes regionales)
111	Integrar los sistemas de la empresa con socios externos	RF-111.1	Integrar los sistemas de la empresa con socios externos mediante APIs y conectores
112	Mandar las comisiones al proveedor afiliado	RF-112.1	Liquidar comisiones al proveedor afiliado con cálculo automático y reporte detallado
113	Mantener la disponibilidad de la plataforma digital	RF-113.1	Mantener la disponibilidad de la plataforma digital con monitoreo, alertas y recuperación ante fallas
114	Pagar a las fábricas por las mezclas producidas	RF-114.1	Pagar a las fábricas por las mezclas producidas con conciliación contra órdenes de producción
115	Pagar al laboratorio por los análisis realizados	RF-115.1	Pagar al laboratorio por los análisis realizados con conciliación contra muestras procesadas
116	Pagar al socio logístico por los servicios prestados	RF-116.1	Pagar al socio logístico por los servicios prestados con conciliación contra rutas ejecutadas
117	Proteger la privacidad y seguridad de los datos	RF-117.1	Proteger la privacidad y seguridad de los datos con cifrado, control de acceso y auditoría
		RF-117.2	Cumplir con normatividad de protección de datos personales (Ley 1581 y similares)
118	Proyectar y controlar el presupuesto anual	RF-118.1	Proyectar y controlar el presupuesto anual con planificación, ejecución y desviaciones
119	Reclutar y capacitar al personal operativo	RF-119.1	Reclutar y capacitar al personal operativo con flujo de selección, contratación y onboarding
120	Registrar los ingresos operacionales del período	RF-120.1	Registrar ingresos operacionales con clasificación por servicio, sede y línea de negocio

Catálogo de requerimientos no funcionales de TI (BAC-69B)

ID	Descripción del requerimiento (alto nivel)	Justificación (desde la arquitectura de negocio)
RNF-01	La plataforma debe soportar la operación multi-sede (Bogotá, Medellín, Cali) con consolidación corporativa centralizada.	Acción estratégica AE01 (Expansión Geográfica) y AE05 (Implementación ERP Centralizado) lo que implica que nosotros como negocio debemos plantear una expansión en todos los ámbitos.
RNF-02	La infraestructura debe escalar elásticamente para soportar el crecimiento de usuarios y volumen transaccional sin degradación del servicio.	Acción estratégica AE09 (Infraestructura Cloud) y capacidad 75 (Escalar capacidad de la plataforma digital). Dada la estimación de crecimiento es importante estar cubierto ante picos de crecimiento.
RNF-03	La plataforma debe garantizar disponibilidad 99,5% (24x7) en sus servicios críticos al cliente.	Capacidad 33 (Garantizar la disponibilidad del servicio); decisión D01 Garantía de Resultado y valor V4 Transparencia Digital. Es importante dado que la reputación corresponde a un punto importante para nuestro negocio.
RNF-04	Los datos personales y financieros deben estar cifrados en reposo y en tránsito con algoritmos estándar de la industria.	Capacidad 117 (Proteger privacidad y seguridad) y cumplimiento de la Ley de protección de datos personales.
RNF-05	El sistema debe registrar trazabilidad y auditoría de todas las acciones realizadas por usuarios sobre datos sensibles del cliente.	Valor V1 Rigor Científico y V4 Transparencia Digital; soporte a la Garantía de Efectividad (D01).
RNF-06	La aplicación móvil debe permitir captura de datos en campo en condiciones offline y sincronización automática al recuperar conexión.	Capacidad 16 (Capturar datos del predio) y 46 (Recolectar muestras); cobertura rural con conectividad limitada.
RNF-07	El motor algorítmico Nutri-Gestor debe responder consultas de cálculo de fórmula en menos de 5 segundos para el 95% de los casos.	Capacidades misionales críticas 14, 26 y 32; experiencia de usuario en S01, S02 y S06.
RNF-08	La plataforma debe ser usable en dispositivos móviles de gama media-baja sin requerir versiones recientes del sistema operativo.	Perfil del agricultor tradicional planteándolo desde la cobertura del mercado rural colombiano.
RNF-09	La interfaz debe estar disponible en español y permitir adaptación a otros idiomas con esfuerzo mínimo.	Acción estratégica AE03 (Campaña Nacional) y proyección de expansión regional.
RNF-10	El sistema debe permitir despliegue continuo de nuevas funcionalidades sin interrupciones del servicio.	Capacidad 3 (Actualizar funcionalidades) y modelo SaaS de monetización que permita ofrecer al usuario una mejor experiencia.
RNF-11	Los sistemas de la empresa deben integrarse con socios externos (laboratorios, fábricas, banco, logística) mediante APIs estándar.	Capacidad 111 (Integrar sistemas con socios externos); modelo de operación tercerizada donde asignamos labores a aliados estratégicos.
RNF-12	La plataforma debe soportar la generación e impresión de facturas electrónicas conforme a la normativa fiscal colombiana (DIAN).	Capacidades 109 (Emitir facturas) y 101 (Asegurar cumplimiento legal y regulatorio).
RNF-13	El sistema debe soportar autenticación multifactor para accesos administrativos y operaciones financieras.	Capacidad 117 (Proteger privacidad y seguridad de datos) para así darle garantías al cliente.
RNF-14	La información debe respaldarse diariamente con políticas de retención y procedimiento de restauración probado.	Capacidad 97 (Administrar la base de datos central); continuidad operacional y garantías al cliente de cara a la plataforma.
RNF-15	La plataforma debe estar diseñada para permitir el versionamiento de los algoritmos de cálculo nutricional sin afectar diagnósticos previos.	Capacidad 89 (Mejorar algoritmos de cálculo nutricional) manteniendo el rigor científico y garantizando calidad al usuario.
RNF-16	El sistema debe permitir parametrización de reglas de negocio (umbrales, fórmulas, comisiones) sin requerir desarrollo de código.	Capacidades estratégicas (61-96); flexibilidad para adaptación a nuevos cultivos, regiones y modelos de monetización.
RNF-17	Los reportes ejecutivos y dashboards deben actualizarse al menos cada hora con datos consolidados de toda la operación.	Capacidad 90 (Monitorear indicadores clave) y BAC-35 (catálogo de indicadores) y constante monitoreo al agricultor ya que él necesita saber esta información para llevar a cabo acciones.
RNF-18	El sistema debe soportar el procesamiento concurrente de al menos 500 transacciones simultáneas en periodos de cosecha.	Estacionalidad agrícola, proyección de crecimiento del modelo financiero.
RNF-19	Las APIs públicas y de socios deben estar documentadas, versionadas y contar con un portal de desarrolladores.	Integración de sistemas y mantener estabilidad y orden en caso de fallos o nuevas implementaciones.
RNF-20	El sistema debe soportar trazabilidad completa de la cadena (muestra → análisis → diagnóstico → fórmula → mezcla → entrega) para cada cliente.	Para un correcto análisis y un buen proceso al cliente es necesario que se mantenga un orden y una transparencia adecuada.

BAC-62

Catálogo de componentes de software (BAC-62A)

ID	Nombre	Tipo de software	Descripción	Sigla
APP-01	NutriSuelos App Móvil del Agricultor	Aplicación móvil (cliente)	Aplicación móvil del agricultor para solicitar diagnósticos, visualizar reportes, recibir alertas, comprar insumos en el marketplace y acceder al acompañamiento del ciclo productivo.	NSAGRO
APP-02	Nutri-Gestor (Motor Algorítmico Agronómico)	Aplicación de IA / Motor de cálculo	Motor algorítmico que procesa perfiles químicos, calcula y aprueba fórmulas nutricionales personalizadas, diagnostica la salud del suelo y proyecta rendimientos esperados del cultivo.	NUTRIGEST
APP-03	LabLink - Gestión de Muestras y Laboratorio	Aplicación operacional orquestadora con LIMS externos	Sistema de orquestación con la gestión externa del ciclo físico de muestras (etiquetado, transporte, recepción, análisis y validación de resultados químicos) e integración con laboratorios aliados.	LABLINK
APP-04	OpsCore - Producción y Logística	Aplicación operacional orquestadora con TMS externos	Sistema de orquestación con una gestión externa de la cadena de producción de mezclas con fábricas aliadas y logística de despacho de insumos hasta el predio del agricultor.	OPSCORE
APP-05	NutriSuelos Portal B2B / Gremios	Aplicación web corporativa	Portal web para gremios agrícolas y clientes corporativos: dashboards macro, gestión de afiliados, administración de licencias y reportes consolidados regionales.	NSGREMIOS
APP-06	ProveMarket - Marketplace de Proveedores	Aplicación web (e-commerce)	Marketplace donde los proveedores afiliados publican su catálogo, gestionan campañas segmentadas por perfil de suelo y reciben analítica de comportamiento.	PROVMKT
APP-07	NutriSuelos CRM y Soporte	CRM / Service Desk	Sistema CRM para vinculación de agricultores, fidelización, atención multicanal, gestión de tickets de soporte y campañas de retención y recompra.	NSCRM
APP-08	NutriSuelos ERP Financiero	ERP (módulo financiero)	Sistema central para finanzas: facturación electrónica DIAN, cobros, conciliación, pagos a aliados (laboratorios, fábricas, logística), presupuesto y reportes financieros.	NSERP
APP-09	NutriSuelos Executive Insights	Aplicación analítica (BI)	Plataforma con dashboards estratégicos, indicadores corporativos, análisis de mercado y soporte a la planeación estratégica.	NSEXEC
APP-10	NutriSuelos AdminCorp	Aplicación corporativa (back-office)	Sistema para gestión humana, contratos con socios, cumplimiento legal/regulatorio, administración de la plataforma TI corporativa, multi-sede y disponibilidad.	NSADMIN
APP-11	NutriAgro - Módulo de Fidelización y Gamificación del Agricultor	Aplicación Web / Microservicio de Engagement.	Componente de software encargado de administrar el programa de puntos, recompensas y logros del agricultor. Incentiva las buenas prácticas agrícolas (como subir los análisis de suelo a tiempo o seguir las recomendaciones fenológicas) otorgando medallas virtuales y puntos redimibles por descuentos en el marketplace de proveedores afiliados.	NSFIDEL
APP-12	SmartRoute - Orquestador Dinámico de Despacho y Última Milla Rural	Motor de Optimización Logística (Basado en algoritmos de ruteo).	Componente especializado en la consolidación de pedidos del marketplace y la planificación de rutas eficientes de entrega en zonas rurales de difícil acceso. Coordina de forma inteligente entre los centros de mezcla de las fábricas aliadas y las flotas de los socios logísticos locales, estimando tiempos de entrega (ETA) considerando variables geográficas y climáticas.	NSROUTE

Catálogo de servicios de SW (BAC-62B)

Componente	ID	Nombre	Descripción	Servicios ofrecidos				Interfaz del servicio (si aplica)		
				Tipo de servicio	ANS	ID	url	Tipo tecnología	Seguridad	
APP-01	SVC-01-1	Solicitar diagnóstico	Permite al agricultor crear una solicitud de análisis de suelo con datos de su predio	API REST	99.5%	IS-01.1	/api/v1/solicitar-diagnostico	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-01-2	Visualizar diagnóstico	Despliega el reporte de diagnóstico agronómico con visualizaciones interactivas	API REST	99.5%	IS-01.2	/api/v1/visualizar-diagnostico	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-01-3	Recibir alertas push	Envía notificaciones sobre cronograma de aplicación y alertas del ciclo productivo	Push notification	99%	IS-01.3	/api/v1/recibir-alertas-push	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-01-4	Comprar insumos	Permite agregar productos al carrito y completar la compra con pasarela de pagos	API REST	99.5%	IS-01.4	/api/v1/comprar-insumos	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-01-5	Consultar historial	Visualiza el historio de diagnósticos y rendimientos de cada finca	API REST	99%	IS-01.5	/api/v1/consultar-historial	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-01-6	Tramitar reclamo / soporte	Permite crear tickets de soporte o reclamos sobre productos y servicios	API REST	99%	IS-01.6	/api/v1/tramitar-reclamo-i-soporte	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-02	SVC-02-1	Calcular fórmula nutricional	Calcula la fórmula N-P-K personalizada a partir del perfil químico y tipo de cultivo	API REST	99.5%	IS-02.1	/api/v1/calcular-formula-nutricional	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-02-2	Diagnosticar salud del suelo	Genera diagnóstico integral de salud agronómica del suelo	API REST	99.5%	IS-02.2	/api/v1/diagnosticar-salud-del-suelo	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-02-3	Clasificar perfil nutricional	Clasifica el perfil del suelo según rangos parametrizables (deficiencia/óptimo/exceso)	API REST	99.5%	IS-02.3	/api/v1/clasificar-perfil-nutricional	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-02-4	Predoir necesidades futuras	Genera predicciones de necesidades nutricionales para ciclos futuros	API REST	99%	IS-02.4	/api/v1/predoir-necesidades-futuras	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-02-5	Simular rendimiento	Simula el rendimiento esperado del cultivo con base en la fórmula propuesta	API REST	99%	IS-02.5	/api/v1/simular-rendimiento	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-02-6	Validar efectividad agronómica	Compara rendimiento esperado vs real para evaluar la Garantía de Efectividad	API REST	99%	IS-02.6	/api/v1/validar-efectividad-agronomica	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-03	SVC-03-1	Generar alerta de nuevo perfil químico	Genera una alerta de que un nuevo perfil químico fue creado	API REST	99%	IS-02.6	/api/v1/alerta-perfil	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-03-1	Registrar muestra recolectada	Registra una muestra recolectada con coordenadas GPS y datos del predio	API REST	99%	IS-03.1	/api/v1/registrar-muestra-recolectada	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-03-2	Generar etiqueta de muestra	Genera código único y etiqueta para cadena de custodia	API REST	99%	IS-03.2	/api/v1/generar-etiqueta-de-muestra	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-03-3	Recibir resultados de laboratorio	Recibe los resultados químicos crudos del laboratorio aliado	API REST	99.5%	IS-03.3	/api/v1/recibir-resultados-de-laboratorio	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-03-4	Validar calidad de resultados	Valida la integridad y consistencia de los resultados químicos	API REST	99.5%	IS-03.4	/api/v1/validar-calidad-de-resultados	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-03-5	Reclamar resultados inconsistentes	Gestiona reclamos formales sobre resultados anómalos al laboratorio	API REST	99%	IS-03.5	/api/v1/reclamar-resultados-inconsistentes	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-04	SVC-03-6	Rastrear muestra en tránsito	Permite rastrear el estado físico de cada muestra (transporte, recepción)	API REST	99%	IS-03.6	/api/v1/rastrear-muestra-en-transito	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-03-7	Envío de los resultados de laboratorio	Envía los resultados químicos crudos del laboratorio aliado	API REST	99.5%	IS-03.7	/api/v1/enviar-resultados-de-laboratorio	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-04-1	Crear orden de producción	Genera orden de producción de mezcla con la fórmula aprobada hacia la fábrica	API REST	99%	IS-04.1	/api/v1/crear-orden-de-produccion	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-04-2	Controlar calidad de lote	Registra y trazabiliza el control de calidad de cada lote producido	API REST	99.5%	IS-04.2	/api/v1/controlar-calidad-de-lote	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-04-3	Gestionar almacenamiento	Administra el inventario de mezclas en bodega con lote y vencimiento	API REST	99%	IS-04.3	/api/v1/gestionar-almacenamiento	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-04-4	Generar guía de despacho	Genera la guía de despacho con datos de entrega al predio	API REST	99%	IS-04.4	/api/v1/generar-guia-de-despacho	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-05	SVC-04-5	Rastrear entrega	Rastrea el estado de entrega de insumos en tiempo real	API REST	99%	IS-04.5	/api/v1/rastrear-entrega	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-04-6	Controlar inventario de campo	Controla inventario de kits, tabletas y EPP del personal de campo	API REST	99%	IS-04.6	/api/v1/controlar-inventario-de-campo	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-05-1	Consolidar datos del gremio	Consolida datos de múltiples predios afiliados a un gremio agrícola	API REST	99%	IS-05.1	/api/v1/consolidar-datos-del-gremio	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-05-2	Dashboard macro regional	Genera dashboards agregados con indicadores macro por región y gremio	Web UI	99%	IS-05.2	/api/v1/dashboard-macro-regional	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-05-3	Gestionar licencias B2B	Administra el ciclo de licencias del software corporativo	API REST	99.5%	IS-05.3	/api/v1/gestionar-licencias-b2b	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-05-4	Reportes de afiliados	Genera reportes consolidados sobre el comportamiento agronómico de afiliados	API REST	99%	IS-05.4	/api/v1/reportes-de-afiliados	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-06	SVC-05-5	Gestión de relaciones B2B	CRM corporativo para la gestión del portafolio de relaciones con gremios	API REST	99%	IS-05.5	/api/v1/gestion-de-relaciones-b2b	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-05-6	Firma digital de contratos	Genera contratos digitales y registra firma electrónica del cliente corporativo	API REST	99%	IS-05.6	/api/v1/firma-digital-de-contratos	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-06-1	Onboarding de proveedor	Registro y validación de proveedores afiliados al ecosistema	API REST	99%	IS-06.1	/api/v1/onboarding-de-proveedor	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-06-2	Publicar catálogo	Permite al proveedor publicar y mantener su catálogo de productos	API REST	99%	IS-06.2	/api/v1/publicar-catalogo	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-06-3	Segmentar publicidad	Segmenta promociones según el perfil de suelo y necesidades del cliente	API REST	99%	IS-06.3	/api/v1/segmentar-publicidad	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-06-4	Reportar métricas al proveedor	Genera analítica de comportamiento de productos al proveedor afiliado	API REST	99%	IS-06.4	/api/v1/reportar-metricas-al-proveedor	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-07	SVC-06-5	Recomendar insumos	Recomienda productos del marketplace según el diagnóstico del agricultor	API REST	99%	IS-06.5	/api/v1/recomendar-insumos	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-06-6	Liquidar comisiones	Calcula y liquida automáticamente las comisiones por ventas	API REST	99.5%	IS-06.6	/api/v1/liquidar-comisiones	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-07-1	Vincular agricultor	Registro digital del agricultor con validación de identidad	API REST	99.5%	IS-07.1	/api/v1/vincular-agricultor	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-07-2	Atender consultas multicanal	Habilita la atención de consultas vía chat, llamada y ticket	API REST	99%	IS-07.2	/api/v1/atender-consultas-multicanal	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-07-3	Gestionar tickets	Gestión de tickets de soporte con SLA, escalamiento y trazabilidad	API REST	99%	IS-07.3	/api/v1/gestionar-tickets	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-07-4	Activar Garantía de Efectividad	Activa el protocolo de Garantía cuando se detectan incumplimientos	API REST	99.5%	IS-07.4	/api/v1/activar-garantia-de-efectividad	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-08	SVC-07-5	Campañas de retención	Ejecuta campañas automatizadas de retención y recompra	API REST	99%	IS-07.5	/api/v1/campanas-de-retencion	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-07-6	Gestionar fidelización VIP	Identifica y gestiona clientes de alto valor con programa de fidelización	API REST	99%	IS-07.6	/api/v1/gestionar-fidelizacion-vip	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-08-1	Emitir factura electrónica	Genera factura electrónica conforme a normativa fiscal DIAN	API REST	99.5%	IS-08.1	/api/v1/emitter-factura-electronica	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-08-2	Cobrar suscripción	Ejecuta cobros recurrentes vía pasarela de pagos con gestión de intentos	API REST	99.5%	IS-08.2	/api/v1/cobrar-suscripcion	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-08-3	Conciliar pagos	Concilia pagos recibidos con las ventas registradas en el sistema	API REST	99%	IS-08.3	/api/v1/conciliar-pagos	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-08-4	Liquidar pagos a aliados	Procesa pagos a laboratorios, fábricas y socios logísticos	API REST	99.5%	IS-08.4	/api/v1/liquidar-pagos-a-aliados	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-09	SVC-08-5	Reportes financieros	Genera P&L, balance y flujo de caja consolidados	API REST	99%	IS-08.5	/api/v1/reportes-financieros	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-08-6	Controlar presupuesto	Proyecta y controla el presupuesto anual con desviaciones	API REST	99%	IS-08.6	/api/v1/controlar-presupuesto	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-09-1	Dashboard de indicadores	Tablero ejecutivo con los KPI estratégicos del BAC-35 actualizados	Web UI	99%	IS-09.1	/api/v1/dashboard-de-indicadores	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-09-2	Análisis de mercado	Inteligencia de mercado del sector fertilizantes con benchmarking	API REST	99%	IS-09.2	/api/v1/analisis-de-mercado	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-09-3	Análisis de rentabilidad	Reportes de rentabilidad por línea de servicio y línea de negocio	API REST	99%	IS-09.3	/api/v1/analisis-de-rentabilidad	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-09-4	Modelo financiero proyectado	Modelo financiero con escenarios y análisis de sensibilidad	API REST	99%	IS-09.4	/api/v1/modelo-financiero-proyectado	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-10	SVC-09-5	Análisis de churn	Modelo predictivo de churn de clientes con cohortes	API REST	99%	IS-09.5	/api/v1/analisis-de-churn	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-09-6	Observatorio de tendencias	Curaduría automática de tendencias del sector agrícola	API REST	99%	IS-09.6	/api/v1/observatorio-de-tendencias	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-10-1	Gestión de nómina	Liquidación de nómina, novedades y reportes legales	API REST	99%	IS-10.1	/api/v1/gestion-de-nomina	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-10-2	Gestión de contratos	Repositorio centralizado de contratos con socios externos y vigencias	API REST	99%	IS-10.2	/api/v1/gestion-de-contratos	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-10-3	Cumplimiento legal	Checklist y alertas de vencimiento de obligaciones regulatorias	API REST	99%	IS-10.3	/api/v1/cumplimiento-legal	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-10-4	Administración de la BD	Gestiona respaldos, restauración y mantenimiento de la BD central	API REST	99%	IS-10.4	/api/v1/administracion-de-la-bd	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-11	SVC-10-5	Gateway de integración	API Gateway que orquesta integraciones con socios externos	API Gateway	99.9%	IS-10.5	/api/v1/gateway-de-integracion	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-10-6	Seguridad y privacidad	CISAdo, control de acceso, MFA y auditoría conforme a Ley 1581	API REST	99.9%	IS-10.6	/api/v1/seguridad-y-privacidad	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-11-1	Registrar puntos del agricultor	Registra los puntos ganados por el agricultor al cumplir acciones	API REST	99%	IS-11.1	/api/v1/puntos/registrar	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-11-2	Otorgar medalla o logro	Evalúa las acciones del agricultor y entrega medallas virtuales	API REST	99%	IS-11.2	/api/v1/logros/otorgar	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-11-3	Canjear puntos por descuento	Procesa la redención de puntos acumulados por el agricultor	API REST	99%	IS-11.3	/api/v1/puntos/canjar	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-11-4	Consultar saldo y ranking	Permite al agricultor consultar su saldo de puntos vigente	API REST	99%	IS-11.4	/api/v1/puntos/saldo-ranking	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-12	SVC-11-5	Notificar recompensa al agricultor	Envía notificaciones push personalizadas sobre puntos ganados	Push Notification	99%	IS-11.5	/api/v1/notificaciones/recompensa	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-11-6	Gestionar campaña de fidelización	Configura y dispara campañas automáticas de retención y recompra segmentadas por perfil de comportamiento del agricultor, al inicio de cada ciclo productivo	API REST	99%	IS-11.6	/api/v1/campanas/fidelizacion	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-12-1	Consolidar pedidos para despacho	Agrupar y consolida los pedidos confirmados del marketplace por zona geográfica y fecha de entrega comprometida, optimizando la carga para el despacho rural	API REST	99%	IS-12.1	/api/v1/despacho/consolidar-pedidos	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-12-2	Optimizar ruta de última milla	Calcula la ruta de entrega más eficiente desde el centro de mezcla hasta el predio	Motor de ruteo	99%	IS-12.2	/api/v1/rutas/optimizar	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-12-3	Asignar flota del socio logístico	Selecciona y asigna el vehículo y conductor del socio logístico disponible más adecuado para ejecutar la ruta calculada, coordinando capacidad y cobertura	API REST	99%	IS-12.3	/api/v1/flota/asignar	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-12-4	Estimar tiempo de entrega (ETA)	Calcula el tiempo estimado de entrega (ETA) para cada pedido con base en la ruta asignada	Motor de ruteo	99%	IS-12.4	/api/v1/rutas/eta	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-13	SVC-12-5	Rastrear envío en tiempo real	Expone el estado de cada envío en tiempo real desde que sale del centro de mezcla hasta llegar al predio del agricultor, actualizando coordenadas GPS e incidencias de tránsito	API REST	99%	IS-12.5	/api/v1/envios/rastrear	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-12-6	Confirmar entrega digital	Registra la confirmación de entrega exitosa mediante firma digital o foto tomada por el conductor en el predio del agricultor, cerrando el ciclo logístico del pedido	API REST	99%	IS-12.6	/api/v1/envios/confirmar-entrega	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	

Catálogo de módulos y componentes de datos (BAC-62C)

ID Componente	IDs Componentes de datos	Módulos		
		ID	Nombre	Descripción
APP-01	CI-01	MOD-01.1	Onboarding y Perfil	Registro del agricultor, datos del predio y configuración inicial
		MOD-01.2	Solicitud de Servicios	Solicitud de diagnósticos, suscripciones y servicios disponibles
		MOD-01.3	Catálogo y Compra	Carrito, pasarela de pagos y compras del marketplace
		MOD-01.4	Reportes y Visualización	Visualización de diagnósticos, históricos y reportes
		MOD-01.5	Notificaciones y Alertas	Push notifications de hitos del ciclo productivo
		MOD-01.6	Soporte	Tramitación de reclamos y consultas
APP-02	CI-02	MOD-02.1	Procesamiento de perfiles	Recepción y procesamiento de datos químicos de las muestras
		MOD-02.2	Cálculo de fórmula	Cálculo del N-P-K personalizado con algoritmos agronómicos
		MOD-02.3	Diagnóstico agronómico	Generación del diagnóstico integral de la salud del suelo
		MOD-02.4	Modelos predictivos	Predicción de necesidades nutricionales futuras y rendimiento
		MOD-02.5	Validación de efectividad	Comparación de rendimiento esperado vs real para Garantía
		MOD-02.6	Mejora continua de algoritmos	Versionamiento y experimentación con nuevos modelos
APP-03	CI-03	MOD-03.1	Registro de muestras	Registro de muestras con coordenadas GPS y trazabilidad
		MOD-03.2	Etiquetado y custodia	Generación de etiquetas y registro de cadena de custodia
		MOD-03.3	Coordinación de transporte	Gestión del envío de muestras al laboratorio
		MOD-03.4	Recepción de resultados	Carga de resultados químicos del laboratorio aliado
		MOD-03.5	Validación de calidad	Validación de la integridad y consistencia de los resultados
		MOD-03.6	Reclamos al laboratorio	Gestión de reclamos formales por resultados anómalos
APP-04	CI-04	MOD-04.1	Órdenes de producción	Generación y seguimiento de órdenes a fábricas aliadas
		MOD-04.2	Control de calidad	Registro y trazabilidad de QA por cada lote producido
		MOD-04.3	Gestión de bodega	Administración de inventario de mezclas con lote y vencimiento
		MOD-04.4	Despacho y rutas	Generación de guías y planificación de rutas logísticas
		MOD-04.5	Tracking de entregas	Rastreo en tiempo real de las entregas a los predios
		MOD-04.6	Inventario de campo	Control de kits de muestreo, tablets y EPP del personal
APP-05	CI-05	MOD-05.1	Gestión de afiliados	Administración de los predios afiliados a cada gremio
		MOD-05.2	Consolidación regional	Consolidación de datos de múltiples predios y regiones
		MOD-05.3	Dashboards macro	Dashboards agregados con indicadores por región y gremio
		MOD-05.4	Licencias corporativas	Administración del ciclo de licencias B2B del software
		MOD-05.5	CRM Corporativo	Gestión del portafolio de relaciones con gremios
		MOD-05.6	Contratos digitales	Generación de contratos y firma electrónica B2B
APP-06	CI-06	MOD-06.1	Onboarding de proveedores	Registro, validación y afiliación de proveedores
		MOD-06.2	Catálogo del proveedor	Publicación y mantenimiento del catálogo de productos
		MOD-06.3	Motor de recomendación	Recomendación de insumos según el diagnóstico del cliente
		MOD-06.4	Campañas segmentadas	Promociones segmentadas por perfil de suelo
		MOD-06.5	Analítica del proveedor	Métricas de comportamiento de productos al proveedor
		MOD-06.6	Liquidación de comisiones	Cálculo y liquidación automática de comisiones
APP-07	CI-07	MOD-07.1	Vinculación de clientes	Registro y onboarding de agricultores con validación
		MOD-07.2	Atención multicanal	Atención unificada por chat, llamada y ticket
		MOD-07.3	Service desk	Gestión de tickets con SLA, escalamiento y trazabilidad
		MOD-07.4	Garantía de Efectividad	Protocolo automatizado de activación de la garantía
		MOD-07.5	Campañas de retención	Campañas automatizadas de retención y recompra
		MOD-07.6	Programa de fidelización	Programa VIP para clientes de alto valor
APP-08	CI-08	MOD-08.1	Facturación electrónica	Emisión de facturas conforme a normativa DIAN
		MOD-08.2	Cobros y suscripciones	Cobro recurrente y gestión de reintentos vía pasarela
		MOD-08.3	Conciliación bancaria	Conciliación de pagos recibidos con ventas
		MOD-08.4	Cuentas por pagar	Liquidación de pagos a laboratorios, fábricas y logística
		MOD-08.5	Contabilidad y reportes	P&G, balance y flujo de caja consolidados
		MOD-08.6	Presupuesto y control	Planificación, ejecución y control presupuestal
APP-09	CI-09	MOD-09.1	Tablero ejecutivo	KPIs estratégicos del BAC-35 actualizados periódicamente
		MOD-09.2	Inteligencia de mercado	Análisis del sector fertilizantes con benchmarking
		MOD-09.3	Análisis de rentabilidad	Rentabilidad por línea de servicio y línea de negocio
		MOD-09.4	Modelo financiero	Modelo financiero proyectado con escenarios
		MOD-09.5	Modelos de cliente	Análisis de cohortes, churn y segmentación
		MOD-09.6	Observatorio agrícola	Curaduría de tendencias del sector y regulación
APP-10	CI-10	MOD-10.1	Gestión humana	Reclutamiento, capacitación y administración de personal
		MOD-10.2	Contratos con socios	Repositorio de contratos con vigencias y alertas
		MOD-10.3	Cumplimiento legal	Checklist regulatorio y alertas de vencimientos
		MOD-10.4	Administración de la plataforma	Mantenimiento, monitoreo y disponibilidad de la plataforma TI
		MOD-10.5	Integraciones (Gateway)	API Gateway de integración con socios externos
		MOD-10.6	Seguridad corporativa	Cifrado, MFA, control de acceso y auditoría (Ley 1581)

Componentes de SW contra conceptos del modelo ontológico (BAC-62D)

[illegible]

Servicios de SW contra conceptos del modelo ontológico (BAC-62E)

[illegible]

Catálogo de herramientas (BAC-62F)

ID	Nombre	Descripción	Versión	Fabricante
TOOL-01	Visual Studio Code	IDE de desarrollo para los equipos de software	1.85	Microsoft
TOOL-02	Git / GitHub	Control de versiones y colaboración	2.40	GitHub Inc.
TOOL-03	Docker	Contenerización de aplicaciones para despliegue	24.0	Docker Inc.
TOOL-04	Kubernetes	Orquestación de contenedores en producción	1.28	CNCF
TOOL-05	Jira	Gestión de proyectos, tickets y backlogs	Cloud	Atlassian
TOOL-06	Confluence	Wiki corporativa y documentación	Cloud	Atlassian
TOOL-07	Datadog	Monitoreo de infraestructura, logs y APM	Cloud	Datadog Inc.
TOOL-08	Postman	Pruebas y documentación de APIs	10.20	Postman Inc.
TOOL-09	Terraform	Infraestructura como código	1.6	HashiCorp
TOOL-10	Jenkins / GitHub Actions	CI/CD pipelines de despliegue continuo	2.4	CloudBees / GitHub
TOOL-11	SonarQube	Análisis estático de calidad y seguridad de código	10.2	SonarSource
TOOL-12	Slack	Comunicación interna del equipo	Cloud	Salesforce

Catálogo de sistemas externos (BAC-62G)

Organización		ID	Nombre sistema externo	Descripción sistema externo	Servicios ofrecidos								
ID	Nombre				ID	Nombre	Descripción	Tipo de servicio	ANS	Interfaz del servicio			
										ID	url	Tipo tecnología	Seguridad
ORG-01	Laboratorio Aliado	SE-01	LIMS Externo Lab	Sistema de información del laboratorio aliado que procesa muestras y emite resultados químicos	SVE-01.1	API envío resultados químicos	Transmite los resultados de pH, N, P, K y micronutrientes	API REST	99% disp	IS-01	https://lab.api/v1/results	REST/JSON	OAuth2
					SVE-01.2	API estado de muestras	Consulta el estado de procesamiento en el laboratorio	API REST	99% disp	IS-02	https://lab.api/v1/status	REST/JSON	OAuth2
ORG-02	Fábrica de Fertilizantes	SE-02	ERP Fábrica	Sistema de planeación y producción de la fábrica aliada de mezclas	SVE-02.1	API órdenes de producción	Envío de órdenes de producción de mezclas personalizadas	API REST	99% disp	IS-03	https://fab.api/v1/orders	REST/JSON	OAuth2
					SVE-02.2	API confirmación de lotes	Confirmación de avance y disponibilidad de lotes producidos	API REST	99% disp	IS-04	https://fab.api/v1/batches	REST/JSON	OAuth2
ORG-03	Banco / Pasarela de Pagos	SE-03	Pasarela Bancaria	Sistema bancario para procesar cobros y transferencias a proveedores	SVE-03.1	API de cobros	Procesamiento de cobros (tarjeta, PSE, débito automático)	API REST	99,9% disp	IS-05	https://bank.api/v1/charges	REST/JSON	OAuth2 + mTLS
					SVE-03.2	API de transferencias	Pago a proveedores, fábricas, laboratorios y socio logístico	API REST	99,9% disp	IS-06	https://bank.api/v1/transfers	REST/JSON	OAuth2 + mTLS
ORG-04	Socio logístico	SE-04	TMS Socio Logístico	Sistema de gestión de transporte del socio logístico aliado	SVE-04.1	API creación de guías	Generación de guías de despacho de muestras y mezclas	API REST	99% disp	IS-07	https://log.api/v1/guides	REST/JSON	OAuth2
					SVE-04.2	API de rastreo	Rastreo en tiempo real de las entregas y muestras en tránsito	API REST	99% disp	IS-08	https://log.api/v1/tracking	REST/JSON	OAuth2

Catálogo de integraciones (BAC-62I)

APP-01 NutriSuelos App Móvil del Agricultor (NSAGRO) · Aplicación móvil (cliente)				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-01.01	Interfaz de entrada para que el agricultor registre datos, solicite servicios y navegue la aplicación móvil	USUARIO-AGRICULTOR	Sincrónica	HTTPS / REST
CNX-01.02	Recepción de alertas push y notificaciones sobre diagnósticos, cronograma de aplicación y ciclo productivo	APP-02	Asincrónica (Push)	FCM / HTTPS
CI-01 BD App Móvil del Agricultor · Base de datos relacional · PostgreSQL				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-CI01.01	Lectura y escritura de perfiles de agricultor, fincas, solicitudes de servicio, alertas, suscripciones y caché offline sincronizable	APP-01	Sincrónica	JDBC / PostgreSQL
APP-02 Nutri-Gestor — Motor Algorítmico Agronómico (NUTRIGEST) · Aplicación de IA / Motor de cálculo				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-02.01	Recepción de solicitudes de diagnóstico agronómico con datos del predio desde la app móvil del agricultor	APP-01	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT
CI-02 BD Nutri-Gestor (Motor Algorítmico) · Base de datos relacional · PostgreSQL + extensión analítica				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-CI02.01	Persistencia y consulta de perfiles químicos validados, fórmulas calculadas con versionamiento, modelos predictivos y resultados de simulaciones de rendimiento	APP-02	Sincrónica	JDBC / PostgreSQL
APP-03 LabLink — Gestión de Muestras y Laboratorio (LABLINK) · Aplicación operacional LIMS · Provista por Laboratorio Aliado (ORG-01)				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-03.01	Registro de muestras recolectadas con coordenadas GPS, datos del predio y gestión de cadena de custodia por técnico de campo	USUARIO-TÉCNICO-CA MPO	Sincrónica	HTTPS / REST
CNX-03.02	Consulta de resultados de laboratorio validados (perfil químico del suelo) para alimentar el cálculo de fórmulas nutricionales en el motor algorítmico	APP-02	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT
CI-03 BD LabLink (Muestras y Laboratorio) · Base de datos relacional · PostgreSQL				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-CI03.01	Lectura y escritura del inventario físico de muestras, trazabilidad (cadena de custodia), resultados químicos crudos y gestión de reclamos al laboratorio aliado	APP-03	Sincrónica	JDBC / PostgreSQL
SE-01 · ORG-01 LIMS Externo Lab — Laboratorio Aliado · Sistema externo · API REST				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-SE01.01	Recepción de resultados químicos crudos del laboratorio (pH, N, P, K, micronutrientes) emitidos por el LIMS externo — SVE-01.1	APP-03	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2
CNX-SE01.02	Consulta del estado de procesamiento de una muestra en el laboratorio aliado — SVE-01.2	APP-03	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2
APP-04 OpsCore — Producción y Logística (OPSCORE) · Aplicación operacional TMS/WMS · Provista por Fábrica Aliada (ORG-02)				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-04.01	Recepción de la orden de producción con fórmula nutricional aprobada generada por el motor algorítmico	APP-02	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT
CNX-04.02	Gestión operativa de producción, control de calidad de lotes, inventario de bodega y despachos por usuario interno de operaciones	USUARIO-OPERATIVO	Sincrónica	HTTPS / REST
CI-04 BD OpsCore (Producción y Logística) · Base de datos relacional · Oracle / SAP B1				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-CI04.01	Lectura y escritura de órdenes de producción, control de calidad por lote, inventario de almacén, guías de despacho y rastreo logístico	APP-04	Sincrónica	JDBC / Oracle (SAP B1)
SE-02 · ORG-02 ERP Fábrica — Fábrica de Fertilizantes · Sistema externo · API REST				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-SE02.01	Envío de órdenes de producción de mezclas personalizadas hacia el ERP de la fábrica aliada — SVE-02.1	APP-04	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2
CNX-SE02.02	Recepción de confirmaciones de avance y disponibilidad de lotes producidos desde la fábrica — SVE-02.2	APP-04	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2
SE-04 · ORG-04 TMS Socio Logístico — Socio Logístico · Sistema externo · API REST				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-SE04.01	Generación de guías de despacho para muestras de suelo en tránsito hacia el laboratorio aliado — SVE-04.1	APP-03	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2
CNX-SE04.02	Rastreo en tiempo real del estado físico de muestras en tránsito hacia el laboratorio — SVE-04.2	APP-03	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2
CNX-SE04.03	Generación de guías de despacho para envío de insumos (mezclas) al predio del agricultor — SVE-04.1	APP-04	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2
CNX-SE04.04	Rastreo en tiempo real de las entregas de insumos desde bodega hasta el predio del agricultor — SVE-04.2	APP-04	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2

APP-05 NutriSuelos Portal B2B / Gremios (NSGREMIOS) · Aplicación web corporativa				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-05.01	Acceso de representantes de gremios y usuarios corporativos al portal B2B para dashboards, gestión de afiliados y licencias	USUARIO-GREMIO	Sincrónica	HTTPS
CI-05 BD NSGremios (Portal B2B) · Base de datos relacional · PostgreSQL				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-CI05.01	Lectura y escritura de gremios afiliados, contratos B2B, agricultores asociados, licencias activas y datos consolidados regionales	APP-05	Sincrónica	JDBC / PostgreSQL
APP-06 ProveMarket — Marketplace de Proveedores (PROVMKT) · Aplicación web (e-commerce)				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-06.01	Acceso de proveedores afiliados para onboarding, publicación de catálogo, campañas segmentadas y consulta de analítica de comportamiento	USUARIO-PROVEEDOR	Sincrónica	HTTPS
CNX-06.02	Invocación al marketplace desde la app del agricultor para visualizar catálogo, recibir recomendaciones de insumos y completar compras	APP-01	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT
CI-06 BD ProveMarket (Marketplace) · Base de datos relacional · PostgreSQL				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-CI06.01	Lectura y escritura de catálogos de proveedores, transacciones realizadas, campañas segmentadas, comisiones y métricas de comportamiento	APP-06	Sincrónica	JDBC / PostgreSQL
APP-07 NutriSuelos CRM y Soporte (NSCRM) · CRM / Service Desk				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-07.01	Gestión de clientes, tickets de soporte, campañas de retención y fidelización por agentes internos del CRM	USUARIO-AGENTE-CRM	Sincrónica	HTTPS
CNX-07.02	Creación y consulta de tickets de soporte, reclamos sobre productos y servicios desde la app móvil del agricultor	APP-01	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT
CNX-07.03	Integración de relaciones B2B y datos de clientes corporativos provenientes del portal de gremios	APP-05	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT
CNX-07.04	Consulta del perfil 360° del cliente para personalizar recomendaciones de insumos y campañas del marketplace	APP-06	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT
CNX-07.05	Activación del protocolo de Garantía de Efectividad cuando el motor algorítmico detecta incumplimiento agronómico	APP-02	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT
CI-07 BD CRM y Soporte · Base de datos relacional				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-CI07.01	Lectura y escritura de cuentas de clientes, tickets de soporte, campañas de fidelización, historial de interacciones y avance de capacitación	APP-07	Sincrónica	JDBC (relacional)
APP-08 NutriSuelos ERP Financiero (NSERP) · ERP — Módulo financiero				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-08.01	Gestión financiera, emisión de facturas electrónicas DIAN, conciliaciones y reportes por usuarios del área de finanzas	USUARIO-FINANCIERO	Sincrónica	HTTPS
CNX-08.02	Cobro de suscripciones activas y generación de facturas electrónicas iniciadas desde el CRM	APP-07	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT
CNX-08.03	Registro de transacciones del marketplace y liquidación automática de comisiones a proveedores afiliados	APP-06	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT
CNX-08.04	Registro y procesamiento de pagos a aliados (fábrica de fertilizantes y socio logístico) desde el módulo de operaciones	APP-04	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT
CI-08 BD ERP Financiero · Base de datos relacional · Oracle				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-CI08.01	Lectura y escritura de facturas electrónicas, cobros, conciliaciones bancarias, pagos a aliados, contabilidad y estados financieros	APP-08	Sincrónica	JDBC / Oracle
SE-03 · ORG-03 Pasarela Bancaria — Banco / Pasarela de Pagos · Sistema externo · API REST (alta disponibilidad)				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-SE03.01	Procesamiento de cobros recurrentes a suscriptores mediante tarjeta, PSE y débito automático — SVE-03.1	APP-08	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+mTLS
CNX-SE03.02	Transferencias bancarias a proveedores, fábricas, laboratorios y socio logístico como pagos por servicios — SVE-03.2	APP-08	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+mTLS
APP-09 NutriSuelos Executive Insights (NSEXEC) · Aplicación analítica (BI)				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-09.01	Acceso de usuarios ejecutivos a tableros estratégicos, KPIs corporativos, modelos financieros y análisis de mercado	USUARIO-EJECUTIVO	Sincrónica	HTTPS
CNX-09.02	Consulta de indicadores regionales consolidados e inteligencia agregada para el dashboard macro del portal B2B	APP-05	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT

CI-09 Data Analyticbase (Bodega de Datos) · Base de datos relacional / Data Warehouse · Power BI				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-CI09.01	Consultas analíticas multidimensionales (OLAP) para tableros ejecutivos, indicadores corporativos e inteligencia de negocio	APP-09	Sincrónica	JDBC / SQL
CNX-CI09.02	Carga ETL de datos operacionales del agricultor (perfiles, fincas, solicitudes y alertas) desde CI-01	APP-09	Batch (ETL)	JDBC / PostgreSQL
CNX-CI09.03	Carga ETL de fórmulas calculadas, modelos predictivos y resultados de simulaciones desde CI-02	APP-09	Batch (ETL)	JDBC / PostgreSQL
CNX-CI09.04	Carga ETL de inventario de muestras, resultados de laboratorio y gestión de reclamos desde CI-03	APP-09	Batch (ETL)	JDBC / PostgreSQL
CNX-CI09.05	Carga ETL de órdenes de producción, inventario de almacén, calidad y logística desde CI-04	APP-09	Batch (ETL)	JDBC / Oracle (SAP B1)
CNX-CI09.06	Carga ETL de datos de gremios afiliados, licencias B2B y datos consolidados regionales desde CI-05	APP-09	Batch (ETL)	JDBC / PostgreSQL
CNX-CI09.07	Carga ETL de transacciones del marketplace, campañas, comisiones y métricas de proveedores desde CI-06	APP-09	Batch (ETL)	JDBC / PostgreSQL
CNX-CI09.08	Carga ETL de historial de clientes, tickets de soporte, campañas y avance de capacitación desde CI-07	APP-09	Batch (ETL)	JDBC / SQL (relacional)
CNX-CI09.09	Carga ETL de facturas, cobros, conciliaciones, pagos a aliados y estados financieros desde CI-08	APP-09	Batch (ETL)	JDBC / Oracle
APP-10 NutriSuelos AdminCorp (NSADMIN) · Aplicación corporativa (back-office)				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-10.01	Gestión de empleados, nómina, contratos con socios, cumplimiento legal, auditoría de seguridad y configuración de la plataforma TI por usuario administrador	USUARIO-ADMIN	Sincrónica	HTTPS
CNX-10.02	Provisión centralizada de servicios de autenticación, autorización, cifrado, control de acceso MFA y auditoría de seguridad hacia todas las aplicaciones de la plataforma	TODAS-LAS-APPS	Sincrónica	REST / JSON · OAuth2+JWT
CI-10 BD AdminCorp (Back-Office) · Base de datos relacional · SQL Server				
ID Conector	Descripción Conector	ID Cliente (Componente o externo)	Tipo de Invocación	Protocolo
CNX-CI10.01	Lectura y escritura de datos de empleados, nómina, contratos con socios, registros de cumplimiento legal, logs de auditoría y configuración de la plataforma TI	APP-10	Sincrónica	JDBC / SQL Server

Catálogo de componentes de información (BAC-67A)

ID	Nombre	Descripción	Tipo	Estado	Documentación	Tamaño
Ci-01	BD App Móvil del Agricultor	Base de datos relacional que soporta la aplicación móvil NSAGRO. Almacena cuentas de agricultores, fincas registradas, solicitudes de servicio, alertas, suscripciones y caché local sincronizable con el backend central.	Base de datos relacional (PostgreSQL)	En producción	Wiki interna nutrisuelos / Repositorio Git	50 GB (estimado año 1)
Ci-02	BD Nutr-Gestor (Motor Algorítmico)	Base de datos relacional del motor algorítmico. Almacena perfiles químicos validados, fórmulas calculadas con su versionamiento, parámetros de los modelos predictivos y resultados de simulaciones de rendimiento.	Base de datos relacional (PostgreSQL + extensión analítica)	En producción	Wiki interna nutrisuelos / Repositorio Git	120 GB (estimado año 1)
Ci-03	BD LabLink (Muestras y Laboratorio)	Base de datos relacional del ciclo de muestras. Almacena el inventario físico de muestras recibidas, su trazabilidad (cadena de custodia), los resultados químicos crudos y la gestión de reclamos al laboratorio aliado.	Base de datos relacional (PostgreSQL)	En producción	Wiki interna nutrisuelos	40 GB (estimado año 1)
Ci-04	BD OpScore (Producción y Logística)	Base de datos relacionales de operaciones. Almacena órdenes de producción, control de calidad de lotes, inventario de bodega, guías de despacho, rutas y rastreo logístico hasta el predio.	Base de datos relacional (Oracle / SAP B1)	En producción	Documentación SAP B1	80 GB (estimado año 1)
Ci-05	BD NSGremios (Portal B2B)	Base de datos relacional del portal corporativo. Almacena gremios afiliados, sus contratos, agricultores asociados, licencias B2B activas y datos consolidados regionales para los dashboards macro.	Base de datos relacional (PostgreSQL)	En producción	Wiki interna nutrisuelos	30 GB (estimado año 1)
Ci-06	BD ProveMarket (Marketplace)	Base de datos relacional del marketplace. Almacena proveedores afiliados, su catálogo de productos, transacciones, campañas segmentadas, comisiones y métricas de comportamiento del proveedor.	Base de datos relacional (PostgreSQL)	En producción	Wiki interna nutrisuelos	60 GB (estimado año 1)
Ci-07	BD CRM y Soporte	Base de datos relacional del CRM. Almacena cuentas de clientes (agricultores y gremios), oportunidades, tickets de soporte, campañas de fidelización, historial de interacciones y avance de capacitación.	Base de datos relacional	En producción	Documentación Salesforce	100 GB (estimado año 1)
Ci-08	BD ERP Financiero	Base de datos relacional del sistema financiero corporativo. Almacena facturas electrónicas, cobros, conciliaciones, pagos a aliados, contabilidad, presupuesto y estados financieros.	Base de datos relacional (Oracle)	En producción	Documentación SAP / NetSuite	200 GB (estimado año 1)
Ci-09	Data analitibase	Bodega de datos. Consolida datos de todas las aplicaciones operacionales para alimentar tableros estratégicos, indicadores corporativos y modelos de inteligencia de negocio.	Base de datos relacional	En producción	Wiki interna nutrisuelos / Power BI	500 GB (estimado año 1, crecimiento mensual)
Ci-10	BD AdminCorp (Back-Office)	Base de datos relacional corporativa. Almacena empleados, nómina, contratos con socios, registros de cumplimiento legal, configuración de la plataforma IT corporativa, auditoría de seguridad y gestión de instalaciones.	Base de datos relacional (SQL Server)	En producción	Wiki interna nutrisuelos	70 GB (estimado año 1)
Ci-11	BD Nutriagro (Fidelización y Gamificación)	Base de datos relacional del módulo de fidelización. Almacena el saldo y movimientos de puntos por agricultor, medallas y logros otorgados, historial de carpes por descuentos en el marketplace, ranking de participantes y configuración de campañas automatizadas de retención y recompensa.	Base de datos relacional (PostgreSQL)	En producción	Wiki interna nutrisuelos / Repositorio Git	25 GB (estimado año 2)
Ci-12	BD SmartRoute (Despacho y Última Milla Rural)	Base de datos mixta del orquestador logístico. El componente relacional almacena pedidos consolidados, asignaciones de flota, rutas calculadas, ETAs comprometidos, confirmaciones de entrega con evidencia digital y métricas del ciclo logístico. El componente en memoria (Redis) soporta el rastreo de envíos en tiempo real con actualización de coordenadas GPS.	Base de datos relacional (PostgreSQL) + Caché en memoria (Redis)	En producción	Wiki interna nutrisuelos / Repositorio Git	35 GB relacional + caché efímero (estimado año 1)

Catálogo de servicios de información (BAC-67B)

ID Componente Información	Servicios ofrecidos		
	ID	Nombre	Descripción
CI-01	SI-01.1	Consulta de perfil del agricultor	Servicio que retorna los datos del agricultor, sus fincas y suscripciones activas
	SI-01.2	Registro de solicitudes de servicio	Persiste solicitudes de diagnóstico y seguimiento de estado
	SI-01.3	Sincronización offline-online	Sincroniza datos capturados sin conexión con la base central
	SI-01.4	Consulta de historial de notificaciones	Retorna las alertas y notificaciones enviadas al agricultor
	SI-01.5	Persistencia PDFs visualizables con perfil	Almacena los PDFs con las recomendaciones para los agricultores
CI-02	SI-02.1	Consulta de perfil químico del suelo	Retorna los datos químicos validados de la muestra
	SI-02.2	Persistencia de fórmulas calculadas	Almacena fórmulas con su versionamiento, parámetros y meta de garantía
	SI-02.3	Consulta histórica de diagnósticos	Retorna el histórico de diagnósticos por finca para comparación
	SI-02.4	Consulta de modelos predictivos	Retorna parámetros de los modelos vigentes para simulaciones
	SI-02.5	Persistencia PDFs visualizables con perfil	Almacena los PDFs con las recomendaciones para los agricultores
CI-03	SI-03.1	Registro de muestras	Persiste el inventario y la cadena de custodia de muestras
	SI-03.2	Consulta de estado de muestra	Retorna el estado actual de una muestra (recolectada, en tránsito, en lab, completada)
	SI-03.3	Persistencia de resultados químicos crudos	Almacena los resultados emitidos por el laboratorio aliado
	SI-03.4	Gestión de reclamos al laboratorio	Persiste el historial de reclamos e inconsistencias detectadas
	SI-03.5	Envío de resultados químicos crudos al motor	
CI-04	SI-04.1	Consulta y registro de órdenes de producción	Persiste las órdenes y su estado de avance con la fábrica
	SI-04.2	Consulta de inventario de almacén	Retorna existencias por lote, vencimiento y disponibilidad
	SI-04.3	Registro de control de calidad	Persiste resultados de control de calidad por lote producido
	SI-04.4	Consulta de despachos y rastreo	Retorna estado de despachos en tiempo real
	SI-04.5	Inventario de equipos de campo	Persiste inventario de kits, tablets entre otros elementos claves
CI-05	SI-05.1	Consulta de gremios afiliados	Retorna gremios y sus agricultores asociados
	SI-05.2	Persistencia de licencias B2B	Almacena licencias activas, vigencias y planes
	SI-05.3	Consulta de datos consolidados regionales	Retorna datos agregados para dashboards macro
	SI-05.4	Persistencia de propuestas comerciales	Almacena propuestas y contratos B2B
CI-06	SI-06.1	Catálogo de proveedores y productos	Retorna proveedores afiliados y sus productos
	SI-06.2	Registro de transacciones del marketplace	Persiste compras realizadas y comisiones
	SI-06.3	Persistencia de campañas segmentadas	Almacena campañas y sus criterios de segmentación
	SI-06.4	Métricas de comportamiento del proveedor	Retorna estadísticas de productos y vistas
CI-07	SI-07.1	Consulta 360° del cliente	Retorna vista completa del cliente y su historial
	SI-07.2	Gestión de tickets de soporte	Persiste tickets y asignaciones
	SI-07.3	Registro de campañas y respuestas	Almacena campañas de retención y métricas de conversión
	SI-07.4	Persistencia de progreso de capacitación	Almacena el avance del cliente en módulos formativos
CI-08	SI-08.1	Consulta y emisión de facturas electrónicas	Persiste y retorna facturas conforme a normativa DIAN
	SI-08.2	Registro de cobros y conciliación	Persiste cobros recibidos, conciliados con suscripciones y servicios
	SI-08.3	Persistencia de pagos a aliados	Registra pagos a laboratorio, fábricas y socio logístico
	SI-08.4	Consulta presupuestal y contable	Retorna estados financieros, P&G y flujo de caja
	SI-08.5	Cálculo y registro de comisiones	Persiste liquidaciones a proveedores afiliados
CI-09	SI-09.1	Consulta de indicadores corporativos	Retorna KPIs consolidados
	SI-09.2	Consulta multidimensional (OLAP)	Permite consultas analíticas para reportes
	SI-09.3	Persistencia de modelos analíticos	Almacena modelos predictivos y resultados de proyecciones
	SI-09.4	ETL desde fuentes operativas	Carga datos desde CI-01 hasta CI-08
CI-10	SI-10.1	Gestión de empleados y nómina	Persiste datos del personal, contratos y liquidaciones
	SI-10.2	Repositorio de contratos con socios	Almacena contratos digitales con vigencias y alertas
	SI-10.3	Registro de cumplimiento legal	Persiste checklist regulatorio y evidencias
	SI-10.4	Auditoría de accesos y seguridad	Almacena logs de auditoría, accesos y eventos de seguridad
	SI-10.5	Configuración de la plataforma TI	Persiste parámetros, usuarios y permisos corporativos

Componentes vs. conceptos (BAC-67C)

[illegible]

Servicios vs. conceptos (BAC-67D)

[illegible]

Dominios de datos (BAC-67E)

[illegible]

BAC-68

Catálogo de nodos (BAC-68A)

(Organizado verticalmente por su tamaño)

ID	Nombre	Tipo	Localización
N01	Clúster de Aplicaciones (App Servers + Kubernetes)	Clúster de servidores virtuales – AWS EKS (Kubernetes)	Nube Pública – AWS (sa-east-1 Sao Paulo / us-east-1 Virginia)
N02	Clúster de Bases de Datos (RDS Multi-AZ + Data Warehouse)	Servidores de datos gestionados – AWS RDS + Redshift	Nube Pública – AWS Multi-AZ (sa-east-1)
N03	Repositorio Documental (DMS) – Información No Estructurada	Almacenamiento de objetos S3 + CDN CloudFront	Nube Pública – AWS S3 (sa-east-1 + réplica us-east-1)
N04	Servidor de Integración (ESB / Message Broker)	Middleware de mensajería y orquestación de eventos – AWS MQ	Nube Pública – AWS (AZ redundante sa-east-1)
N05	Nodo de Seguridad Perimetral (WAF / IAM / KMS)	Componentes de seguridad cloud-native – AWS Security Services	Nube Pública – AWS (global + sa-east-1)
N06	Nodo de Monitoreo y Observabilidad (AIOps)	Plataforma de monitoreo, logging y alertas – AWS CloudWatch + Datadog	Nube Pública – AWS + SaaS (multi-región)
N07	Nodo CI/CD y DevOps (Plataforma de Desarrollo)	Infraestructura de integración y despliegue continuo – GitHub + AWS	Nube Pública – AWS + GitHub SaaS
N08	Nodo de Comunicaciones y Notificaciones Multicanal	Servicios de mensajería y notificaciones – AWS + SaaS	Nube Pública – AWS + SaaS terceros

Canales			
Proveedor	Tipo	Capacidad	Otra información
AWS EKS (Elastic Kubernetes Service)	Orquestación de contenedores	Auto-escalable (HPA/VPA)	Ejecuta los 10 microservicios (APP-01..APP-10) como pods en nodos EC2 m6i.2xlarge
AWS ALB (Application Load Balancer)	Balanceador de carga HTTP/HTTPS	10 000 req/s – escalable	Distribuye tráfico entrante entre pods; terminación TLS 1.3 en el edge
AWS API Gateway (público)	API Gateway REST / WebSocket	Auto-escalable	Expone servicios externos con throttling, auth OAuth 2.0 + JWT y rate limiting
AWS Direct Connect / VPN Site-to-Site	Enlace dedicado / VPN cifrada	1 Gbps dedicado	Acceso seguro de empleados al Back-office y acceso a sistemas aliados
AWS RDS PostgreSQL 15 (Multi-AZ)	BD relacional – PostgreSQL	500 GB–2 TB por instancia	Aloja: BD-AGRO (CI-01/02), BD-LAB (CI-03), BD-CRM (CI-07), BD-CORP (CI-05/10)
AWS RDS Oracle 19c (Multi-AZ)	BD relacional – Oracle	200 GB–1 TB por instancia	Aloja: BD-OPS (CI-04 SAP B1), BD-FIN (CI-08)
AWS Redshift (Clúster RA3)	Data Warehouse analítico	500 GB–5 TB escalable	Data Analyticbase (CI-09): consolida datos de CI-01..CI-08 para BI
AWS ElastiCache Redis (clúster)	Caché en memoria distribuida	16 GB por nodo	Caché de sesiones, tokens JWT y resultados algorítmicos frecuentes
AWS S3 Standard	Almacenamiento de objetos activos	Ilimitado (pay-per-use)	Documentos digitales: contratos PDF, reportes de diagnóstico, fotos de muestras, imágenes de campo
AWS S3 Glacier Instant Retrieval	Archivo de documentos históricos	Ilimitado (pay-per-use)	Documentos inactivos >2 años; recuperación en ms; costo ~80 % menor
AWS CloudFront (CDN global)	Red de entrega de contenido	1 Tbps – 600+ PoPs globales	Distribución de activos estáticos (App Móvil, Portal B2B) con baja latencia
AWS Textract / Rekognition	Procesamiento inteligente de documentos	Bajo demanda (serverless)	OCR de resultados de laboratorio y validación de documentos de identidad
AWS MQ (RabbitMQ 3.11)	Message Broker AMQP 0-9-1	10 000 msg/s por broker	Colas para integraciones asíncronas: CI-03 (Lab→NutriGest), CI-04 (NG→OpsCore)
AWS EventBridge	Bus de eventos serverless	Ilimitado (pay-per-use)	Enrutamiento de eventos entre microservicios: garantía, ciclo de muestra, producción
AWS Step Functions (Standard)	Orquestador de flujos de trabajo	Bajo demanda	Flujos complejos: activación de garantía, ciclo completo muestra→diagnóstico→fórmula
Kong Gateway (interno) / AWS API GW privado	API Gateway interno de microservicios	50 000 req/s	Enrutamiento, auth y policies de seguridad entre zonas internas (CI-05..CI-11)
AWS WAF + Shield Advanced	Firewall de app web / Anti-DDoS	Automático – 5 Tbps mitigation	Protección contra SQLi, XSS, DDoS; reglas OWASP Top 10; cumplimiento Ley 1581
AWS Cognito + Auth0 (federación)	Gestión de identidades (IAM/CIAM)	Hasta 50 M usuarios	OAuth 2.0 + PKCE + MFA para agricultores, gremios y empleados internos
AWS KMS (Customer Managed Keys)	Gestión de claves de cifrado	Bajo demanda (HSM)	Cifrado AES-256 de datos en reposo (RDS, S3) y TLS 1.3 en tránsito
AWS CloudTrail + GuardDuty + Security Hub	Auditoría y detección de amenazas	Continuo – tiempo real	Logs de auditoría, alertas de seguridad; cumplimiento SIC Colombia y ISO 27001
AWS CloudWatch + X-Ray	Monitoreo de infraestructura y trazas	Continuo – tiempo real	Métricas de CPU/memoria/red, trazas distribuidas de microservicios en EKS
Datadog APM (SaaS)	Monitoreo de rendimiento de aplicaciones	Continuo – tiempo real	Dashboards de performance por APP; detección de anomalías con ML integrado
Grafana + Prometheus	Visualización de SLIs/SLOs técnicos	Continuo	Tableros de disponibilidad y latencia por microservicio, BD y API Gateway
PagerDuty (SaaS)	Gestión de alertas y rotación on-call	Tiempo real	Escalamiento automático de alertas P1/P2 al equipo de operaciones con SLA
GitHub Actions + SonarQube	CI – Integración continua	Bajo demanda (runners)	Pipelines: pruebas unitarias, análisis de calidad/seguridad, construcción de imágenes
AWS ECR (Elastic Container Registry)	Registro privado de imágenes Docker	Ilimitado (pay-per-use)	Almacena imágenes Docker versionadas de los 10 microservicios
Terraform Cloud (IaC)	Infraestructura como código	Bajo demanda	Aprovisionamiento de toda la infraestructura AWS; estado remoto en S3
ArgoCD (GitOps) / AWS CodeDeploy	CD – Despliegue continuo en Kubernetes	Bajo demanda	Despliegue blue-green y canary de nuevas versiones; rollback automático
AWS SNS + Firebase Cloud Messaging	Push notifications móvil (iOS/Android)	Ilimitado (pay-per-use)	Alertas del ciclo productivo y notificaciones de diagnóstico a la App del Agricultor
AWS SES + SendGrid (SaaS)	Correo electrónico transaccional	100 000 emails/día	Facturas DIAN, confirmaciones de diagnóstico, campañas de retención (CRM)
Twilio SMS + WhatsApp Business API	SMS y WhatsApp transaccional	Bajo demanda	Notificaciones críticas a zonas rurales sin Internet; atención multicanal CRM
AWS Connect (Contact Center)	Centro de contacto cloud	Hasta 10 000 agentes	Canal de voz y chat para soporte técnico del CRM (SVC-07.2)

Catálogo de componentes de hardware (BAC-68B)

(organizado verticalmente por su tamaño)

Identificación			
ID	Nombre	Marca	Modelo
HW-01	Nodo Worker EKS – Zona App (x4)	AWS	EC2 m6i.2xlarge
HW-02	Nodo API Gateway & Load Balancer	AWS	ALB + API Gateway (managed)
HW-03	Instancia RDS PostgreSQL 15 (Multi-AZ)	AWS	db.r6g.2xlarge (x2 Primary+Standby)
HW-04	Instancia RDS Oracle 19c (Multi-AZ)	AWS	db.r6i.2xlarge (x2)
HW-05	Clúster AWS Redshift RA3 (Data Warehouse)	AWS	dc2.large x4 nodos
HW-06	Clúster ElastiCache Redis (Caché)	AWS	cache.r7g.large x3 nodos
HW-07	Repositorio S3 – Documentos Activos	AWS	S3 Standard + Intelligent-Tiering
HW-08	CloudFront CDN + AWS Textract	AWS	CloudFront Global Edge + Textract API
HW-09	Servidor AWS MQ (RabbitMQ)	AWS	mq.m5.large (x2 – Active/Standby)
HW-10	Kong API Gateway Interno	AWS / Kong	EC2 t3.large x2 (Kong cluster)
HW-11	AWS WAF + Shield Advanced	AWS	WAF v2 + Shield Advanced (regional)
HW-12	AWS Cognito + KMS (IAM / Cifrado)	AWS	Cognito User Pools + KMS CMK
HW-13	Datadog APM + PagerDuty (SaaS)	Datadog / PagerDuty	SaaS Cloud – shared tenancy
HW-14	Servidores CI/CD – GitHub Actions Runners (self-hosted)	AWS + GitHub	EC2 t3.medium x2 (self-hosted runners)
HW-15	Twilio + Firebase Cloud Messaging (SaaS)	Twilio / Google	SaaS Cloud

Servidor			
Tipo	Uso	RPO	Ubicación
Servidor Virtual (Instancia Cloud)	Ejecución APP-01..APP-10 (pods Kubernetes)	1 h	AWS sa-east-1
Servicio gestionado AWS	Balanceo de carga y exposición de APIs externas	N/A	AWS sa-east-1
Servidor de Base de Datos (Virtual)	BD relacional CI-01/02/03/07/05/10	1 h	AWS sa-east-1
Servidor de Base de Datos (Virtual)	BD relacional CI-04 (OpsCore/SAP B1) y CI-08 (ERP Fin)	2 h	AWS sa-east-1
Servidor analítico (MPP)	Data Warehouse analítico CI-09 (Analyticbase)	4 h	AWS sa-east-1
Servidor de caché en memoria	Caché de sesiones, JWT y resultados algorítmicos	N/A	AWS sa-east-1
Almacenamiento de objetos (cloud)	Repositorio documental de información no estructurada	1 h (replicación cross-region)	AWS S3 sa-east-1 + réplica us-east-1
Servicio gestionado de CDN y AI doc processing	Distribución de activos estáticos y OCR de documentos	N/A	AWS Edge Locations globales
Servidor de mensajería (Message Broker)	Message Broker AMQP para integraciones asíncronas CI-03, CI-04, CI-06	30 min	AWS sa-east-1
Servidor de API Gateway interno	Gateway interno entre microservicios (zonas internas)	1 h	AWS sa-east-1
Servicio de seguridad perimetral (managed)	Protección contra DDoS, SQLi, XSS en todas las apps expuestas	N/A	AWS sa-east-1 + CloudFront global
Servicio de identidades y cifrado (managed)	Gestión de identidades, OAuth 2.0, MFA y cifrado AES-256	N/A	AWS sa-east-1
Plataforma SaaS de monitoreo y alertas	Monitoreo APM de todos los microservicios + gestión de alertas operativas	N/A	SaaS Multi-region (US + EU)
Servidor de integración continua (CI)	Ejecución de pipelines CI: pruebas, builds Docker, análisis SonarQube	N/A	AWS sa-east-1
Plataforma de comunicaciones multicanal (SaaS)	SMS, WhatsApp Business y Push Notifications móvil (iOS/Android)	N/A	SaaS Global

Información básica									
RTO	Fecha compra	Fecha remplazo	Service tag	Procesador	RAM	Función	Dominio	Dirección IP	MAC Address
4 h	2026-01-15	2028-01-15	aws-eks-worker-app	vCPU: 8 cores Intel Xeon (Ice Lake)	32 GB DDR4	Nodo worker Kubernetes; ejecuta microservicios de aplicaciones	nutrisuelos.internal	10.0.1.10–13	N/A (cloud)
N/A	2026-01-15	N/A	aws-alb-apigw	N/A (servicio administrado)	N/A	Distribuir tráfico; auth OAuth2.0; rate limiting	nutrisuelos.api.aws	Dinámica (AWS managed)	N/A
2 h	2026-01-15	2029-01-15	aws-rds-pg-prod	vCPU: 8 cores ARM Graviton3	64 GB DDR5	Aloja BD-AGRO, BD-LAB, BD-CRM, BD-CORP; HA automático con failover	db.internal.nutrisuelos	10.0.2.10 (primary)	N/A (cloud)
4 h	2026-01-15	2029-01-15	aws-rds-oracle-prod	vCPU: 8 cores Intel Xeon	64 GB DDR4	Aloja BD-OPS y BD-FIN con Oracle 19c; integración SAP B1	db-ora.internal.nutrisuelos	10.0.2.11 (primary)	N/A (cloud)
8 h	2026-01-15	2029-01-15	aws-redshift-prod	vCPU: 4 cores por nodo (16 total)	N/A (columnar storage)	Data Warehouse para BI, tableros ejecutivos y modelos analíticos	dw.internal.nutrisuelos	10.0.2.20	N/A (cloud)
15 min (replicación)	2026-01-15	2028-01-15	aws-elasticache-redis	vCPU: 2 cores Graviton3 por nodo	13.07 GB por nodo	Caché distribuido con replicación; persistencia RDB + AOF	cache.internal.nutrisuelos	10.0.2.30	N/A (cloud)
N/A	2026-01-15	Indefinido	aws-s3-dms-prod	N/A (servicio administrado)	N/A	Contratos PDF, reportes de diagnóstico, fotos de muestras, imágenes de laboratorio	N/A	N/A	N/A
N/A	2026-01-15	Indefinido	aws-cdn-texttract	N/A (servicio administrado)	N/A	CDN: app móvil y portal web; Texttract: OCR resultados laboratorio y validación ID	N/A	N/A (edge global)	N/A
1 h	2026-01-15	2028-01-15	aws-mq-rabbitmq-prod	vCPU: 2 cores Intel Xeon por instancia	8 GB por instancia	Colas asíncronas: Lab—NutriGestor, NutriGestor—OpsCore, eventos de integración	mq.internal.nutrisuelos	10.0.4.10	N/A (cloud)
2 h	2026-01-15	2028-01-15	kong-gw-prod-01/02	vCPU: 2 cores por instancia	8 GB por instancia	Enrutamiento, auth y rate limiting entre zonas internas (operativa, corporativa, núcleo)	gw.internal.nutrisuelos	10.0.4.20	N/A (cloud)
N/A	2026-01-15	Indefinido	aws-waf-shield-prod	N/A (managed)	N/A	WAF frente a ALB y API Gateway; reglas OWASP Top 10; cumplimiento Ley 1581 Colombia	N/A	N/A	N/A
N/A	2026-01-15	Indefinido	aws-cognito-kms-prod	N/A (managed)	N/A	Auth para agricultores, gremios y empleados; cifrado de RDS/S3; TLS 1.3	N/A	N/A	N/A
N/A	2026-01-15	Indefinido	saas-datadog-prod	N/A (SaaS)	N/A	APM, logs estructurados, dashboards por APP; escalamiento on-call de alertas P1/P2	N/A	N/A	N/A
N/A	2026-01-15	2028-01-15	cicd-runner-01/02	vCPU: 2 cores Intel Xeon	4 GB por instancia	Runners GitHub Actions para compilar, probar y publicar imágenes Docker a AWS ECR	cicd.internal.nutrisuelos	10.0.7.10	N/A (cloud)
N/A	2026-01-15	Indefinido	saas-twilio-fcm	N/A (SaaS)	N/A	Notificaciones críticas a agricultores en zonas rurales; push notifications de alertas aacronómicas	N/A	N/A	N/A

Proveedor de soporte				Garantía	
ID	Nombre	Vigente desde	Vigente hasta	Proveedor	Fecha finalización
AWS Premium Support	Amazon Web Services	2026-01-15	2028-01-15	AWS (SLA 99.99%)	2028-01-15
AWS Premium Support	Amazon Web Services	2026-01-15	Indefinido	AWS (SLA 99.99%)	Indefinido
AWS Premium Support	Amazon Web Services	2026-01-15	2029-01-15	AWS (SLA 99.95% Multi-AZ)	2029-01-15
AWS Premium Support	Amazon Web Services	2026-01-15	2029-01-15	AWS + Oracle Support (SLA 99.95%)	2029-01-15
AWS Premium Support	Amazon Web Services	2026-01-15	2029-01-15	AWS (SLA 99.9%)	2029-01-15
AWS Premium Support	Amazon Web Services	2026-01-15	2028-01-15	AWS (SLA 99.9%)	2028-01-15
AWS Premium Support	Amazon Web Services	2026-01-15	Indefinido	AWS (SLA 99.99999999%)	Indefinido
AWS Premium Support	Amazon Web Services	2026-01-15	Indefinido	AWS (SLA 99.99%)	Indefinido
AWS Premium Support	Amazon Web Services	2026-01-15	2028-01-15	AWS (SLA 99.9%)	2028-01-15
AWS Premium Support + Kong	Amazon Web Services / Kong Inc.	2026-01-15	2028-01-15	AWS + Kong (SLA 99.95%)	2028-01-15
AWS Premium Support	Amazon Web Services	2026-01-15	Indefinido	AWS (SLA 99.99%)	Indefinido
AWS Premium Support	Amazon Web Services	2026-01-15	Indefinido	AWS (SLA 99.9%)	Indefinido
Datadog Support Enterprise / PagerDuty	Datadog Inc. / PagerDuty Inc.	2026-01-15	2027-01-15	SLA 99.9% (Datadog) / 99.99% (PagerDuty)	2027-01-15
AWS Premium Support	Amazon Web Services	2026-01-15	2028-01-15	AWS (SLA 99.9%)	2028-01-15
Twilio Enterprise / Google Firebase	Twilio Inc. / Google LLC	2026-01-15	2027-01-15	SLA 99.95% (Twilio) / 99.9% (FCM)	2027-01-15

Seguro				Backup		
Proveedor	Coberturas	Vigente desde	Vigente hasta	Tipo	Frecuencia	Ubicación
AWS Shield Advanced	DDoS, fallo de instancia, pérdida de datos	2026-01-15	2028-01-15	Snapshot EBS diario	Diaria (24:00)	AWS S3 – mismo región
AWS Shield Standard	DDoS básico incluido	2026-01-15	Indefinido	N/A (sin estado)	N/A	AWS (managed)
AWS Backup + Shield	Pérdida de datos, corrupción; backup automático	2026-01-15	2029-01-15	Snapshot RDS automático + AWS Backup	Diaria (02:00 AM UTC)	AWS S3 (cross-region us-east-1)
AWS Backup	Pérdida de datos; Oracle Data Guard	2026-01-15	2029-01-15	Snapshot RDS + Oracle RMAN	Diaria (03:00 AM UTC)	AWS S3 (cross-region)
AWS Backup	Pérdida de datos; snapshots automáticos	2026-01-15	2029-01-15	Snapshot Redshift automático	Cada 8 horas	AWS S3
AWS Backup	Pérdida de caché; baja criticidad (reconstruible)	2026-01-15	2028-01-15	Snapshot RDB diario	Diaria	AWS S3
AWS Backup + Versionado S3	Pérdida de objetos; versionado automático habilitado	2026-01-15	Indefinido	Versionado S3 + CRR	Continuo (automático)	AWS S3 us-east-1 (CRR)
AWS Shield Standard	DDoS incluido	2026-01-15	Indefinido	N/A	N/A	N/A
AWS Backup	Pérdida de mensajes; persistencia en EBS	2026-01-15	2028-01-15	Snapshot EBS diario	Diaria	AWS S3
AWS Shield	Fallo de instancia	2026-01-15	2028-01-15	Snapshot EBS diario	Diaria	AWS S3
N/A (es el seguro)	WAF + Shield incluye protección DDoS	2026-01-15	Indefinido	N/A	N/A	N/A
N/A	Incluida en servicio	2026-01-15	Indefinido	N/A	N/A	N/A
N/A	SaaS, sin seguro físico	2026-01-15	2027-01-15	N/A (SaaS sin estado en cliente)	N/A	N/A (SaaS)
N/A	Runners stateless; reconstruibles en minutos	2026-01-15	2028-01-15	N/A (stateless)	N/A	N/A
N/A	SaaS sin activos físicos	2026-01-15	2027-01-15	N/A	N/A	N/A (SaaS)

Almacenamiento interno		Sistema operativo		
Espacio GB	Tipo de almacenamiento	Nombre	Versión	Licencia
500 GB	AWS EBS gp3 (NVMe SSD)	Amazon Linux 2023	Kernel 6.1 LTS	Incluida (AWS)
N/A	Managed Service	N/A	N/A	Incluida (AWS)
2 000 GB	AWS EBS io2 (NVMe SSD 64K IOPS)	Amazon Linux 2 (managed)	PostgreSQL 15.4	Incluida (AWS RDS)
1 000 GB	AWS EBS io2 (64K IOPS)	Amazon Linux 2 (managed)	Oracle Database 19c	Oracle License Included (BYOL vía AWS)
5 000 GB	SSD gestionado (RA3 columnar)	Amazon Linux 2 (managed)	Redshift 1.0.latest	Incluida (AWS)
50 GB	RAM + SSD persistence	Amazon Linux 2 (managed)	Redis 7.0	Incluida (AWS)
Ilimitado (pay-per-use)	Objetos (S3 Standard / Glacier)	N/A (managed)	N/A	Incluida (AWS)
N/A	Managed Service	N/A	N/A	Incluida (AWS)
50 GB	AWS EBS gp3 (SSD)	Amazon Linux 2 (managed)	RabbitMQ 3.11	Incluida (AWS MQ)
100 GB	AWS EBS gp3 (SSD)	Amazon Linux 2023	Kong Gateway 3.4 (Enterprise)	Enterprise (anual)
N/A	Managed Service	N/A	N/A	Shield Advanced: USD 3 000/mes
N/A	Managed Service	N/A	N/A	Pay-per-use
N/A	SaaS	N/A	N/A	Enterprise anual (ambos)
50 GB	AWS EBS gp3	Ubuntu 22.04 LTS	Kernel 6.2	Open Source (runners)
N/A	SaaS	N/A	N/A	Pay-per-use + suscripción anual

Catálogo de software de base (BAC-68C)

Playbook for Business Architecture Construction																		
Modelo de recursos																		
BAC-68C Catálogo de software de base																		
Identificación																		
ID	Nombre	Tipo	Descripción	Sigla	Versión	Licencia	Fabricante	Última actualización	Estado	Responsable funcional	Responsable técnico	Documentación	Proveedor de soporte			Component hardware	Otra información relevante	
													ID	Nombre	Desde	Hasta		
SW-01	Amazon Linux 2023	Sistema operativo (SO)	Sistema operativo base de los nodos EC2 workers de EKS (HW-01, HW-09, HW-10, HW-16). Kernel Linux 6.1 LTS con soporte extendido SO base de los runners CI/CD (HW-14). Ambiente reproducible para pipelines de GitHub Actions con soporte LTS hasta 2027.	AML2023	Kernel 6.1 LTS	Incluida (AWS AMI)	Amazon Web Services	2026-01-15	Activo	Líder de infraestructura TI	Equipo DevOps Nut/Suatos	Wiki DevOps / Confluence	AWS-S01	AWS Premium Support	2026-01-15	2028-01-15	HW-01, HW-09, HW-10, HW-14	Actualización gestionada mediante AWS SSM Patch Manager; parches mensuales de Runners self-hosted; reiniciados automáticamente vía Terraform en < 5 minutos.
SW-02	Ubuntu Server 22.04 LTS	Sistema operativo (SO)	Orquestador de contenedores gestionado por AWS EKS. Gestiona el ciclo de vida de los pods de los 18 microservicios de Runtime de contenedores que ejecuta los pods de Kubernetes en los nodos EKS workers. Gestiona imágenes, redes y RDMS relacionados.	UBUNTU22	22.04.3 LTS	Open Source (GPL)	Canonical Ltd.	2026-01-15	Activo	Líder de infraestructura TI	Equipo DevOps Nut/Suatos	Wiki DevOps / Confluence	CANONICAL	Canonical Ubuntu Pro (enhanced)	2026-01-15	2027-04-30	HW-14	Auto-actualización minor versions gestionada por AWS; nodos actualizados en ventanas de imágenes aseguradas en AWS ECR (privado); escaneos de vulnerabilidades.
SW-03	Kubernetes (Amazon EKS)	Plataforma de orquestación de contenedores	open-source que soporta BD-AGRO (CI-01/02), BD-LAB (CI-03), BD-CRM (CI-07) y BD-CORP.	EKS	1.26	Incluida (AWS EKS)	CNCF / Amazon Web Services	2026-01-15	Activo	Arquitecto de TI	Equipo DevOps Nut/Suatos	AWS EKS Docs / Wiki Confluence	AWS-S01	AWS Premium Support	2026-01-15	2028-01-15	HW-01	Estimaciones habilitadas pg_stat_statements, user-opts, postgis (datos geoespaciales) configurados por fics.
SW-04	Docker Engine - container	Motor de contenedores (runtime)	RDMS Oracle que soporta BD-OPS (CI-04 - integración SAP BI) y BD-FIN (CI-08 - ERP Financiero). Gestionado por AWS RDS.	DOCKER	24.0 (contenedor 1.7)	Open Source (Apache 2.0)	Docker Inc. / CNCF	2026-01-15	Activo	Arquitecto de TI	Equipo DevOps Nut/Suatos	Docker Hub Docs / Wiki	DOCKER-S	Docker Business Support	2026-01-15	2028-01-15	HW-01	Redshift PostgresQL habilitado para failover. Flashback Database habilitado para compatibilidad con Federated queries.
SW-05	PostgreSQL 15	Motor de base de datos relacional	Motor analítico MPP columnar que soporta la Data Analytics (CI-09). Permite consultas OLAP integradas con Power BI y Tableau.	PGSQL	15.4	Open Source (PostgreSQL License)	The PostgreSQL Global Development Group / AWS	2026-01-15	Activo	DBA Senior	Equipo de Base de Datos Nut/Suatos	PostgreSQL Docs / AWS RDS Docs	AWS-S01	AWS Premium Support (RDS)	2026-01-15	2029-01-15	HW-03	Redshift PostgresQL habilitado para failover. Flashback Database habilitado para compatibilidad con Federated queries.
SW-06	Oracle Database 19c	Motor de base de datos relacional empresarial	Motor analítico MPP columnar que soporta la Data Analytics (CI-09). Permite consultas OLAP integradas con Power BI y Tableau.	ORA19C	19.21 (19c Long Term Support)	Oracle License (BYOL)	Oracle Corporation / AWS RDS	2026-01-15	Activo	DBA Senior	Equipo de Base de Datos Nut/Suatos	Oracle Docs / AWS RDS Oracle Docs	AWS-S01	AWS Premium Support + Oracle Premier Support	2026-01-15	2029-01-15	HW-04	Redshift PostgresQL habilitado para failover. Flashback Database habilitado para compatibilidad con Federated queries.
SW-07	Amazon Redshift (columnar DW)	Motor de Data Warehouse analítico (MPP)	Motor analítico MPP columnar que soporta la Data Analytics (CI-09). Permite consultas OLAP integradas con Power BI y Tableau.	REDSHIFT	RA3 - latest	Incluida (AWS)	Amazon Web Services	2026-01-15	Activo	Arquitecto de datos / BI Lead	Equipo de Datos Nut/Suatos	AWS Redshift Docs / Power BI Docs	AWS-S01	AWS Premium Support	2026-01-15	2029-01-15	HW-05	Redshift PostgresQL habilitado para failover. Flashback Database habilitado para compatibilidad con Federated queries.
SW-08	Redis 7.0 (ElastiCache)	Motor de caché en memoria distribuida	Sistema de caché distribuido que acelera respuestas de APIs, gestiona sesiones de usuarios y almacena datos de sesión.	REDIS	7.0.12	Open Source (BSD/LGPL2) / AWS Managed	Redis Ltd. / Amazon Web Services	2026-01-15	Activo	Arquitecto de TI	Equipo DevOps Nut/Suatos	Redis Docs / AWS ElastiCache Docs	AWS-S01	AWS Premium Support	2026-01-15	2028-01-15	HW-06	Persistencia RDB + ACF habilitada, replicación de lectura en 7 replicas, TTL configurado por fics.
SW-09	RabbitMQ 3.11 (AWS MQ)	Message Broker (AMQP 0.9.1)	Broker de mensajes que gestiona las colas de integración asíncrona entre microservicios: Lab -> NutriGateway (CI-03).	RABBITMQ	3.11.18	Open Source (MPL 2.0) / AWS Managed	VMware / Amazon Web Services	2026-01-15	Activo	Arquitecto de integración	Equipo de Integración Nut/Suatos	RabbitMQ Docs / AWS MQ Docs	AWS-S01	AWS Premium Support (MQ)	2026-01-15	2028-01-15	HW-09	Dead-letter queues configurados; mensajes persistentes en disco. TLS 1.3 habilitado.
SW-10	Kong Gateway 3.4 Enterprise	API Gateway y reverse proxy (interno)	Gateway interno de microservicios para el enrutamiento, autenticación, rate limiting y observabilidad entre zonas.	KONG	3.4 Enterprise	Enterprise (anual USD 30K)	Kong Inc.	2026-01-15	Activo	Arquitecto de TI	Equipo DevOps Nut/Suatos	Kong Docs / Wiki Confluence	KONG-S	Kong Enterprise Support (24/7)	2026-01-15	2028-01-15	HW-10	Plugins activos: JWT Auth, Rate Limiting, OpenTelemetry, Prometheus, declarativos via kongctl.
SW-11	AWS WAF v2 + Shield Advanced	Firewall de aplicaciones web y anti-DDoS	Protección perimetral de todas las aplicaciones expuestas en Internet (APP-01, APP-06, APP-08). Implementa reglas OWASP.	AWS-WAF	v2 (latest)	Pay-per-use + Shield Adv. USD 3000/mes	Amazon Web Services	2026-01-15	Activo	CISO / Líder de seguridad	Equipo de Seguridad TI	AWS WAF Docs / Wiki Seguridad	AWS-S01	AWS Premium Support	2026-01-15	Indefinido	HW-11	Reglas: AWS Managed Rules (OWASP, SQLi, Known Bad Inputs) + custom rules por IP geolocalización. User Pools separados por segmento (aprovechados, gremios, internos). MFA obligatorio para CMKs por recurso crítico. RDS PostgreSQL, RDS Oracle, S3 IAM, Redshift, rotación.
SW-12	AWS Cognito + Outpost 2.0 / ODC	Plataforma de gestión de identidades (IAM/CIAM)	Gestión de identidades de usuarios finales (aprovechados, gremios) y empleados internos. Implementa OAuth 2.0.	COGNITO	latest (AWS managed)	Pay-per-use (MAU)	Amazon Web Services	2026-01-15	Activo	CISO / Líder de seguridad	Equipo de Seguridad TI	AWS Cognito Docs / Wiki Seguridad	AWS-S01	AWS Premium Support	2026-01-15	Indefinido	HW-12	Logi de auditoría retenidos 7 años (cumplimiento SIC). Integrado con Datadog para constatación de Agentes instalados en todos los pods EKS. 15 meses de retención de métricas integradas con.
SW-13	AWS KMS (Key Management Service)	Servicio de gestión de claves de cifrado	Gestión centralizada de claves criptográficas para cifrado AES-256 de datos en reposo (RDS, S3) y control de acceso mediante Auditors de todos los accesos y cambios en la infraestructura AWS.	KMS	latest (AWS managed)	Pay-per-use (USD 1/CMK/mes)	Amazon Web Services	2026-01-15	Activo	CISO / Líder de seguridad	Equipo de Seguridad TI	AWS KMS Docs	AWS-S01	AWS Premium Support	2026-01-15	Indefinido	HW-12	Logi de auditoría retenidos 7 años (cumplimiento SIC). Integrado con Datadog para constatación de Agentes instalados en todos los pods EKS. 15 meses de retención de métricas integradas con.
SW-14	AWS CloudTrail + GuardDuty + Security Hub	Plataforma de auditoría y detección de amenazas	Auditoría de todos los accesos y cambios en la infraestructura AWS. Detección de amenazas con ML (GuardDuty) y visión.	CLOUDTRAIL	latest (AWS managed)	Pay-per-use	Amazon Web Services	2026-01-15	Activo	CISO / Líder de seguridad	Equipo de Seguridad TI	AWS CloudTrail / GuardDuty Docs	AWS-S01	AWS Premium Support	2026-01-15	Indefinido	HW-11, HW-12	Logi de auditoría retenidos 7 años (cumplimiento SIC). Integrado con Datadog para constatación de Agentes instalados en todos los pods EKS. 15 meses de retención de métricas integradas con.
SW-15	Datadog APM + Infrastructure (SaaS)	Plataforma de monitoreo y observabilidad (APM)	Monitoreo de rendimiento de los 18 microservicios con trazas distribuidas, logs estructurados y dashboards por APP. Integrado con AWS.	DATADOG	SaaS - Enterprise	Enterprise (anual USD 60K)	Datadog Inc.	2026-01-15	Activo	Líder de infraestructura TI	Equipo DevOps Nut/Suatos	Datadog Docs / Wiki Confluence	DATADOG-S	Datadog Enterprise Support (24/7)	2026-01-15	2027-01-15	HW-01, HW-03, HW-10	Logi de auditoría retenidos 7 años (cumplimiento SIC). Integrado con Datadog para constatación de Agentes instalados en todos los pods EKS. 15 meses de retención de métricas integradas con.
SW-16	GitHub Actions + SonarQube (CI/CD)	Plataforma de integración y despliegue continuo (CI)	Pipeline de CI que ejecuta pruebas unitarias, análisis de calidad con SonarQube, construcción de imágenes Docker y publicación a AWS.	GHACTIONS	N/A - SaaS / SonarQube 10.3	GitHub Enterprise + SonarQube Developer	GitHub Inc. / SonarSource	2026-01-15	Activo	Líder de desarrollo	Equipo DevOps Nut/Suatos	GitHub Docs / SonarQube Docs	GITHUB-S	GitHub Enterprise Support / SonarSource	2026-01-15	2027-01-15	HW-14	Quality Gates configurados: cobertura > 80%, 0 bloques de seguridad, integrado.
SW-17	ArgoCD + Terraform Cloud (CD / IaC)	Plataforma de despliegue continuo y gestión de infraestructura	ArgoCD implementa GitOps para despliegue continuo en Kubernetes (blue-green, canary). Terraform Cloud gestiona y versiona toda la infraestructura.	ARGOCD-TF	ArgoCD 2.9 / Terraform 1.6	Open Source (Apache 2.0) / Terraform Cloud Plus	Argo Project / HashiCorp	2026-01-15	Activo	Arquitecto de TI	Equipo DevOps Nut/Suatos	ArgoCD Docs / Terraform Docs	HASHICORP-S	HashiCorp Support / CNCF	2026-01-15	2028-01-15	HW-01, HW-14	Estado de Terraform almacenado en Terraform Cloud (cifrado); rollback automático por SPF, DKIM y DMARC.
SW-18	AWS SES + SendGrid (email transaccional)	Servicio de correo electrónico transaccional	Envío de emails transaccionales: facturas, OAM, confirmaciones de diagnósticos, reportes de métricas, alertas de comunicación.	SES-SENDGRID	SaaS latest	Pay-per-use + SendGrid Essentials	Amazon Web Services / Twilio SendGrid	2026-01-15	Activo	Líder de producto	Equipo de desarrollo Nut/Suatos	AWS SES Docs / SendGrid Docs	AWS-S01	AWS Support + Twilio Support	2026-01-15	Indefinido	HW-15	configurados; bounce handling automático; tasa de entrega > 99%; SES en sandbox.
SW-19	Twilio SMS + WhatsApp Business API	Servicio de mensajería móvil multicanal (SMS/WhatsApp)	Comunicaciones críticas a agricultores en zonas rurales sin acceso a Internet estable: notificaciones de diagnósticos, alertas de push, notificaciones de bajo costo y alta confiabilidad para la app móvil del agricultor (iOS y Android). Alertas de ciclo productivo.	TWILIO	SaaS - latest API v2	Pay-per-use (por mensaje)	Twilio Inc.	2026-01-15	Activo	Líder de CRM	Equipo de CRM Nut/Suatos	Twilio Docs / Wiki CRM	TWILIO-S	Twilio Enterprise Support	2026-01-15	2027-01-15	HW-15	Número corto Colombia registrado ante CRC; opt-in/opt-out gestionado por CRM.
SW-20	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Servicio de push notifications móvil	Push notifications de bajo costo y alta confiabilidad para la app móvil del agricultor (iOS y Android). Alertas de ciclo productivo.	FCM	SaaS - API HTTP v1	Gratuito (cotas altas)	Google LLC / Firebase	2026-01-15	Activo	Líder de producto móvil	Equipo de desarrollo móvil	Firebase Docs / Wiki Móvil	GOOGLE-S	Google Cloud Support	2026-01-15	Indefinido	HW-15	integrado con AWS SNS como fan-out a FCM y APNS; tokens de dispositivo gestionados por

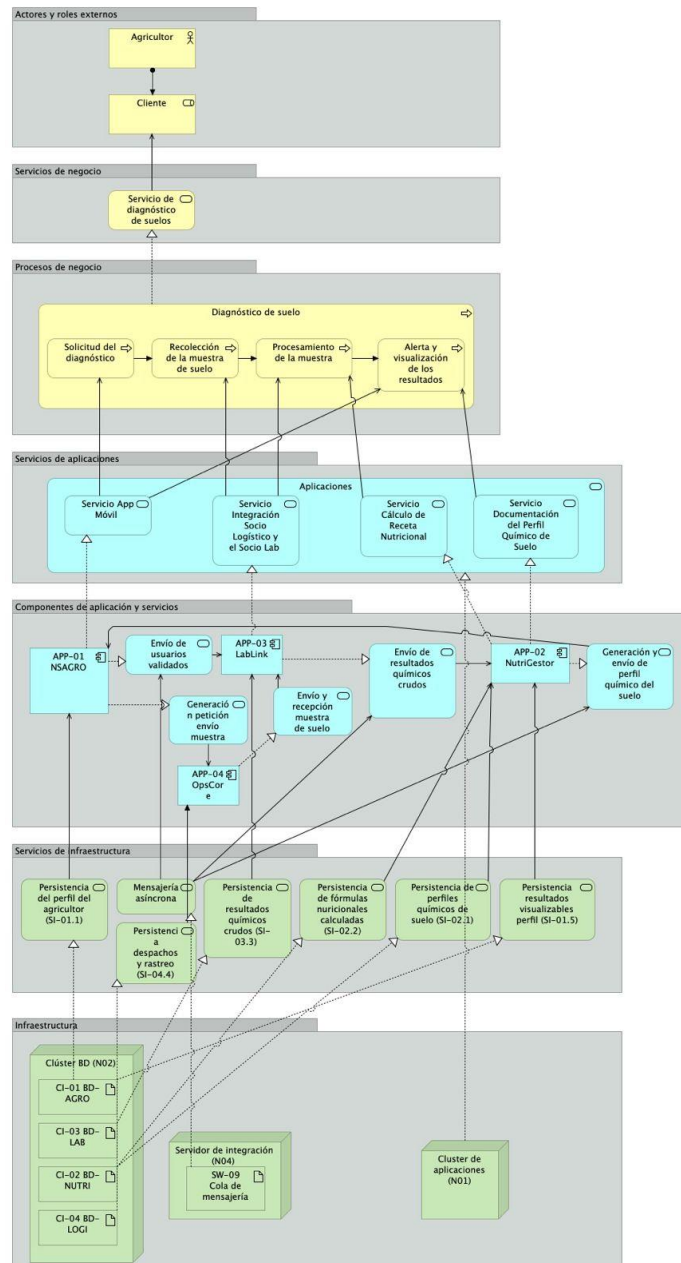
VISTAS

Vista 1

¿Cuáles aplicaciones permiten implementar los procesos de negocio que orquestan el servicio?

¿Cuántos y cuáles servicios de software van a consumir los sistemas?

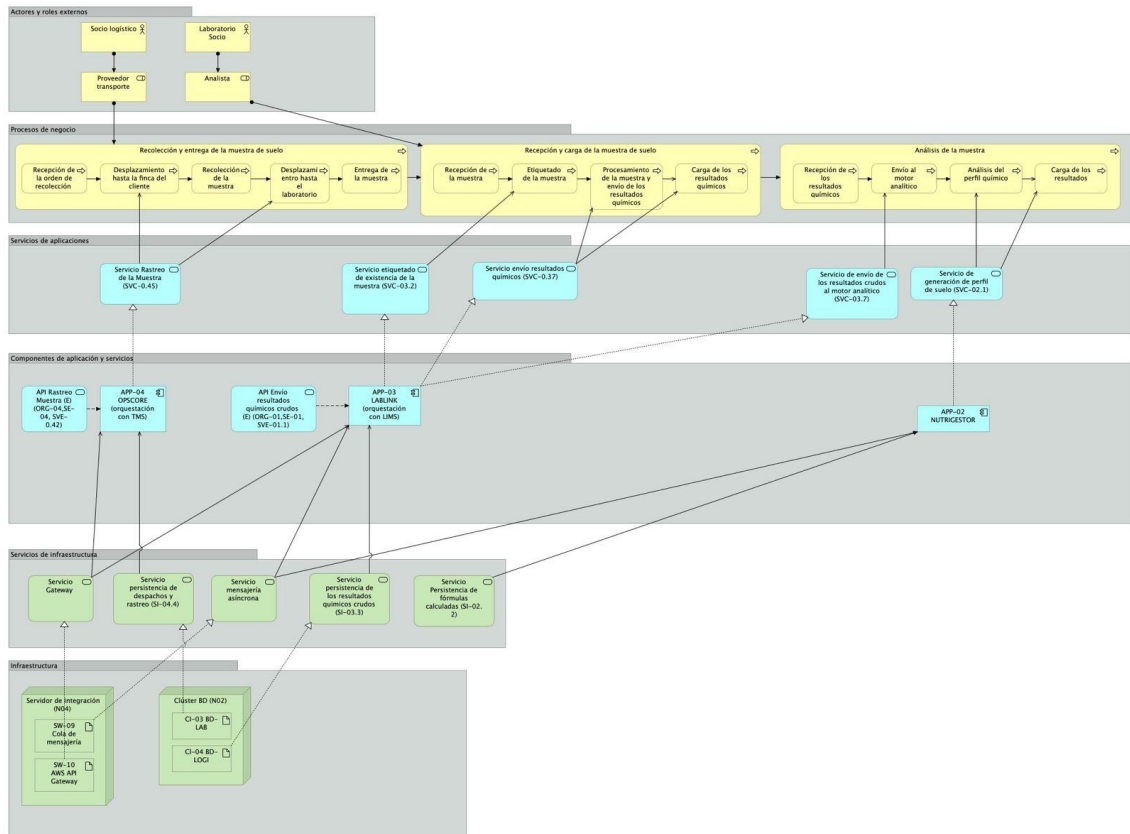
¿Qué información se va a almacenar en cada fuente de datos?



Vista 2

¿Qué software de integración se va a usar (ESB, gateways, motores, etc.)?

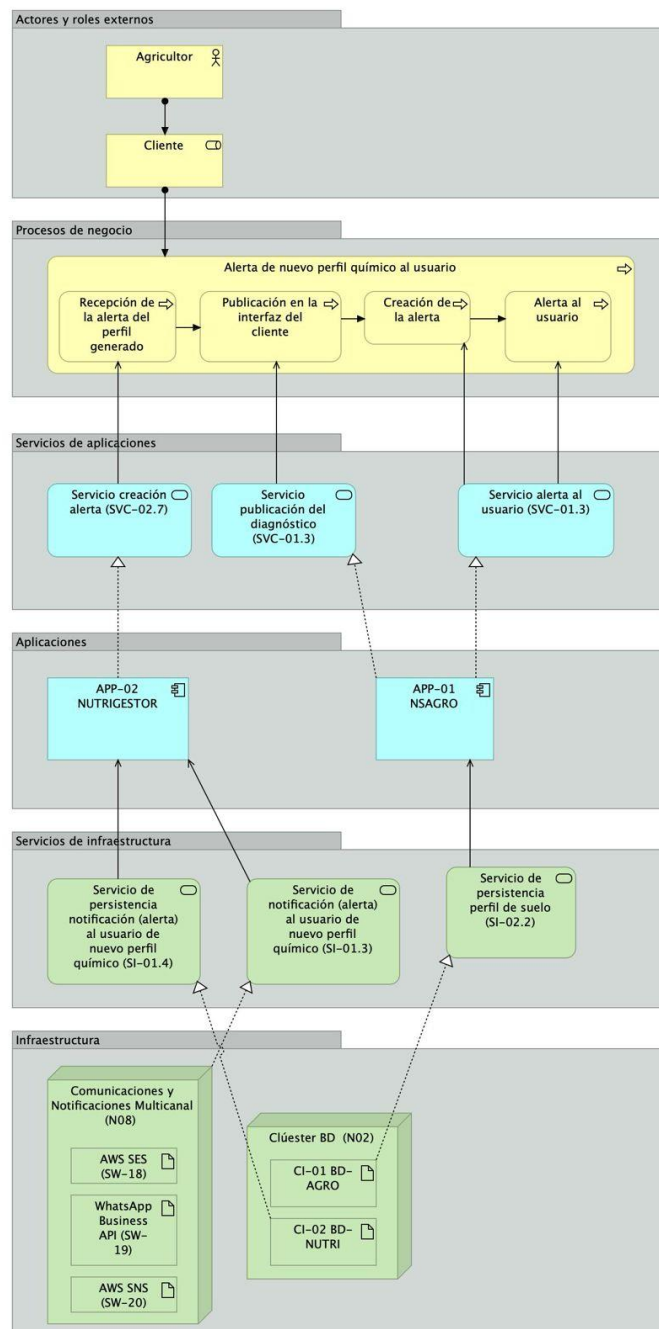
¿Cuál es el soporte de las aplicaciones a los procesos?



Vista 3

¿Qué herramientas y plataformas va a usar para soportar la operación del negocio?

¿Cómo y mediante qué aplicaciones se notifica al usuario de un resultado de proceso de negocio?



ANALISIS ESTRATEGICO

BAC-45

Grupo	Empresas competidoras	Cuota de mercado		Ingresos		%EBITDA		Fortalezas	Debilidades	Diferenciadores y ventajas	Conclusiones
		2021	2022	2021	2022	2021	2022				
1	Agrapp (USD)	12%	15%	\$ 300'000.00	\$ 1'200'000.00	-45%	-25%	Modelo crowdfunding , y conexión con pymes agrícolas sin intermediarios	Depende del uso de la tecnología en la comunidad rural, riesgo en la pérdida de cosechas	Modelo de inversion para todos, con retornos activos para los co inversores	Lider en la inclusion financiera para el agro colombiano con gran capacidad de escalabilidad
	InstaCorps(USD)	5%	8%	\$ 600'000.00	\$ 1'100'000.00	-35%	-15%	Aplicación de IA y hardware de IoT propio	Cobro inicial poco usual en contratos agricultores, poco soporte tecnico en zonas lejanas	Modelo de agriculutra como servicio AaS, con ingresos de suscripcion mensual	Anque originaria de Chile, en Colombia se convirtió en un lider en la agricultura de precision
	SiembraCo(COP)	6%	9%	\$ 450'000'000.00	\$ 1'300'000'000.00	-50%	-30%	Digitalizacion de la siembra y confirmar la venta previa a la cosecha	Depende del clima y el estado logistico de terceros	Virtualizacion de cultivos directamente con el productor	Reduce el riesgo de la pérdida comercial para el agricultor en zonas rurales
	AgroDataAI(COP)	4%	6%	\$ 180'000'000.00	\$ 410'000'000.00	-20%	-5%	Uso de analitica de datos y algoritmos predictivos.	Diferencia entre las areas rurales y urbanas en terminos de atencion y accesibilidad	Chatbot automatizado y asesoria con vias de mensaje comunes	Ayuda a facilitar la aceptacion y el manejo de tecnologia en los agricultores
	Sosty(COP)	3%	5%	\$ 200'000'000.00	\$ 950'000'000.00	-15%	2%	Ganaderia sostenible contedad con inversionistas de la zona urbana.	El ciclo de retorno se demora mucho mas en la ganaderia que dentro de la agricultura	Trazabilidad de Impacto Ambientaly huella de carbono en la ganaderia	Pioneros en la ganaderia colaborativa en Colombia

2	Frubana	35%	40%	\$ 200'000'000.00	\$ 300'000'000.00	-58%	-40%	Enorme músculo logístico, red robusta de abastecimiento a restaurantes	Márgenes operativos muy ajustados, tiene altos costos de almacenamiento y transporte.	Eliminación radical de intermediarios tradicionales	Competidor mas grande del ecosistema AgriFoodTech local en ingresos corporativos.
	SiembraViva	10%	12%	\$ 850.00	\$ 1'400'000.00	-8%	-2%	Enfoque exclusivo en productos orgánicos y de comercio justo certificado.	Nicho de mercado más pequeño	Transferencia tecnológica directa en agricultura orgánica a micro-productores.	Referente en impacto social y sostenibilidad económica ambiental
	ComproAgro	8%	9%	\$ 150.00	\$ 375.00	1%	4%	Plataforma web pionera creada por campesinos colombianos.	Capacidad de infraestructura de transporte propia limitada en sus inicios.	Eliminación total de intermediación comercial directa sin comisiones	Alta reputación de marca e impacto directo en la equidad de precios del campo.
	Cali Agro	4%	5%	\$ 200.00	\$ 450.00	3%	7%	Portafolio consolidado de insumos agrícolas adaptado al comercio electrónico.	Competencia masiva con los distribuidores fisicos locales tradicionales.	Asesoría digital técnica integrada en la compra del insumo	Facilita la cadena de insumos criticos de manera remota para fincas alejadas y poco accesibles
	Croper	7%	11%	\$ 1'500'000.00	\$ 3'800'000.00	-40%	-18%	Ecosistema B2B masivo que conecta proveedores de insumos con productores.	Requiere un volumen de transacciones sumamente masivo para rentabilizar.	Alianzas directas con grandes marcas y entidades bancarias	Consolidado como un ecosistema integral de compras transaccionales agrícolas.

3	Polen	5%	7%	\$ 87.50	\$ 225.00	-12%	-4%	Optimización logística especializada en la distribución de perecederos del campo.	Costo elevado en combustible y mantenimiento de redes en frío en Colombia.	Algoritmos de ruteo inteligente que reducen el desperdicio post-cosecha notablemente.	Aporta una solución crítica al problema de la pérdida de alimentos en transporte.
	Symbiótica	3%	5%	\$ 100.00	\$ 250.00	-80%	-45%	Investigación avanzada en bioinsumos y soluciones de control biológico.	Los ciclos de validación científica y adopción en campo son muy prolongados.	Reducción severa de la dependencia de fertilizantes químicos tradicionales de síntesis.	Clave en la transición hacia una agricultura colombiana regenerativa y verde.
	Demetria	4%	6%	\$ 400.00	\$ 950.00	-55%	-20%	Determinación de calidad del café verde usando sensores portátiles e IA.	Enfocado casi con exclusividad en el gremio de café de especialidad.	Permite conocer el perfil de taza del café sin necesidad de tostar ni moler el grano.	Tecnología disruptiva internacional operando con cultivos en Colombia.
	Agro we	3%	4%	\$ 37.50	\$ 120.00	-10%	1%	Enfoque de economía colaborativa para el arriendo y uso eficiente de maquinaria.	La maquinaria disponible suele estar geográficamente dispersa y desigual.	Plataforma que democratiza el acceso a tractores y tecnología pesada por horas.	Permite la mecanización del campo a pequeños productores sin capital de comora.
	Suan	2%	4%	\$ 12.50	\$ 80.00	-120%	-60%	Emisión y tokenización de créditos de biodiversidad y captura de carbono.	Regulación cambiante e inmadurez en los mercados secundarios de carbono.	Monitoreo satelital estricto del estado de conservación de bosques agrícolas.	Alinea los incentivos financieros con la conservación ecológica en predios rurales.

BAC-46

Politicos

ID	Factor	Descripción	Nivel de impacto	Consecuencias
P01	Incentivos gubernamentales a la agricultura sostenible	El gobierno promueve normativas que restringen el uso de pesticidas y biofertilizantes químicos	Alto	Incrementa la demanda de servicios de NutriSuelos como evaluar los suelos para evidenciar que estos estén sanos, por lo que ubica a Nutrisuelos como una plataforma vital para el mantenimineto de las fincas acorde a las normas
P02	Regulación sobre proteccion de datos sensibles y personales y ciberseguridad	Políticas del gobierno en cuanto a los datos en plataformas que recopilan los datos como ubicación, situación financiera y los numeros de los cultivos y sus producciones	Medio	Obliga a Nutrisuelos a invertir constantemente en la implementacion y mantenimiento de un software seguro con encriptacion para cumplir con la norma y evitar problemas legales
P03	Planes del estado de conectividad rural y su respectiva infraestructura	Inicativa del ministerio de las TIC para expandir el uso y despligue de redes 5G y 4G en zonas rurales donde se necesitan	Alto	Amplia de forma significativa el mercado y los posibles clientes de la plataforma de Nutrisuelos para eliminar la barrera de la accesibilidad

Economicos

ID	Factor	Descripción	Nivel de impacto	Consecuencias
E01	Inflacion y volatailidad de los precios de los fertilizantes o sus materiales que se deben importar	La subida de precios de estos insumos agricolas como los fertilizantes hace que los margenes de ganancias de los prductos nacionales que los necesitan se reduzcan	Alto	Los agricultores suele recurrir a medidas conocidas mas no parametrizadas o excatas. Nutrisuelos puede ayudarles a aplicar metricas excatas reduciendo el desperdicio de estos insumos
E02	Disponibilidad de inversionaitas y creditos bancarios para la agricultura	Actualmente muchos bancos e inversionistas se estan interesando por invertir en proyectos y start ups agrotech para cumplir con los ODS y ayudar al cambio climatico y la alimentacion de la poblacion	Medio	Esto abre muchas ventanas de oportunidad de inversion para Nutrisuelos ya que al ser una agrotech responde a esta demanda de inversion y credttios para poder estar compitiendo en el mercado.
E03	Altas tasa de interes para el sector agro	Este aumento de interes aumenta los costos de creditos y limita el presupuesto libre para reinvertir en la empresa para buscar crecimiento de la misma	Alto	Nutrisuelos debe ser una plataaofrma que monetize de forma flexible como un SaS o micropagos en linea para reducir la resisentica economica de la adaptacion inical del producto.

Sociales

ID	Factor	Descripción	Nivel de impacto	Consecuencias
S01	Brecha cultural y resistencia a la tecnologia en el campo	Desconfianza tradicional del pequeño y mediano productor ante asesorias o gestiones comerciales que se basen en tecnologia o agentes externos	Alto	Obliga a Nutrisuelos a desarrollar una plataaofrma supremamente intuitiva y facil de uso, ademas de un servicio de atencion mediante voz o chat directo con asistentes, ademas de examinadores con altas capacidades sociales
S02	Relevo de propietarios de las tierras	Traspaso de las tierras, fincas y empresas agropecuarias a manos de una generación más joven y educada.	Medio	Disminuye el cambio y la resistencia social en cuantoa la aplicación de tecnologia, los nuevos propietarios pueden ser mas receptivos hacia plataformas como Nutrisuelos
S03	Preferencias por productos organicos o transparentes en el aspecto agricola	Los mercados y clientes actuales demandan alimentos producidos bajo prácticas sostenibles y transparentes que no degraden los suelos o al producto en si	Alto	Nutrisuelos añade valor a esos productos ya que con ayuda de nuestros servicios, esta necesidad social se satisface, lo que permite certificar esta transparencia en el producto final

Tecnologicos

ID	Factor	Descripción	Nivel de impacto	Consecuencias
T01	Democratización de imágenes satelitales (NDVI) y sensores IoT accesibles.	Avance tecnologicos continuo, permite obtener los datos para consultar la salud del suelo y de los frutos, a un bajo costo siendo muy eficiente	Alto	Permite tener un material vital de soporte y ayuda para poder ofrecer un servicio mejor y mas eficiente en zonas de poca accesibilidad
T02	Modelos de IA y Machine Learning	Disponibilidad de librerias avanzadas para procesar grandes conjuntos de datos cruzados (clima histórico, tipo de suelo y rendimiento).	Alto	Facilita el servicio al cliente en la plataforma ademas de ayudar en multiples etapas del procesos de recoleccion y analisis de los datos del suelo de forma rapida y precisa
T03	Infraestructura y estabilidad de cloud	Computacion en la nube altamente seguros, elásticos y rápidos que manejan bases de datos geoespaciales pesadas de forma ágil.	Medio	Garantiza la disponibilidad total y el rendimiento fluido de la plataforma digital en periodos criticos de alta demanda

BAC-76

Value proposition-1

Sección	ID	Descripción
1. Producto	PR-01	Servicio de diagnóstico de la química del suelo (análisis de muestras e interpretación)
	PR-02	Reporte con recomendaciones de salud de la tierra, cultivos favorables y fertilizantes apropiados
2. Creación de beneficios	CB-01	Analiza los datos crudos del suelo y entrega un diagnóstico claro de su salud
	CB-02	Recomienda los cultivos más favorables para el terreno
	CB-03	Indica los fertilizantes apropiados según el perfil del suelo
	CB-04	Recolecta y valida las muestras con rigor científico
	CB-05	Construye un histórico del estado del suelo de la finca
	CB-06	Traduce información técnica compleja en recomendaciones accionables
3. Eliminación de dolores	EL-01	Elimina la siembra y fertilización 'a ciegas' al sustentarias en datos
	EL-02	Reduce el riesgo de elegir cultivos o fertilizantes inadecuados
	EL-03	Asegura la calidad con validación y reclamo de resultados inconsistentes
	EL-04	La trazabilidad digital elimina la incertidumbre sobre el estado del suelo
	EL-05	nutriSuelos gestiona la recolección y la logística de las muestras
	EL-06	Tiempos de respuesta de laboratorio definidos (meta 14 días)
4. Beneficios	BE-01	Conocer con exactitud el estado nutricional y la salud de su suelo
	BE-02	Saber qué cultivos y fertilizantes le convienen
	BE-03	Tomar decisiones basadas en datos precisos
	BE-04	Comparar la evolución del suelo a lo largo del tiempo
	BE-05	Confiar en recomendaciones científicas validadas
5. Dolores	DO-01	Desconocer la composición real y la salud de su suelo
	DO-02	No saber qué cultivos o fertilizantes son apropiados
	DO-03	Resultados de laboratorio poco confiables o difíciles de interpretar
	DO-04	Demoras y costos para llevar muestras a un laboratorio
	DO-05	Falta de histórico y trazabilidad del suelo
6. Usos	US-01	Conocer la química y la salud de su suelo
	US-02	Decidir qué cultivos sembrar
	US-03	Decidir qué fertilizantes aplicar
	US-04	Interpretar el estado nutricional de su terreno
	US-05	Documentar el histórico del suelo de su finca

Brechas, conclusiones y recomendaciones para el producto:		
Principales brechas del producto	B-01	Brecha de interpretación en campo El producto entrega un reporte (PR-02), pero ningún elemento de "Creación de beneficios" garantiza que el agricultor entienda y aplique las recomendaciones en su día a día.
	B-02	Brecha de cobertura logística EL-05 promete que NutriSuelos gestiona la recolección de muestras, pero no se especifica la cobertura geográfica.
Conclusiones y recomendaciones	c1	suelo, pero su valor se diluye si el agricultor no logra traducir el reporte en decisiones concretas.
	c2	La promesa de los 14 días y la gestión logística son diferenciadores claros frente a laboratorios tradicionales, pero dependen de una operación rural eficiente que aún no está garantizada en zonas alejadas.
	c3	El canvas muestra una alineación natural con los demás productos de NutriSuelos: el diagnóstico es la puerta de entrada al marketplace, al acompañamiento y a la herramienta digital.

Value proposition-2

Sección	ID	Descripción
1. Producto	PR-01	Catálogo y marketplace de bultos de fertilizante de proveedores aliados
	PR-02	Servicio de facilitación de compra y entrega de insumos al predio
2. Creación de beneficios	CB-01	Reúne la oferta de bultos de fertilizante de proveedores aliados en un solo lugar
	CB-02	Publica el catálogo de productos segmentado según el perfil del suelo
	CB-03	Recomienda los insumos adecuados según el diagnóstico del suelo
	CB-04	Facilita el proceso de compra y pago de los insumos
	CB-05	Coordina la entrega física de los insumos al predio
	CB-06	Permite rastrear el estado de entrega del pedido
3. Eliminación de dolores	EL-01	Evita la búsqueda dispersa de proveedores de fertilizante
	EL-02	Reduce el riesgo de comprar insumos que no se ajustan al suelo
	EL-03	La segmentación por perfil de suelo evita ofertas irrelevantes
	EL-04	Simplifica el proceso de compra y pago
	EL-05	El rastreo elimina la incertidumbre sobre la entrega
	EL-06	Acerca proveedores confiables al agricultor
4. Beneficios	BE-01	Acceder fácilmente a fertilizantes adecuados para su suelo
	BE-02	Comprar a proveedores aliados confiables
	BE-03	Ahorrar tiempo en la búsqueda y compra de insumos
	BE-04	Recibir ofertas relevantes a su perfil de suelo
	BE-05	Tener seguimiento claro del pedido hasta el predio
5. Dolores	DO-01	Dificultad para encontrar proveedores de fertilizante confiables
	DO-02	Comprar insumos que no se ajustan a su suelo o cultivo
	DO-03	Procesos de compra y pago dispersos y poco claros
	DO-04	Ofertas genéricas que no aplican a su terreno
	DO-05	Incertidumbre sobre la entrega de los insumos
6. Usos	US-01	Encontrar el fertilizante adecuado para su cultivo
	US-02	Comparar ofertas de proveedores
	US-03	Comprar y pagar sus insumos
	US-04	Recibir los insumos en su predio
	US-05	Hacer seguimiento de su pedido

Brechas, conclusiones y recomendaciones para el producto:

Principales brechas del producto	B-01	Brecha de control sobre proveedores El marketplace depende de proveedores aliados (PR-01, CB-01, EL-06), pero el canvas no define cómo se valida la confiabilidad de cada proveedor.
	B-02	Brecha de cobertura de catálogo PR-01 habla solo de "bultos de fertilizante", pero el agricultor real usa más insumos: enmiendas, bioinsumos, semillas, correctivos de pH, etc.
	B-03	Brecha logística de última milla CB-05 promete coordinar la entrega al predio, pero en zonas rurales colombianas la última milla es el mayor cuello de botella (camino veredales, costos altos, demoras).
Conclusiones y recomendaciones	C1	El marketplace tiene una propuesta de valor sólida en la digitalización de la compra de insumos, alineada con la tendencia de e-commerce agrícola que ya impulsan competidores como Croper, Frubana y Cali Agro.
	C2	El verdadero diferenciador no es "vender fertilizantes", sino vender el fertilizante correcto para ese suelo específico, lo que solo funciona si el Producto 1 (diagnóstico) lo alimenta.

Value proposition-3

Sección	ID	Descripción
1. Producto	PR-01	Plan de suscripción de acompañamiento digital durante el ciclo productivo
	PR-02	Sistema de cronograma, alertas de aplicación y garantía de resultado
2. Creación de beneficios	CB-01	Genera un cronograma personalizado de aplicación de nutrientes
	CB-02	Envía alertas oportunas sobre cuándo aplicar y cuándo comprar fertilizantes
	CB-03	Acompaña digitalmente al agricultor durante todo el ciclo del cultivo
	CB-04	Predice las necesidades nutricionales de ciclos futuros
	CB-05	Respalda el resultado con una garantía de la empresa
	CB-06	Estimula la recompra con beneficios de fidelización
3. Eliminación de dolores	EL-01	Garantía de resultado: nutriSuelos responde por el resultado (meta de reclamos <5%)
	EL-02	Las alertas automáticas eliminan el olvido de aplicaciones
	EL-03	Reduce la incertidumbre sobre el momento óptimo de fertilizar
	EL-04	El acompañamiento evita que el agricultor quede solo en el ciclo
	EL-05	La predicción anticipa problemas nutricionales
	EL-06	Convierte decisiones reactivas en decisiones planificadas
4. Beneficios	BE-01	Tranquilidad por contar con respaldo y garantía
	BE-02	Aplicar nutrientes en el momento óptimo
	BE-03	Recibir acompañamiento experto durante el ciclo
	BE-04	Sostener mejores rendimientos en el tiempo
	BE-05	Acceder a beneficios por ser cliente recurrente
5. Dolores		
	DO-01	No saber cuándo aplicar o comprar fertilizantes
	DO-02	Falta de acompañamiento técnico durante el cultivo
	DO-03	Quedarse sin respaldo si los resultados no se cumplen
	DO-04	Pérdidas por aplicaciones a destiempo
	DO-05	Tomar decisiones reactivas en lugar de planificadas
6. Usos		
	US-01	Planificar la aplicación de nutrientes en su ciclo
	US-02	Recibir acompañamiento durante el cultivo
	US-03	Contar con respaldo si los resultados fallan
	US-04	Anticipar las necesidades de su próximo ciclo
	US-05	Mantener la productividad a lo largo del tiempo

Brechas, conclusiones y recomendaciones para el producto:		
Principales brechas del producto	B-01	Brecha en la definición de la garantía CB-05 y EL-01 prometen "garantía de resultado" con meta de reclamos <5%, pero el canvas no define qué resultado se garantiza: ¿rendimiento por hectárea?, ¿salud del suelo?, ¿calidad del producto?, ¿retorno económico? Sin un indicador medible y aceptado por ambas partes, la garantía es legalmente débil y comercialmente ambigua. Esta es la brecha más grave del producto.
	B-02	Brecha de variables no controlables La garantía se enfrenta a factores que NutriSuelos no puede controlar: clima, plagas, calidad del agua, manejo del agricultor, errores humanos en la aplicación. Si el cultivo falla por una sequía, ¿responde NutriSuelos? El canvas no establece exclusiones ni condicionales, lo que expone financieramente a la empresa.
Conclusiones y recomendaciones	C1	Este es el producto con mayor potencial de fidelización y diferenciación del portafolio NutriSuelos, porque convierte un servicio puntual (diagnóstico, compra) en una relación de largo plazo con el agricultor.
	C2	La garantía de resultado es el gancho comercial más fuerte, pero también el riesgo financiero y reputacional más alto. Si está mal definida, puede hundir la rentabilidad del producto entero.

Value proposition-4

Sección	ID	Descripción
1. Producto	PR-01	Licencia de acceso a la herramienta digital de nutrición de precisión
	PR-02	Módulos de historial, proyecciones y reportes del estado del suelo
2. Creación de beneficios	CB-01	Da acceso al historial de datos de suelo de la finca
	CB-02	Ofrece proyecciones de rendimiento del cultivo
	CB-03	Genera reportes del estado nutricional del suelo
	CB-04	Permite consolidar los datos de uno o varios predios
	CB-05	Incluye soporte, capacitación y actualizaciones continuas
	CB-06	Garantiza alta disponibilidad de la herramienta
3. Eliminación de dolores	EL-01	Centraliza información de suelos antes dispersa
	EL-02	Automatiza los reportes y elimina la gestión manual
	EL-03	La capacitación reduce la curva de aprendizaje
	EL-04	El soporte y la disponibilidad evitan interrupciones
	EL-05	La trazabilidad digital reemplaza los registros en papel
	EL-06	Escala la gestión cuando hay varios predios
4. Beneficios	BE-01	Gestionar de forma autónoma la nutrición de su finca
	BE-02	Decidir con base en datos e históricos
	BE-03	Tener una visión consolidada de uno o varios predios
	BE-04	Contar con información histórica siempre disponible
	BE-05	Acceder a proyecciones para planear sus cultivos
5. Dolores	DO-01	Información de suelos dispersa y sin consolidar
	DO-02	Procesos manuales y poco trazables
	DO-03	Falta de proyecciones para planear los cultivos
	DO-04	Dependencia de terceros para cada consulta
	DO-05	Dificultad para gestionar varios predios a la vez
6. Usos	US-01	Acceder digitalmente a los datos de su suelo
	US-02	Consultar el historial y las proyecciones de sus cultivos
	US-03	Generar reportes del estado del suelo
	US-04	Gestionar uno o varios predios
	US-05	Planear su próximo ciclo con datos

Brechas, conclusiones y recomendaciones para el producto:		
Principales brechas del producto	B-01	Brecha de conectividad rural La herramienta es digital y depende de "alta disponibilidad" (CB-06), pero las zonas rurales todavía tienen conectividad intermitente. El factor T03 (infraestructura cloud) garantiza el lado del servidor, pero no la conexión del lado del usuario.
	B-02	Brecha de calidad de proyecciones CB-02 promete "proyecciones de rendimiento del cultivo" y BE-05 "acceder a proyecciones para planear sus cultivos", pero el canvas no aclara la metodología ni el margen de error de esas proyecciones. Una proyección de rendimiento mal calibrada puede llevar al agricultor a decisiones financieras erróneas (siembra, crédito, venta anticipada).
Conclusiones y recomendaciones	C1	La herramienta digital es la plataforma transversal que da escala y trazabilidad al ecosistema NutriSuelos. Sin ella, los otros tres productos quedan como servicios sueltos. Con ella, se convierten en un sistema integrado.
	C2	El producto enfrenta una paradoja estructural: técnicamente es el más sofisticado, pero su mercado objetivo (productores colombianos) es el de menor madurez digital. El éxito depende menos de la tecnología y más de la estrategia de adopción.
	C3	Frente a competidores como AgroDataAI (analítica predictiva) o InstaCorps (Agriculture as a Service con suscripción), NutriSuelos no compete por sofisticación técnica, sino por integración con el ciclo completo del agricultor y por su anclaje con el suelo como dato base.

FUENTES

AgriLink Latam. (2023, 14 de junio). Colombia se consolida como el segundo país en América Latina para startups agroindustriales. AgriLink. <https://agrilink.co/colombia-se-consolida-como-segundo-pais-en-america-latina-para-startups-agroindustriales/>

Bloomberg Línea. (2021, 7 de noviembre). Startups con mayores ingresos y deudas de las 100 más reconocidas en Colombia. Bloomberg Línea. <https://www.bloomberglinea.com/2021/11/07/startups-con-mayores-ingresos-y-deudas-de-las-100-mas-reconocidas-en-colombia/>

Fondo Acumen América Latina. (2022). Reporte de inversión de impacto y tesis de portafolio agrícola: El caso SiembraViva. Acumen.

Gómez, F. (2022, 15 de diciembre). El plan de expansión de Frubana y la digitalización de la cadena de suministro en restaurantes de Latam (Entrevista). Diario La República.

Hernández, M., & Torres, J. (2023). Startups y el agro en Colombia: Radiografía de un sector en crecimiento. Área de Notas de Economía e Ingeniería Agrícola (ANeIA), Universidad de los Andes. <https://aneia.uniandes.edu.co/startups-y-el-agro-en-colombia/>

Plataforma Sosty. (2022). Reporte de tracción anual y cifras de colocación en proyectos ganaderos colaborativos. Sosty Transparencia Colectiva.

Superintendencia de Sociedades de Colombia. (2023). Informe sobre el comportamiento financiero de las empresas del sector comercio y plataformas tecnológicas de suministro (Datos de operación 2021-2022). Gobierno de Colombia.

Tracxn Technologies. (2023). AgTech in Colombia: FinTech, Marketplace, and Precision Agriculture Startups Database (2021-2022 Historical Track). Tracxn Platform Data.